

2016 年版 学校心臓検診のガイドライン

Guidelines for Heart Disease Screening in Schools (JCS 2016/JSPCCS 2016)

本ガイドライン発行後のあらたな知見をまとめたフォーカスアップデート版が発行されているので、併せて参照のこと
[フォーカスアップデート版 学校心臓検診](#)（2025 年 3 月 29 日発行）

合同研究班参加学会

日本循環器学会 日本小児循環器学会

班長

住友 直方

埼玉医科大学国際医療センター
小児心臓科
(日本循環器学会 / 日本小児循環器学会)

班員

石川 広己
日本医師会

泉田 直己
曙町クリニック

市田 露子
富山大学大学院医学薬学研究部
小児科

岩本 眞理
済生会横浜市東部病院こどもセンター
総合小児科

笠巻 祐二
日本大学医学部内科学系
総合内科

久賀 圭祐
筑波大学医学医療系臨床医学域
循環器内科・保健管理センター

土井 庄三郎
東京医科歯科大学大学院
小児・周産期地域医療学

中西 敏雄
東京女子医科大学
循環器小児科

馬場 礼三
中部大学生命健康科学部
スポーツ保健医療学科

檜垣 高史
愛媛大学大学院医学系研究科
地域小児・周産期学

堀米 仁志
筑波大学医学医療系
小児内科

三谷 義英
三重大学大学院医学系研究科
小児科学

武者 春樹
聖マリアンナ医科大学
スポーツ医学

吉永 正夫
国立病院機構鹿児島医療センター
小児科

協力員

阿部 勝己
東京都予防医学協会
学校保健部

鮎沢 衛
日本大学医学部小児科学系
小児科学分野

牛ノ濱 大也
福岡市立こども病院・感染症センター
循環器科

太田 邦雄
金沢大学医薬保健研究域
小児科

加藤 愛章
筑波大学医学医療系臨床医学域
小児内科

加藤 太一
名古屋大学医学部附属病院
小児科

澤田 博文
三重大学医学部
麻酔集中治療学

鉾崎 竜範
横浜市立大学
小児科

葭葉 茂樹
埼玉医科大学国際医療センター
小児心臓科

外部評価委員

新 博次
日本医科大学多摩永山病院
内科・循環器内科

小川 俊一
日本医科大学付属病院
小児科

奥村 謙
弘前大学大学院医学研究科
循環呼吸腎臓内科学講座

筒井 裕之
北海道大学大学院医学研究科
循環病態内科学

長嶋 正實
愛知県済生会リハビリテーション病院

丹羽 公一郎
聖路加国際病院心血管センター
循環器内科

平山 篤志
日本大学医学部内科学講座
循環器内科部門

堀江 稔
滋賀医科大学医学部内科学講座
(循環器・呼吸器)

(五十音順、構成員の所属は 2016 年 3 月現在)

目次

はじめに	2	II. 各論	47
I. 総論	3	1. 不整脈の管理	47
1. 学校心臓検診の歴史	3	2. 遺伝性不整脈の管理	53
2. 学校検診のシステム	6	3. 心筋症、心筋炎の管理	57
3. 1次検診の判定	10	4. 左右短絡性心疾患の管理	60
4. 2次以降の検診の判定	12	5. 右左短絡性心疾患の管理	63
5. 専門医療機関受診と経過観察	13	6. 弁疾患、大動脈縮窄症、Marfan 症候群の管理	65
6. 学校生活管理指導表	23	7. 冠動脈異常の管理	68
7. 学校心臓検診における非侵襲的検査の有用性	24	8. 川崎病の管理	69
8. 突然死を起こしうる疾患	31	9. 特発性肺動脈性肺高血圧の管理	70
9. 学校における心肺蘇生の現状	33	10. 高血圧性心疾患の管理	70
10. 児童生徒の突然死予防	34	11. スポーツ選手の管理	73
11. 大学における心臓検診	36	付表	76
12. 学校心臓検診に対する日本医師会と 日本学校保健会の関わり	37	文献	77
13. 学校心臓検診の費用対効果	41		
14. 学校心臓検診の日本全体の現状について	43		
15. 学校検診の将来展望	45		

(無断転載を禁ずる)

はじめに

わが国の学校心臓検診システムは世界でも類をみないシステムであり、日本小児循環器学会の心電図判定委員会、学校心臓検診委員会が方法を検討し、判読基準、抽出基準、管理基準を定めるとともに、文部科学省、厚生労働省、日本学校保健会とともに法整備を行い築き上げてきたものである。このシステムにより、児童生徒の突然死予防など確実に成果が上がっている。

学校心臓検診の目的は、心疾患の発見や早期診断をすること、心疾患をもつ児童生徒に適切な治療を受けさせるように指示すること、心疾患児に日常生活の適切な指導を行い児童生徒のQOLを高め、生涯を通じてできるだけ健康な生活を送ることができるように児童生徒を援助すること、

心臓突然死を予防することなどである。また、心臓検診を通して児童生徒に心疾患などに関する健康教育を行うことも、重要な目的と考えられる¹⁾。

学校心臓検診の実施目標としては、以下のような項目があげられる。

- ① 疾患を正しく診断し、それに応じた正しい管理指導区分を選択し、適切な管理指導を行って疾病の悪化を防ぎ、さらには突然死を防止する。
- ② 医療や経過観察を必要とする症例を発見し、適切に治療や経過観察を受けるよう指導する。また既知の疾患でも主治医や専門医の管理指導を受けていない場合には検診の受診を勧める。

③ 正しい管理指導区分を定め、過度の運動制限や無用な生活制限を解除する。

以上の目的、目標を実現するために、必要に応じて専門医の意見を聞いたり、紹介したりする。

1 次検診の目的は、あくまでもマスキングではあるが、以下の通りである。

① 疾患を、可能な限り、もれなく発見する。

② 心疾患のあることがすでにわかっている児童生徒には、心臓検診調査票や学校生活管理指導表などを通じて、適正に管理されているか確認する。

2 次以降の検診の目的は、以下のとおりである。

① 心疾患を正しく診断する。

② 重症度を決定し、適切な管理指導区分を選択し正しく実行させる。

③ 必要に応じて経過観察を行うよう指導する。

④ 突然死またはその可能性のある疾患を早期に発見し、その予防対策を講じる。

わが国の学校心臓検診の実施形態は地域によりさまざまであり、小児循環器医のみならず、内科医、循環器内科医、地域の医師会が中心的な立場を担っている。本ガイドラインの策定は、全国で統一された判断、抽出、管理基準を作成することを目的として企画された。

他のガイドラインと異なり、学校心臓検診に関するエビデンスは乏しく、エビデンスに基づいて記述することが困難な箇所が多い。今後、学校心臓検診に基づく事例を収集し、発表することによってわが国の学校心臓検診がより適正に運用されることを期待したい。

また、新たな知見が得られた場合には、本ガイドラインの抽出基準、管理指導基準に変更があり得ることに留意していただきたい。

I. 総論

1.

学校心臓検診の歴史

学校心臓検診は、1954 年に大阪の藤井寺地区の 4 校で心臓病の疫学的調査研究と学校心臓検診を行ったのが始まりといわれている。当時は、リウマチ熱によるリウマチ性弁膜症の発見がおもな目的であった。その後、1958・1959 年度「学童の循環器障害の早期発見とその措置」に関する文部省研究班（高津忠夫，他）、1967・1968 年度「児童における心疾患の診断基準の設定と管理」に関する厚生省研究班（高安正夫，他）を中心に検討が行われ、学校心臓検診の重要性と必要性が確立した。

1958 年に学校保健法、学校保健法施行令、学校保健法施行規則が制定され、就学時に健康診断を行い、循環器疾病及び異常の有無について検査し、臨床医学的検査その他の検査によつて心臓疾患の発見につとめること、と定められた（表 1）。健康診断の時期に関しては、毎学年、6 月 30

日までにを行うことになっている。学校は検診を行った場合には健康診断票を作成し、疾病の予防に努め、必要に応じて医療を受けるように指示し、学校生活に関する管理、指導を行わなくてはならない（表 2）。

1973 年の学校保健法施行規則の改正により、定期健康診断として学校心臓検診の実施が義務づけられた。しかし、その実施方法についての規定はなく、公立学校では市町村（教育委員会）に、私立学校では学校開設者に任されている。市町村教育委員会は、心臓検診を地区医師会、検診機関に依頼したり、学校心臓検診委員会を設立して行っており、各地域により行う検査も異なっている。これらの基準を統一するために、日本小児循環器学会、日本学校保健会が中心となり、心臓手帳、心臓病管理指導表、学校心臓検診用心電図のコード化、不整脈・先天性心疾患・外科手術後の管理指導区分の目安などが作成された。

1994 年 12 月に学校保健法施行規則が一部改正され、1995 年から小学校 1 年、中学校 1 年、高校の 1 年生全員に心電図検査が義務づけられた。心電図は正しく記録し、正しく判読する必要がある。そのためには、記録する検査

表 1 学校保健・学校心臓検診の歴史

1896 年	文部省に学校衛生課が新設
1898 年	明治政府より「公立学校二学校医ヲオクノ件」との勅令発布～学校医制度の始まり
1913 年	大日本学校衛生協会設立（日本学校保健会の前身。会長：北里柴三郎）
1916 年	大日本医師会設立（日本医師会の前身。会長：北里柴三郎）
1945 年	（終戦に伴い、学校医の法的根拠である 1898 年の勅令は失効）
1953 年	学校教育法施行規則 第 22 条の 2 ができる～学校には学校医および学校歯科医を置くものとする
1954 年	大阪大学が大阪市藤井寺地区で疫学的調査研究と学校心臓検診を実施
1955 年	日本学校医会設立。第 1 回日本学校医大会開催
1956 年	京都大学小児科が研究的に全員心電図検査を行う（II, V1 誘導）
1957 年	第 3 回日本学校医大会～学校保健法の立法化の必要性などを決議
1958 年	学校保健法の成立 大阪市で学校心臓検診が始まる 文部省研究班「学童の循環器障害の早期発見とその措置」（高津忠夫、他）
1959 年	京都市で学校心臓検診が始まる
1966 年	名古屋市中で学校心臓検診が始まる 日本医師会内に学校保健専門委員会（現在の学校保健委員会）が発足
1968 年	東京都で学校心臓検診が始まる 厚生省研究班「児童における心疾患の診断基準の設定と管理」（高安正夫、他） 第 1 回若年者心疾患対策研究会が発足
1969 年	文部省・科学研究「学童の突然死の実態と予防に関する研究」
1970 年	第 1 回全国学校保健・学校医大会を開催（学校医、学校栄養士、養護教諭の表彰） 厚生省・科学研究「若年者の心疾患早期発見による発症防止ならびに治療の問題に関する研究」（高安正夫、他）
1972 年	日本医師会が文部大臣と大蔵大臣に対し、各地域の学校医会と医師会学校医部の統合を要請 日本医師会学校保健専門委員会のモデル事業を鹿児島県串木野市において実施。学校心臓検診も行う（1972～1974 年。小・中学校約 5,000 人で心臓検診を実施）
1973 年	学校保健法施行規則の改正により、学校心臓検診の実施が義務づけられる
1974 年	第 1 回 日本医師会学校保健講習会開催 「医師のための学校保健の手引き」を策定（日本医師会、日医雑誌に掲載）
1975 年	省略 4 誘導心電図・心音図＋調査票方式の学校心臓検診が理想的と決まる 「心臓病管理指導表」の制定 文部省・科学研究「学校における心臓の健康診断の実施方式および事後措置の基準設定に関する方式」（大國眞彦、他）
1977 年	「心臓病管理指導表」の改訂 文部省研究班「学童心臓集団検診のコンピュータ化」 「学童集団検診用心電図判定基準」の制定

	日本学校保健会に「心疾患委員会」発足 厚生省研究班「先天性心疾患の長期予後調査と管理基準」
1979 年	日本学校保健会・心疾患委員会が「心臓手帳」を発行
1980 年	「学校心臓検診の実際」発行（日本学校保健会） 「医師のための学校保健」を出版（日本医師会。第一法規）
1981 年	「心臓外科治療後の管理基準」
1983 年	「川崎病患儿の管理基準」 「心臓病管理指導表」の改訂 日本医師会学校保健委員会と日本学校保健会が共同で学校心臓検診の第 1 回全国調査を実施
1986 年	「小児心電図心室肥大判定基準」の改訂 ¹⁾ 日本医師会学校保健委員会が都道府県医師会学校保健活動実態調査を実施。心臓検診について言及
1988 年	「基礎疾患のない不整脈児の管理基準」改訂 「3E-可、E 禁のめやす」完成 「学校における心臓検診システムの精度向上に関する研究」作成 「心疾患児管理指導のしおり」を発行（日本学校保健会） 地方交付税に心臓検診費を積算して国家公費負担の道が開ける 学校心臓検診の全国調査（日本心臓財団助成。日本学校保健会実施）。第 2 回全国調査
1990 年	日本医師会学校保健委員会が、学校医活動に関するアンケート調査を実施（1990～1991 年）。学校医が対応すべき疾患として心臓疾患についても答申で言及
1991 年	「小児用標準 12 誘導心電図のコード」の作成ならびに「児童・生徒集検用省略 4 誘導心電図コード」の改訂 ²⁾
1993 年	「先天性心疾患の修復手術後の一般的管理基準」完成
1994 年	「2 点心音図判読基準」発行 ³⁾ 「心・腎疾患対策委員会」終了（日本学校保健会） 「児童生徒の健康管理に関する調査研究委員会」発足（日本学校保健会）
1995 年	学校心臓検診での心電図検査の義務化 「自動解析装置を用いた学校心臓検診の手引き」出版（日本学校保健会）
1996 年	「学校心臓検診二次検診対象者抽出のガイドラインー一次検診の心電図所見からー」 ⁴⁾ 完成 「心臓手帳」改訂（日本学校保健会）
1997 年	「学校心臓検診二次検診対象者抽出のガイドラインー一次検診の 4 誘導心電図所見からー」 ⁵⁾ 完成
1998 年	日本医師会館にて学校医制度創設 100 周年記念式典を開催。文科大臣が 197 名の学校医を表彰 学校心臓検診の第 3 回全国調査（日本学校保健会。尿検査の調査も同時に実施）
2002 年	「基礎疾患のない不整脈児の管理基準」改訂 「運動部（クラブ）活動の可と禁のめやす」改訂 「川崎病の管理基準」改訂 「心臓病管理指導表」が「学校生活管理指導表」に改訂 「新・学校生活管理指導のしおり」「新・心臓手帳」発行（日本学校保健会）
2003 年	「新・学校心臓検診の実際」改訂（日本学校保健会） 「川崎病心臓血管後遺症の診断と治療に関するガイドライン」発行（日本循環器学会）

（次ページにつづく）

2005 年	「心肺蘇生法ガイドライン 2005」（日本学校保健会）の発行
2006 年	「学校心臓検診 2 次検診対象者抽出のガイドライン（2006 年改訂）— 1 次検診の心電図所見から—」改訂
2008 年	「学校心臓検診の実際—平成 20 年改訂—」改訂（日本学校保健会） 「川崎病心臓血管後遺症の診断と治療に関するガイドライン（2008 年改訂版）」改訂（日本循環器学会） 幼稚園、小学校、中学校の学習指導要領改訂
2009 年	高等学校、特別支援学校の学習指導要領改訂 学校保健法が学校保健安全法に改題（4 月施行）
2011 年	「学校生活管理指導表」改訂 「心肺蘇生法ガイドライン」（日本学校保健会）改訂 「若年者心疾患対策研究会」が「若年者心疾患・生活習慣病対策協議会」となる

2012 年	「先天性心疾患の学校生活管理指導指針ガイドライン」 ⁶⁾ 完成 「学校生活管理指導のしおり」（日本学校保健会）改訂
2013 年	「器質的心疾患を認めない不整脈の学校生活管理指導ガイドライン（2013 年改訂版）」 ⁷⁾ 改訂 「学校心臓検診の実際—平成 24 年改訂—」 ⁸⁾ 改訂（日本学校保健会） 「心疾患児 腎疾患児 新・学校生活管理指導のしおり」に改訂（日本学校保健会） 「川崎病心臓血管後遺症の診断と治療に関するガイドライン（2013 年改訂版）」 ⁹⁾ 改訂 平成 24 年度日本医師会学校保健講習会、シンポジウム「今日の学校保健の課題」で心臓検診に言及

表 2 学校心臓検診に関する法律

学校安全保健法（昭和三十二年四月十日法律第五十六号）最終改正：平成二十七年六月二四日法律第四六号

第二章 学校保健

第三節 健康診断

（就学時の健康診断）

第十一条 市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会は、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第十七条第一項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければならない。

（児童生徒等の健康診断）

第十三条 学校においては、毎学年定期に、児童生徒等（通信による教育を受ける学生を除く。）の健康診断を行わなければならない。

2 学校においては、必要があるときは、臨時に、児童生徒等の健康診断を行うものとする。

第十四条 学校においては、前条の健康診断の結果に基づき、疾病の予防処置を行い、又は治療を指示し、並びに運動及び作業を軽減する等適切な措置をとらなければならない。

学校保健法施行規則（昭和三十二年六月十三日文部省令第十八号）

最終改正：平成二八年三月二日文科科学省令第四号

第二章 健康診断

第一節 就学時の健康診断

（方法及び技術的基準）

第三条

十 その他の疾病及び異常の有無は、知能及び呼吸器、循環器、消化器、神経系等について検査するものとし、知能については適切な検査によつて知的障害の発見につとめ、呼吸器、循環器、消化器、神経系等については臨床医学的検査その他の検査によつて結核疾患、心臓疾患、腎臓疾患、ヘルニア、言語障害、精神神経症その他の精神障害、骨、関節の異常及び四肢運動障害等の発見につとめる。

第二節 児童生徒等の健康診断

（時期）

第五条 学校保健安全法第十三条第一項の健康診断は、毎学年、六月三十日までに行うものとする。ただし、疾病その他やむを得ない事由によつて当該期日に健康診断を受けることのできなかつた者に対しては、その事由のなくなつた後すみやかに健康診断を行うものとする。

（検査の項目）

第六条 学校保健安全法第十三条第一項の健康診断における検査の

項目は、次のとおりとする。

九 心臓の疾病及び異常の有無

（方法及び技術的基準）

第七条 学校保健安全法第十三条第一項の健康診断の方法及び技術的基準については、次項から第九項までに定めるもののほか、第三条の規定（同条第十号中知能に関する部分を除く。）を準用する。この場合において、同条第四号中「検査する。」とあるのは「検査する。ただし、眼鏡を使用している者の裸眼視力の検査はこれを除くことができる。」と読み替えるものとする。

6 前条第一項第九号の心臓の疾病及び異常の有無は、心電図検査その他の臨床医学的検査によつて検査するものとする。ただし、幼稚園（特別支援学校の幼稚部を含む。以下この条において同じ。）の全幼児、小学校の第二学年以上の児童、中学校及び高等学校の第二学年以上の生徒、高等専門学校の第二学年以上の学生並びに大学の全学生については、心電図検査を除くことができる。

（健康診断票）

第八条 学校においては学校保健安全法第十三条第一項の健康診断を行つたときは、児童生徒等の健康診断票を作成しなければならない。

（事後措置）

第九条 学校においては、学校保健安全法第十三条第一項の健康診断を行つたときは、二十一日以内にその結果を幼児、児童又は生徒にあつては当該幼児、児童又は生徒及びその保護者（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第十六条に規定する保護者をいう。）に、学生にあつては当該学生に通知するとともに、次の各号に定める基準により、学校保健安全法第十四条の措置をとらなければならない。

- 一 疾病の予防処置を行うこと。
- 二 必要な医療を受けるよう指示すること。
- 三 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。
- 四 療養のため必要な期間学校において学習しないよう指導すること。
- 五 特別支援学級への編入について指導及び助言を行うこと。
- 六 学習又は運動・作業の軽減、停止、変更等を行うこと。
- 七 修学旅行、対外運動競技等への参加を制限すること。
- 八 机又は腰掛の調整、座席の変更及び学級の編制の適正を図ること。
- 九 その他発育、健康状態等に応じて適当な保健指導を行うこと。

技師に適切な心電図記録を指導する必要がある、心電図の診断は小児心電図の判読に精通した医師が行う必要がある。しかし、地域によっては小児心電図の判読に精通している医師が少ないため、専門ではない医師が判読せざるを得ない場合もある。

2.

学校検診のシステム

2.1

心臓検診の流れ

1995年に小学校、中学校、高校の各1年生全員に心電図検査が義務づけられて以来、全国的に1次検診、2次以降の検診の流れは図1のようになっている¹⁰⁾。

2.2

1次検診スクリーニング

1次検診は、小1、中1、高1に毎年行うことになっている。これは診断を目的とするものではなく、多数の健康者のなかから、ある疾患またはその疑いのあるものを効率よく選び出す方法である。1次検診としてのスクリーニング法は、簡単・便利で経費が安く、被験者に与える身体的精神的苦痛が少なく、信頼性の高い検査法であることが要求される¹⁰⁾。現在、日本小児循環器学会が中心となって1次検診の心電図判定基準の見直しを行っているが、新たな判定基準が全国的に採用され、2次検診対象者の抽出（率）が標準化されることにより、学校心臓検診の信頼性の確保や、その有用性の正しい評価が期待される。

2.3

1次検診システム

東京都の1次検診の流れは図2のようになっている。学校心臓検診は1次検診の対象者の抽出から始まる。この抽

出作業を「1次検診」とよび、心電図検査を「2次検診」とよぶ地域もある。

1次検診の心電図検査で重篤な所見を認めた場合は、2次検診を待たずにすみやかに専門医療機関への受診を勧めるシステムになっている。

2.4

1次検診対象者

a. 法で定められた対象者

・小学校・中学校・高校の児童生徒全員

1年生には心電図検査が義務づけられている。

※ただし主治医がいる児童生徒については、学校生活管理指導表の提出をもって対象から除いてもよい。

b. 経過観察者

・前年度の心臓検診の判定で「次年度も学校心臓検診の受診が必要」と認められた児童生徒

・地域によっては、主治医の管理となったものも経過観察となることがある。

c. 学校医の内科検診による抽出

・聴診による異常心音や心雑音、脈のみだれ

・視診による身体所見（全身型、顔貌、胸郭など）

d. 担任・体育教諭・養護教諭の日常観察による抽出

・動悸、息切れの既往や疲れやすいなどの健康状況

・表情、動作、話し方などの総合的印象の短期的・長期的変化

e. アンケート調査（保健調査・心臓検診調査票）による抽出

・心疾患（川崎病既往を含む）の既往があり、主治医での管理状況が不明

・過去に心疾患を疑われたが、現在まで医療機関受診をしていない

・心疾患を疑う自覚症状がある

・若年者の突然死の家族歴があり、遺伝性心疾患などが疑われる

※検診対象者抽出にあたり、必要であれば家庭と連絡をとり、検診受診の意思確認をするようにする。

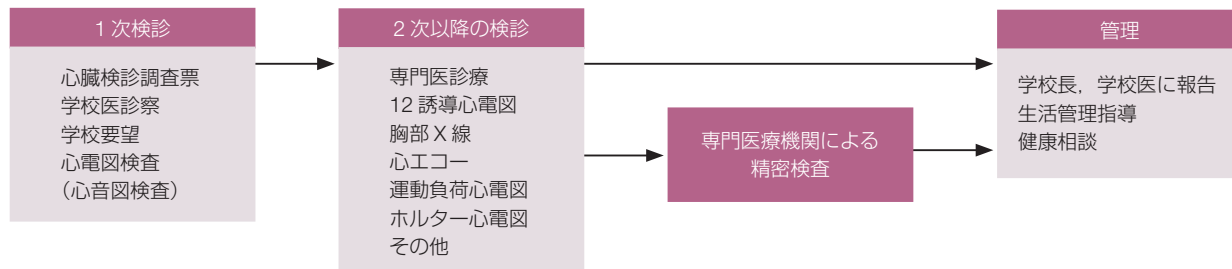


図1 心臓検診の流れ

（日本学校保健会、2013¹⁰⁾より）

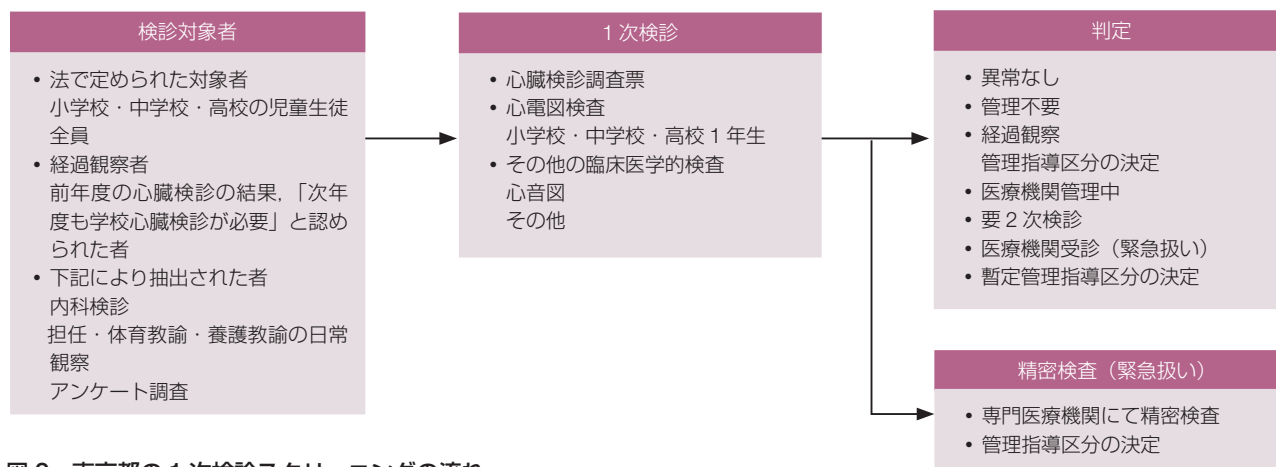


図2 東京都の1次検診スクリーニングの流れ

心臓検診調査票の様式は地域によって異なったものを使用しており、その内容もさまざまである。また、心電図検査対象者の抽出のために、心臓検診調査票を毎年全学年に配布している地域もある。これによる学校側の抽出作業には膨大な時間と労力が必要であり、保護者からは毎年同様の質問内容で記入が面倒だとの声も聞かれる。心電図検査の対象者抽出のためであれば、1年生以外の他学年抽出用の簡便なアンケートを考案し、有効活用すべきである。

2.5

1 次検診の検査項目

a. 学校医の内科検診

聴診による心雑音、不整脈の有無、視診による異常などで心疾患が疑われた場合には、心電図検査の対象として抽出する。

b. 心臓検診調査票

おもに父母により、心疾患の現病歴、既往歴、家族歴などを記載してもらう。情報を効率よく把握でき、1次検診の判定には不可欠である。しかし、記憶違い、記入ミス、意図的な不実記入などが起こりうる。また、自覚症状については個人差が大きいので、抽出の際に注意が必要である¹¹⁾。

c. 心電図検査

児童生徒の心疾患の多くは心電図検査で発見できるようになった。とくに、遺伝性不整脈、心筋症などの発見・診断にはもっとも有力な検査法である。正しくスクリーニングするためには12誘導心電図を記録することが望ましい¹²⁾。

d. その他臨床医学的検査

i. 心音図検査

心雑音を聴取した場合には器質的心疾患が疑われる。検

診現場での聴診は、短時間に多くの母集団に対し行わなくてはならず、聴診に習熟した医師の確保は困難でありコストもかかる。このため、心音図検査を導入している地域もある。

しかし、現在では心雑音が聴取できるほとんどの先天性心疾患は入学前に診断されていることが多く、無害性心雑音の診断や心房中隔欠損症などの一部の疾患の診断以外での有用性は低いと考えられるようになった¹³⁾。

ii. その他

心電図検査と同時に血圧測定を行い、2次検診の対象者抽出の材料としている地域もある。

e. 今後の学校心臓検診の効率的・効果的なスクリーニング法

小児循環器学の進歩とともに、先天性心疾患のほとんどすべての症例は、小学校入学前に発見され、適切な治療や管理が実施されるようになり、小学校入学時に新たに発見される先天性心疾患は、心房中隔欠損症など一部の症例を除き激減した¹⁴⁾。

東京都予防医学協会が行う小・中学校の心臓検診では、現在も毎年20例前後(0.02%)の器質的心疾患が新たに発見されている。1次検診は省略4誘導心電図・2点心音図で行い、2次抽出率は年1.6%前後(うち約5%が心音図抽出)である。はじめて発見される先天性心疾患のうち、もっとも多いものが心房中隔欠損症(発見頻度0.015%)で¹⁵⁾、その4割程度は心音図所見陽性である。本疾患では大きな欠損の場合でも、小児期には明らかな症状のないことが多い。え、はっきりした心雑音、II音分裂などの身体所見がみられないこともあるため、小児期に診断のつかない症例も少なからず存在する。成人期に達した未治療の心房中隔欠損症の自然予後は不良で、1970年のCampbellらの報告によると、27歳までにその1/4が、36歳までにその1/2が、50歳までにその3/4が、60歳までにその

90%が死亡し、平均死亡年齢は37.5歳（中央値37歳）であったという¹⁶⁾。したがって、大きな心房内隔欠損症を有する者は小児期までに診断を確定し、適切な治療を行うことが必要である¹⁷⁾。

致死性の不整脈や心筋疾患を正しくスクリーニングするための12誘導心電図の導入、心房内隔欠損症の抽出や無害性心雑音の診断、学校医の内科検診の問題点をカバーする目的においては、心音図検査も有効な手段となる。検診に必要とする時間や費用、マンパワーの問題はあるが、一部地域で1次スクリーニング法として導入されている12誘導心電図+心音図検査の有用性も今後検討すべきである。

f. 心電図検査実施学年の追加について

学校心臓検診での心電図検査は、1994年12月の学校保健法（現学校保健安全法）施行規則の改定により、1995年度から実施されるようになった。現行の規則では、小学校、中学校、高校の各1年生全員の収録が義務付けられているが、小学校1年生では症状が出現しない先天性心疾患や心筋疾患の発見、不整脈の発生頻度増加など疾病の早期認知¹⁰⁾、また先天性心疾患術後例で主治医管理から外れた症例の再チェックが可能となることなどから、将来的には小学校4年生での心電図全員検査の義務化も考慮する必要がある。

2.6

1次検診で重篤な心電図所見が認められた場合の緊急対応

1次検診を担当する検診機関は、1次検診の心電図所見において重篤と思われる波形を記録した場合、FAXやメールなどを利用し、できるだけ早く専門医にその読影を依頼する。判定の結果、至急対応となった場合は、最終診断に至るまでの暫定管理指導区分を受け、該当児童生徒の在籍

する学校の養護教諭にその旨連絡を入れる。

至急対応の流れは図3のとおりである。児童生徒およびその保護者にはできるだけ早く専門医療機関を受診するように指導する。

2.7

1次検診の判定と検診情報管理カードの活用

検診情報管理カードとは、検診受診者本人の心臓病や川崎病に関する既往歴および自覚症状、以前に受けた心臓検診の心電図所見、判定、管理指導区分などを経年記録したものであり、心臓検診の有所見者や2次検診対象者の情報を電子データにより保存し、必要に応じて書面として打ち出し使用する。

1次検診の判定をつける際に、心電図、心音図、心臓検診調査票などの陽性者について検診情報管理カードの有無をチェックし、履歴のあったものは管理カードを発行し、1次検診データ、調査票に添付することで判定に有用な資料となり、精度向上に結びつくものである。しかしこのカードは全国で使用されているわけではなく、一部の地域で試験的に行われているにすぎない。

1次検診の判定は以下のように行うことが望ましい⁸⁾。

- | | |
|-----------|------------------------------|
| 1. 異常なし | |
| 2. 管理不要 | 所見は認められるが学校生活上問題としないもの |
| 3. 経過観察 | 次年度も学校心臓検診を受診すること（管理指導区分の決定） |
| 4. 医療機関管理 | 主治医より管理指示を受けること |
| 5. 要2次検査 | 2次検診を受診すること |
| 6. 要精密検査 | 専門医療機関を受診すること（至急扱い） |

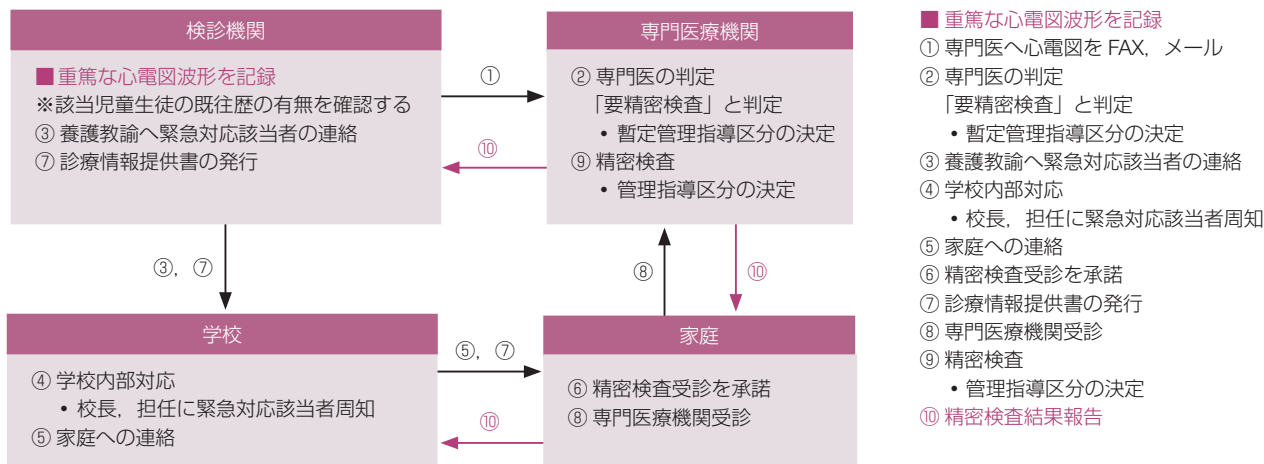


図3 1次検診で重篤な心電図所見が認められた場合の緊急対応

2.8

2 次以降の検診の流れ

2 次以降の検診の項目は、検診当日の 12 誘導心電図と専門医の診察を基本とし、その他 2 次以降の検診に抽出された理由・所見によって必要な検査を加える。

また、判定結果において治療を必要とする、あるいは 2 次以降の検診のなかでは正確な診断や管理指導区分が決定できないと判断した場合には、要精密検査と判定し、専門医療機関に紹介する（図 4）。

2.9

2 次以降の検診の判定

2 次検診の判定は以下のように行うことが望ましい。

1. 異常なし
2. 管理不要 所見は認められるが学校生活上問題としないもの
3. 経過観察 次年度も学校心臓検診を受診すること（管理指導区分の決定）
4. 医療機関管理 主治医より管理指示を受けること
5. 要精密検査 専門医療機関を受診すること（暫定管理指導区分の決定）
診療情報提供書の発行
6. 未受診 2 次以降の検診未検のため、どちらかの医療機関を受診し、学校生活における管理指導を受けること

判定の緊急連絡：

2 次以降の検診を担当する医療機関は、2 次以降の検診の判定が以下の場合、該当児童生徒の在籍する学校の養護教諭に対して、電話などを利用し特別に早く判定結果を伝える必要がある。

- ① 要精密検査で専門医療機関紹介となった場合
- ② 管理指導区分で運動制限がついた場合

連絡を受けた養護教諭は、校内での連携を図り、該当児

童生徒の担任、体育教諭に報告し、精密検査受診まで運動などで危険が生じることをないよう必要な措置を講じる。

また、2 次以降の検診未検者については、医療機関への受診勧奨を行い、学校生活管理指導表の提出を求めることが必要である。

2.10

経過観察者検診の重要性とその実施方法

学校心臓検診の目的達成には、脱落者を出さないフォローアップシステムの確立が必須である。学校心臓検診の判定で「要経過観察」となった者は、病状・病態が変化していないか、必要に応じて検診を受け、管理指導区分が適正であるかどうかをチェックする必要がある。

学校現場では養護教諭の異動などにより、検診情報の整備・伝達が不十分で、検診を受けるべき者が抜け落ちるケースがある。これを防ぐためには、検診医療機関などが情報管理機能を生かし、学校ごとの経過観察者リストを作成し、適当な時期に配布することで脱落者を減らすことが可能となる。経過観察者検診の実施には、情報管理機能をもつ機関の存在はきわめて大切である。

2.10.1

経過観察者検診の実施について

可能な場合には以下の時期、方法が望ましい。

時期：4 月の新学期が始まる前の 3 月、または新学期早々に対象者を 1 か所に集めて実施、もしくは新 1 年生の心臓検診にあわせて行うといった 2 通りである。

方法：前者の場合は集団的 2 次検診と同じ扱いになり、該当児童生徒の心疾患に応じた検査を行うことが可能となる。後者の場合は各学校に訪問して実施するため、1 年生と同じ 1 次検査項目を行い、その判定によって必要ならば 2 次検診の対象とし管理指導を受けることになる（図 5）。

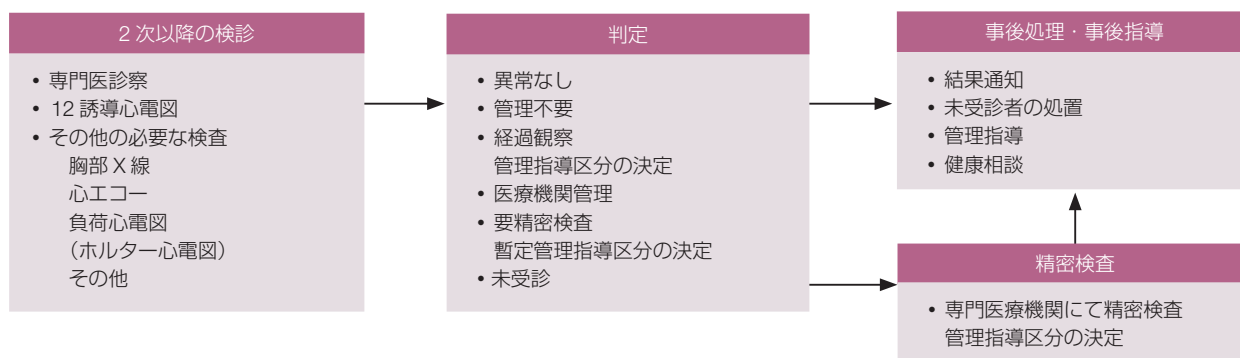


図 4 2 次以降の検診の流れ

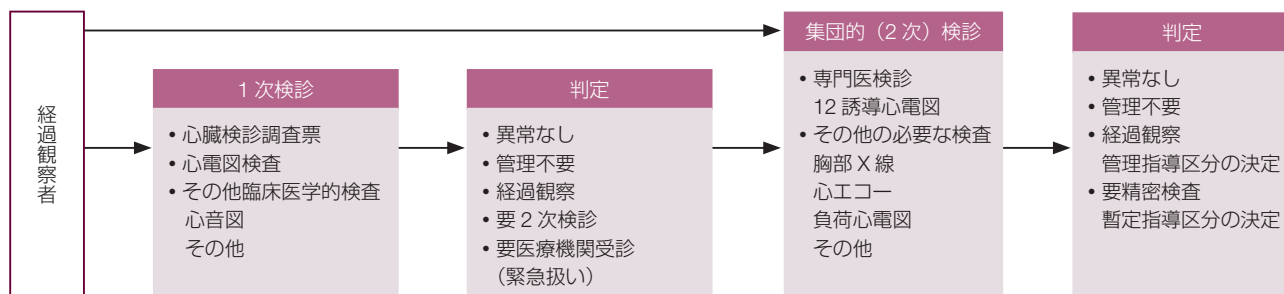


図5 経過観察者検診の流れ

3.

1次検診の判定

学校心臓検診での1次検診では、検診対象者に対して、心臓検診調査票、心電図検査、その他必要に応じて心音図検査、血圧測定などの検査が行われる。1次検診の判定は、「異常なし」「管理不要」「経過観察」「医療機関管理」「要2次検査」「要精密検査」のいずれかにより行われる⁸⁾。

3.1

心臓検診調査票の判定^{8, 18)}

小児循環器病学の進歩や小児医療体制の整備により、先天性心疾患は、ほとんどすべて小学校入学以前に発見されるようになった。また、川崎病についても診断や急性期の治療法の進歩により心後遺症の頻度は低下している。学校心臓検診において、これらの疾患の病歴把握は、日常生活管理指導区分の決定に不可欠なものとなっている。また、循環器疾患に関連が深い自覚症状を聴取しておくことや、近親者の若年期急死の調査は、遺伝的素因をもつ心疾患の存在を疑ううえで大切な情報となる。

このような心疾患の既往や関連情報を得ることができるのが心臓検診調査票である。調査票の記載にあたっては、上記のような重要な事項が含まれているので、児童生徒本人ではなく、その成育歴を十分承知している保護者などが記載することが望ましい。

学校医診察の所見、養護教諭、担任、体育教諭からの情報・意見などは学校心臓検診を行うにあたり重要な要素となる。そのような観点から、学校医診察の所見、日常の学校生活における身体所見や活動状況なども調査票に記載される場合があり、検診判定の参考とする。

調査票の内容については、日本小児循環器学会学校心臓検診委員会から2004年に報告があるが、それは雛形であり、検診対象年齢、地域の特性などを考慮し、内容を修正

表3 心臓検診調査票の一例（1）

学校心臓検診調査票	
保護者の方々へのお願い この調査票は心臓検診を行うにあたって必要不可欠なものです。すべての質問に児童・生徒ではなく保護者による記入を是非お願いいたします。アンダーライン部にご記入、または○で囲んでください。	
学校名	年 組 番
氏名	男・女 年 月 日生（ 歳）
質問1 今までに心臓が悪いといわれたことがありますか？（はい、いいえ） はいと答えた人は以下の問に答えてください。 それは（先天性心疾患、不整脈、心筋疾患、その他） その病名は _____、診断医療機関名は _____ 手術を受けましたか？（はい、いいえ） はいと答えた人は（ 歳 カ月）に、手術機関名は _____ 心雑音があるといわれた人は以下の問に答えてください。 心臓病はなく無害性（機能性）のものといわれましたか？（はい、いいえ） リウマチ性心臓病といわれたことがありますか？（はい、いいえ）	
質問2 川崎病にかかったことがありますか？（はい、いいえ） はいと答えた人は以下の問に答えてください。 かかったのは（ 歳 カ月）、診断治療機関名は _____ 発症1カ月以内に断層心エコー検査（超音波心断層図）を受けましたか？（はい、いいえ） その時、冠動脈瘤（心後遺症）があるといわれましたか？（はい、いいえ） 今も後遺症があるといわれていますか？（はい、いいえ）	
質問3 これまで以下のような訴えがありましたか？ （1）何もしないのに急に動悸がした（いつもの倍以上の脈が打つ）（はい、いいえ） （2）脈が飛ぶことがありますか？（はい、いいえ） （3）立ちくらみやけいれんでなく、安静時、運動中、運動直後に気を失ったことがありますか？（はい、いいえ）	
質問4 血縁者（両親、兄弟、祖父母、おじ、おばなど）に40歳以下で心臓病または原因不明で急死した人がいますか？（はい、いいえ）	

（馬場國藏，他．2004¹⁸⁾より）

した利用も考慮することとされている（表3¹⁸⁾、表4¹⁹⁾）。

調査票の判定については、心疾患の既往歴や家族歴、症状などにより行われ、その取扱いの実施は、それぞれの地域事情により異なる選択で行われる²⁰⁾。筆者の関係する学校心臓検診で実施している判定の目安を例として表5に示す²¹⁾。

No.		心 臓 検 診 調 査 票				記入日：平成 年 月 日	
学 校 名		学年	組	番号	フリガナ	性別	生 年 月 日
		小 中 高			氏 名		平成 年 月 日 (歳) (昭和)

保護者殿
この調査票は、心臓検診判定のために用いられる重要な資料となりますので、正確に記入してください。
◆記入上の注意◆ 質問1～5の全てに回答してください。なお、質問1～3で「はい」に○を付けた場合は、矢印の右側にある必要事項を記入してください。

(質問1) 今までに心臓に異常があるとされたことがありますか？ 1. はい → (1) 心臓に異常があるとされたのはいつですか？ 歳 ヶ月頃 2. いいえ (2) どこで言われましたか？ () 内に医療機関名を記入してください。 1. 生まれた医療機関 (医療機関名) 2. その他の医療機関 (医療機関名) 3. 学校心臓検診 (3) 病名は何と言われましたか？ () 内に病名を記入してください。 1. 先天性心疾患 (病 名) 2. 不 整 脈 (病 名) 3. そ の 他 (病 名) (4) 心臓の手術を受けたことがありますか？ () 内に医療機関名を記入してください。 1. はい (医療機関名) 2. いいえ (5) 現在、どうしていますか？ 1. 現在、心臓の病気で、定期的 (含む1年に1回) に医療機関を受診している。 (医療機関名) 2. 毎年、学校で心電図をとる心臓検診を受けている。 3. 精密検査の結果、心臓は悪くないと言われた。 () 歳 ヶ月頃 医療機関名 () 4. 定期的に医療機関を受診するよう言われているが、受診していない。 5. その他 (具体的に)	(質問2) 川崎病にかかったことがありますか？ 1. はい → (1) 川崎病と診断されたのはいつですか？ 歳 ヶ月頃 医療機関名 () 2. いいえ (2) 心臓に後遺症を残していると言われましたか？ 1. はい 2. いいえ 3. わからない (3) 現在、川崎病で定期的 (含む1年に1回) に医療機関を受診していますか？ 1. はい 医療機関名 () 2. いいえ (質問3) 以下のような病気ににかかったことがありますか？ (医療機関もしくは健康診断で診断を受けた場合) 1. はい → 1. リウマチ熱 歳 ヶ月頃 2. 高 血 圧 歳 ヶ月頃 3. 甲状腺の病気 歳 ヶ月頃 2. いいえ 4. 貧 血 歳 ヶ月頃 (質問4) 最近、以下のような症状はありますか？ 本人に確認の上、記入してください。 1. 何もないのに、急に心臓が早く (いつもの倍ほど) 打つことがある。 はい・いいえ 2. 脈が時々とぎれる。 はい・いいえ 3. 運動中や運動後に息が合ったことがある。 はい・いいえ (質問5) 血縁者 (両親、兄弟、祖父母、おじ、おば) に、心臓病が原因で 40歳以下で急死した人がいますか？ 1. はい 2. いいえ 3. わからない
--	---

学校医の所見の該当項目に○を付けてください。 胸郭変形： 膨 隆 扁 平 渾 濁 胸 その他 () 聴 診： 収縮期雑音 拡張期雑音 連続性雑音 その他 () そ の 他 () 所見なし 養護教諭、担任教諭、体育教諭などからの情報・意見があれば、具体的に記入してください。	前年度の検診結果 (2年生以上の生徒が心臓検診を受ける時は、必ず記入してください) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center; vertical-align: top;"> 診 断 名 </td> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: center; vertical-align: top;"> 指 導 区 分 </td> <td style="width: 5%;"></td> </tr> </table> ≪個人情報の保護≫ 個人情報の保護には万全を期します。ご記入いただいた個人情報は心臓検診のためだけに使用し、目的以外で個人の情報が使用されることはありません。	診 断 名		指 導 区 分	
診 断 名		指 導 区 分			

3.2 心電図の判定 ^{1, 7, 22, 23)}

1 次検診で行われた心電図所見の判定の際に、重篤と思

なお、1 次検診の心電図が基線の動揺、交流障害、筋電図混入、誘導ミス、その他の技術的欠陥で判定が困難な場合は、心電図のとりなおしが必要である。心電図のとりおしが困難である場合は 2 次以降の検診対象者とし、その際に心電図を正確に記録する。

高校生では、成人が検診を受けている場合がある。その場合の心電図判定は、成人心電図判定基準に準ずる。

1 次検診に心音図が含まれる地域はまだ多数ある。心音図検査を含めることにより心雑音や心音異常の判定が客観

表 5 心臓検診調査票の判定の目安の一例

●先天性心疾患、その術後、心筋疾患、その他の心疾患の既往の記載がある場合	
医療機関により定期的に経過観察されている場合	医療機関により管理指導区分を決定
医療機関により定期的な経過観察がされていない場合	原則として診断あるいは治療をされた医療機関を受診し管理指導区分を決定、受診困難な場合には2次以降の検診を行う
ただし、自然閉鎖などによる治癒、または動脈管開存症術後、カテーテル治療後で主治医から管理不要と判定された場合	1次検診の情報から、「異常なし」「管理不要または必要に応じて2次以降の検診を行う」を決定する
●不整脈、心電図異常の既往の記載がある場合	
医療機関により定期的に経過観察されている場合	医療機関により管理指導区分を決定
医療機関により定期的な経過観察がされていない場合	原則として診断あるいは治療をされた医療機関を受診し管理指導区分を決定、受診困難な場合には2次以降の検診を行う
ただし、所見が消失し主治医から管理不要と判定されている場合、または学校心臓検診で指摘され学校心臓検診のみで経過観察されている場合	1次検診の情報から、「異常なし」「管理不要または必要に応じて2次以降の検診を行う」を決定する
●川崎病の既往の記載がある場合	
医療機関により定期的に経過観察されている場合	医療機関により管理指導区分を決定
医療機関により経過観察されていない、かつ心後遺症があるまたは不明の場合	原則として診断あるいは治療をされた医療機関を受診し管理指導区分を決定、受診困難な場合には2次以降の検診を行う
医療機関により経過観察されていない、かつ主治医から心後遺症がないと診断されている場合	発症から5年以上経過している場合は管理不要、5年未満の場合は原則として診断あるいは治療された医療機関を受診し管理指導区分を決定する
●校医所見、自覚症状の訴え、若年期（40歳以下）の急死の家族歴がある場合	
医療機関により定期的に経過観察されている場合	医療機関により管理指導区分を決定
医療機関により経過観察されていない場合	症状の有無、家族歴、心電図所見を考慮して判定を行い、必要に応じて2次以降の検診を行う

（東京都医師会、2009²¹⁾より作表）

的に行えることから、内科検診で行われる聴診の補完となり、心電図所見と合わせた情報により心電図に異常所見のない心疾患を含めて正確な診断ができるようになる。また、無害性心雑音の判定にも有効である。一方、乳幼児期からの検診などによって、すでに心雑音や心音異常がある心疾患の多くは発見されており、その意義という点では以前よりは減じている。

学校心臓検診では、通常2点心音図が用いられており、集音マイクを胸骨左縁上部と心尖部付近の2点に装着し、心音図を記録する。

2点心音図による判定は、「小児2点心音図判定の実際」³⁾を参考に行うが、その内容は、7. 学校心臓検診における非侵襲的検査の有用性（p. 24）の心音図の解説に述べられているので参照していただきたい。

3.5

総合的な判定

1次検診の判定に際して、調査票の内容、心電図、心音図などのそれぞれ単独では必ずしも抽出すべき所見でないとしても、複数の所見を総合的に考慮し、2次以降の検診に抽出すべきと判定する場合がある。このような総合的な判定はカテコラミン誘発多形性心室頻拍、心筋症、心筋炎、

先天性心疾患、弁疾患、川崎病、特発性肺動脈性肺高血圧などの疾患（群）などの抽出を目的とした場合に必要となる。それぞれの疾患に対して特徴的な所見により判定されるので、詳細は各論を参照していただきたい。

4.

2次以降の検診の判定

2次以降の検診では、1次検診で抽出された例に対して、心疾患の有無、その正確な診断、さらに重症度を評価したうえで学校生活や日常生活での生活管理指導区分を決定するための情報を収集することになる。

2次以降の検診では、①専門医による診察、②胸部X線、③心電図、④運動負荷心電図、⑤心エコーの検査が可能である体制が望まれる。ただし、これらの検査のすべてを1次検診で抽出された症例に行う必要はなく、1次検診の症状、所見によって必要となる検査項目が決定される²⁴⁾（表8）。

2次以降の検診の判定は、「異常なし」「管理不要」「経過観察」「医療機関管理」「要精密検査」「未受診」のいずれかにより行われる。最終的な判定を行う際には、判定に

表 6 すみやかに精密検診を考慮する心電図所見の例

所見	条件
QS パターン	胸壁上右隣の誘導に初期 R があるときの QS パターン
	I, II, V6, (III および aVF) のいずれかにみられる場合
	V1～V4 のいずれにもみられる場合
明らかな右室肥大所見	点数制による右室肥大判定基準で 5 点以上
明らかな左室肥大所見	点数制による左室肥大判定基準で 5 点以上
高度 ST 低下	ST-J 降下 ≥ 0.2 mV で T 波が陰性または 2 相性で陰性部分 ≥ 0.5 mV がみられる (I, II, aVL, aVF, V1～V6 のいずれか, T 波は V3～V6)
左側胸部誘導の陰性 T 波	V3～V6 誘導 (小学生では V4～V6 誘導) にみられる場合
2 度房室ブロック	Mobitz II 型
	2:1 ブロック
3 度房室ブロック	高度房室ブロックを含む
完全左脚ブロック	該当する心電図所見
多形性心室期外収縮	心室期外収縮の波形が多形性を示す場合
2 連発以上の心室期外収縮	心室期外収縮が 2 連発以上連続して出現する場合
R on T 心室期外収縮	心室期外収縮が R on T 型を示す場合
後続心拍に T 波異常を伴う心室期外収縮	心室期外収縮が後続心拍に T 波の異常所見を示す場合
心室頻拍	多形性心室頻拍を含む
心房細動・心房粗動	該当する心電図所見
上室頻拍	該当する心電図所見
洞房ブロック, 高度徐脈	該当する心電図所見
QT 延長	接線法で測定し Fridericia 補正した QT 時間 (秒) が次の値を超える場合 小学校 1 年生男女: 0.43, 中学校 1 年生男女: 0.44 高校 1 年生男: 0.44, 高校 1 年生女: 0.45
Brugada 型心電図	右側胸部誘導 V1, V2, V3 のいずれかで, J 点で 0.2 mV 以上 ST が上昇し, かつ ST-T 部位が Coved 型または Saddleback 型をとるもの
その他	調査票などで上記に準ずる突然死の可能性のある所見あるいはその既往があると考えられる場合

(日本学校保健会, 2013⁸⁾, 東京都医師会, 2009²¹⁾, 馬場國蔵, 他, 2006²²⁾ より作表)

必要な検査が適切に行われたかを確認したうえでの結果を評価する。また, 判定や管理指導区分の決定に際しては, 本ガイドライン II. 各論の各章, 「先天性心疾患の学校生活管理指導指針ガイドライン (2012 年改訂版)」⁶⁾, 「器質的心疾患を認めない不整脈の学校生活管理指導ガイドライン (2013 年改訂版)」⁷⁾, 「川崎病心臓血管後遺症の診断と治療に関するガイドライン (2013 年改訂版)」⁹⁾などを参考に判定する。

1 次検診抽出例では, さらにホルター心電図, CT・MRI 検査, 核医学的検査, 心臓カテーテル検査などが必要な場合もある。これらは, 2 次以降の検診に際して検診システム内に準備せず, 必要に応じて検査可能な医療機関に紹介

するということに対応することも可能であり, 「要精密検査」として該当する児童生徒に受診指導をする。

5. 専門医療機関受診と経過観察

1 次検診または 2 次以降の検診にて, 早期に正確な診断や治療を必要とする場合, あるいは検診システムの範囲では正確な診断や管理指導区分が決定できないと判断される場合がある。そのような場合には, 要精密検診として専門医療機関受診と判定する⁸⁾。

表 7 心電図所見についての 1 次検診での判定の目安

日本小児循環器学会 学校心臓検診 二次検診対象者抽出のガイドライン（2006 年改定版）1 次検診の心電図所見から（表 6 で示した心電図所見の場合には、すみやかに精密検診を考慮）

抽出区分

A 群：2 次以降の検診に抽出すべき所見

B 群：その所見単独では必ずしも抽出しなくてもよい所見

C 群：学校心臓検診では取りあげなくてもよい所見

I. Q 波

抽出区分	コード No	所見内容
1. 幅広い Q 波		
A	1-1-1	$Q/R \geq 1/3$ であつ $Q \geq 0.03$ 秒 (I, II, V2～V6 のいずれか)
	1-1-2	$Q \geq 0.04$ 秒 (I, II, V1～V6 のいずれか)
	1-1-4	$Q_{III} \geq 0.05$ 秒であつ $Q_{aVF} \geq 0.1$ mV
	1-1-5	$Q_{aVF} \geq 0.05$ 秒
B	1-1-3	$Q_{aVL} \geq 0.04$ 秒であつ $R_{aVL} \geq 0.3$ mV
	1-2-2	0.04 秒 $> Q \geq 0.03$ 秒 (I, II, V2～V6 のいずれか)
	1-2-4	0.05 秒 $> Q_{III} \geq 0.04$ 秒であつ $Q_{aVF} \geq 0.1$ mV
	1-2-5	0.05 秒 $> Q_{aVF} \geq 0.04$ 秒
C	1-2-1	$Q/R \geq 1/3$ であつ 0.03 秒 $> Q \geq 0.02$ 秒 (I, II, V2～V6 のいずれか)
	1-3-1	$1/3 > Q/R \geq 1/5$ であつ 0.03 秒 $> Q \geq 0.02$ 秒 (I, II, V2～V6 のいずれか)
	1-3-3	0.04 秒 $> Q_{aVL} \geq 0.03$ 秒であつ $R_{aVL} \geq 0.3$ mV
	1-3-4	0.04 秒 $> Q_{III} \geq 0.03$ 秒であつ $Q_{aVF} \geq 0.1$ mV
	1-3-5	0.04 秒 $> Q_{aVF} \geq 0.03$ 秒
2. QS パターン		
A	1-1-6	胸壁上右隣の誘導に初期 R があるときの QS パターン (V2～V6 のいずれか)
	1-1-7	QS パターン (V1～V4 のすべて、または V1～V5 のすべて)
	1-1-8	QS パターン (V6)
	1-2-3	QS パターン (I または II)
	1-2-7	QS パターン (V1～V3 のすべて)
	1-3-6	QS パターン (III および aVF)
C	1-3-2	S パターン (V1 および V2)
3. 深い Q 波		
A	1-4-1	$Q_{V5} < Q_{V6}$ であつ $Q_{V6} \geq 0.5$ mV
B	1-2-6	$Q \geq 0.5$ mV (III または aVF)
4. その他の Q 波所見		
A	1-5-1	qR (S) パターン (V1)

II. QRS 電気軸

抽出区分	コード No	所見内容
B	2-1-0	$-30^{\circ} \sim -90^{\circ}$ 未満
	2-4-1	$-90^{\circ} \sim -180^{\circ}$ 未満
C	2-1-1	$0^{\circ} \sim -30^{\circ}$ 未満
	2-2-1	$+135^{\circ} \sim +180^{\circ}$ まで
	2-2-2	$+120^{\circ} \sim +135^{\circ}$ 未満
	2-3-0	$+90^{\circ} \sim +120^{\circ}$ 未満
	2-5-0	不定軸 (前額面に 90°)

III. R・S波

心室肥大：点数制による小児心電図心室肥大判定基準による（資料1参照）

IV. ST 接合部および ST 区間

抽出区分	コード No	所見内容
A	4-1-1	ST-J 降下 ≥ 0.2 mV で ST 区間が水平または下り坂 (I, II, aVL, aVF, V1～V6 のいずれか)
	4-1-2	$0.2 \text{ mV} > \text{ST-J 降下} \geq 0.1 \text{ mV}$ で ST 区間が水平または下り坂 (I, II, aVL, aVF, V1～V6 のいずれか)
	4-2-1	$0.1 \text{ mV} > \text{ST-J 降下} \geq 0.05 \text{ mV}$ で ST 区間が水平または下り坂 (I, II, aVL, aVF, V1～V6 のいずれか) (ただし, aVF のみの場合, 中・高校生の女子では B 群)
B	4-3-1	ST-J 降下 < 0.05 mV であり ST 区間が下り坂で ST 区間または T 波の最低部が基線より 0.05 mV 以上の低下 (I, II, aVL, V2～V6 のいずれか)
	4-4-1	ST-J 降下 $> 0.2 \text{ mV}$ で ST 区間が上り坂または U 型 (I, II, aVL, aVF, V1～V6 のいずれか) (ただし, aVF のみの場合, 中・高校生の女子では C 群)
C	4-4-2	ST-J 降下 $> 0.1 \text{ mV}$ で ST 区間が上り坂または U 型 (I, II, aVL, V1～V6 のいずれか)

V. T 波

抽出区分	コード No	所見内容
A	5-1-1	T 陰性または 2 相性で, 陰性部 $\geq 0.5 \text{ mV}$ (I, II, aVL [R $\geq 0.5 \text{ mV}$], aVF [QRS が主として上向き], V3～V6 のいずれか) (ただし, 小学生の胸部誘導は, V4～V6 のいずれか)
	5-2-1	T 陰性または 2 相性で, $0.5 \text{ mV} > \text{陰性部} \geq 0.1 \text{ mV}$ (I, II, aVL [R $\geq 0.5 \text{ mV}$], aVF [QRS が主として上向き], V4～V6 のいずれか) (ただし, aVF のみでは B 群)
B	5-3-1	T 平低 (0), または T 陰性か 2 相性 (± 型) で, 陰性部 $< 0.1 \text{ mV}$ (ST 区間が水平または下り坂) (I, II, aVL [R $\geq 0.5 \text{ mV}$], V5, V6 のいずれか) (ただし, 中・高校生女子では C 群)
	5-6-1	TV1 陽性で, RV1 $\geq \text{SV1}$ (ただし, 小学 1 年生以下)
C	5-4-1	T 陽性で, $1/20 > \text{T/R}$ かつ R $\geq 1.0 \text{ mV}$ (I, II, aVL, V5, V6 のいずれか)

VI. 房室伝導

抽出区分	コード No	所見内容
1. 完全房室ブロック		
A	6-1-0	3 度 (完全) 房室ブロック
2. 2 度房室ブロック		
A	6-2-1	2 度房室ブロック (Mobitz II 型)
	6-2-2	2 度房室ブロック (2 : 1 房室ブロック)
	6-2-3	2 度房室ブロック (Wenckebach 型)
3. PR (PQ) 時間		
A	6-3-0	PR 時間 > 0.28 秒
	6-3-1	PR 時間 > 0.24 秒 (ただし, 小学生のみ, 中・高校生では B 群)
C	6-3-3	PR 時間 ≥ 0.20 秒
	6-5-1	PR 時間 < 0.08 秒
4. WPW 症候群		
A	6-4-1	WPW 型 : PR 時間 < 0.12 秒かつ QRS 幅 ≥ 0.12 秒かつ VAT > 0.06 秒 (I, II, aVL, V4, V5, V6 のいずれか)
	6-4-2	WPW 型 : PR 時間 < 0.10 秒かつ QRS 幅 ≥ 0.10 秒かつ VAT > 0.05 秒 (I, II, aVL, V4, V5, V6 のいずれか) (ただし, 小学生のみ)
	6-4-3	WPW 型 (間歇性)
5. 変行伝導		
C	6-6-0	変行伝導
6. 人工ペースメーカー		
A	6-8-0	人工ペースメーカー

VII. 心室内伝導

抽出区分	コード No	所見内容
1. 完全左脚ブロック		
A	7-1-1	完全左脚ブロック：QRS 幅 ≥ 0.12 秒，かつ VAT ≥ 0.06 秒（I, II, aVL, V5, V6 のいずれか）で Q 波がない
	7-1-2	完全左脚ブロック：QRS 幅 ≥ 0.10 秒，かつ VAT ≥ 0.05 秒（I, II, aVL, V5, V6 のいずれか）で Q 波がない（ただし，小学生のみ）
	7-1-3	間歇性完全左脚ブロック
2. 完全右脚ブロック		
A	7-2-1	完全右脚ブロック：QRS 幅 ≥ 0.12 秒，かつ R' $> R$ で VAT ≥ 0.06 秒（V1 または V2）
	7-2-2	完全右脚ブロック：QRS 幅 ≥ 0.10 秒，かつ R' $> R$ で VAT ≥ 0.05 秒（V1 または V2）（ただし，小学生のみ）
	7-2-3	間歇性完全右脚ブロック
3. 不完全右脚ブロック		
A	7-3-1	不完全右脚ブロック：7-3-0 があり，かつ R'V1 $\geq$ SV1（ただし，中・高校生のみ）
	7-3-3	不完全右脚ブロック：7-3-2 があり，かつ R'V1 $\geq$ SV1
B	7-3-0	不完全右脚ブロック：QRS 幅 < 0.12 秒，かつ R' $> R$ （V1 または V2）（ただし，中・高校生のみ）
	7-3-2	不完全右脚ブロック：QRS 幅 < 0.10 秒，かつ R' $> R$ （V1 または V2）
C	7-5-0	QRS 幅 < 0.12 秒，かつ R-R' 型で R' $\leq R$ （V1 または V2）（ただし，中・高校生のみ）
	7-5-1	QRS 幅 < 0.10 秒，かつ R-R' 型で R' $\leq R$ （V1 または V2）
	7-5-2	7-5-0 または 7-5-1 があり，かつ R'V1 $\geq 0.5\text{mV}$ で RV1 $\geq$ SV1
4. 心室内伝導障害		
A	7-4-0	心室内伝導障害：QRS 幅 ≥ 0.12 秒
	7-4-1	心室内伝導障害：QRS 幅 ≥ 0.10 秒（ただし，小学生のみ）
5. 不完全左脚ブロック		
A	7-6-0	不完全左脚ブロック：0.12 秒 $>$ QRS 幅 ≥ 0.10 秒，かつ R-R' 型で R' $\geq R$ （V5 または V6）で Q 波がない
	7-6-1	不完全左脚ブロック：QRS 幅 < 0.10 秒，かつ R-R' 型で R' $\geq R$ （V5 または V6）で Q 波がない（ただし，小学生のみ）
6. 左脚前枝ブロック		
A	7-7-0	左脚前枝ブロック：QRS 幅 < 0.12 秒，かつ QI ≥ 0.025 mV で QI 幅 < 0.03 秒と -45° 以上の左軸偏位
	7-7-1	左脚前枝ブロック：QRS 幅 < 0.10 秒，かつ QI ≥ 0.025 mV で QI 幅 < 0.03 秒と -30° 以上の左軸偏位（ただし，小学生のみ）
7. 二枝ブロック		
A	7-8-0	二枝ブロック：7-2-1 と -45° 以上の左軸偏位
	7-8-1	二枝ブロック：7-2-2 と -30° 以上の左軸偏位（ただし，小学生のみ，中・高校生では C 群）

VIII. 調律

抽出区分	コード No	所見内容
1. 上室期外収縮		
A	8-1-4	多形性上室期外収縮
B	8-1-1	単形性上室期外収縮（ただし、散発の場合は C 群）
2. 心室期外収縮		
A	8-1-2	単形性心室期外収縮
	8-1-3	8-1-1 と 8-1-2 の合併
	8-1-5	多形性心室期外収縮
	8-1-6	2 連発の心室期外収縮
	8-1-7	R on T 型の心室期外収縮
	8-1-8	後続心拍の T 波異常を伴う心室期外収縮
3. 心室頻拍		
A	8-2-1	心室頻拍
4. 心室固有調律		
A	8-2-2	心室固有調律
5. 心房細動		
A	8-3-1	心房細動
6. 心房粗動		
A	8-3-2	心房粗動
7. 心房粗・細動		
A	8-3-3	心房粗・細動
8. 上室頻拍		
A	8-4-1	上室頻拍
9. 洞停止または洞房ブロック		
A	8-5-1	洞停止または洞房ブロック
10. 接合部調律		
B	8-6-1	接合部調律
11. 房室解離		
B	8-6-2	房室解離
12. 補充収縮または補充調律		
B	8-6-3	補充収縮または補充調律
13. 洞性頻脈		
A	8-7-1	心拍数（ ≥ 200 拍 / 分）
	8-7-2	心拍数（ ≥ 180 拍 / 分）
B	8-7-3	心拍数（ ≥ 150 拍 / 分）
	8-7-4	心拍数（ ≥ 140 拍 / 分）（ただし、中・高校生のみ、小学生では C 群）
C	8-7-5	心拍数（ ≥ 130 拍 / 分）
	8-7-6	心拍数（ ≥ 100 拍 / 分）
14. 洞性徐脈		
B	8-8-1	心拍数（ < 40 拍 / 分）
	8-8-2	心拍数（ < 45 拍 / 分）（ただし、小学生のみ、中・高校生では C 群）
C	8-8-3	心拍数（ < 50 拍 / 分）
	8-8-4	心拍数（ < 60 拍 / 分）
15. その他の不整脈		
A	8-9-9	鑑別不能の不整脈
C	8-9-1	洞性不整脈

IX. その他

抽出区分	コード No	所見内容						
1. 低電位差								
B	9-1-0	低電位差：QRS < 0.5 mV (I, II, III のすべて) または QRS < 1.0 mV (V1～V6 のすべて)						
2. 心房負荷								
B	9-3-1	P ≥ 0.30 mV (II, III, aVF, V1 のいずれか)						
	9-3-3	P 幅 ≥ 0.12 秒 (I, II, aVL のいずれか)						
	9-3-4	P 幅 ≥ 0.10 秒 (I, II, aVL のいずれか) (ただし, 小学生のみ, 中・高校生では C 群)						
	9-3-5	9-3-3 または 9-3-4 (ただし, 小学生のみ) があり, P 2 相性で陽性部 < 陰性部 (V1 または V2)						
C	9-3-2	P ≥ 0.25 mV (II, III, aVF, V1 のいずれか)						
3. 右胸心								
A	9-6-1	右胸心						
4. QT 延長 (資料 2-1, 資料 2-2 参照)								
A	9-7-1	QT 延長：自動計測法でのスクリーニング値のデータはないので本ガイドラインでは Fridericia 補正した QTc 値で 0.45 秒以上を抽出の目安とする (自動計測法での QTc 値は接線法の QTc 値より約 20 ミリ秒長いことから 0.45 秒以上としてある)。抽出された場合, マニュアル法 (接線法, 下表) で再判読することが推奨される。T 波の形状も診断の参考になる。 表：接線法による QT 延長のスクリーニング基準 <table><tr><td>小学 1 年 (男女児とも)</td><td>0.43 秒</td></tr><tr><td>中学 1 年 (男女子とも)</td><td>0.44 秒</td></tr><tr><td>高校 1 年 (男子／女子)</td><td>0.44/0.45 秒</td></tr></table> 他学年についてはデータがないので上記の値を参考にする。	小学 1 年 (男女児とも)	0.43 秒	中学 1 年 (男女子とも)	0.44 秒	高校 1 年 (男子／女子)	0.44/0.45 秒
小学 1 年 (男女児とも)	0.43 秒							
中学 1 年 (男女子とも)	0.44 秒							
高校 1 年 (男子／女子)	0.44/0.45 秒							
5. Brugada 型心電図 (資料 3 参照)								
A	9-7-5	Brugada 型心電図：右側胸部誘導 V1, V2, V3 のいずれかで, J 点で 0.2 mV 以上 ST が上昇し, かつ ST-T 部位が Coved 型, または Saddleback 型をとるもの						
6. とりなおし								
A	9-8-0	基線の動揺, 交流障害, 筋電図の混入または他の技術的欠陥のために解析不能なもの						
7. 陰性 U 波								
B	9-9-1	陰性 U 波						
8. その他								
A	9-2-2	右側胸部誘導 ST 上昇, Coved 型 (右側胸部誘導 V1, V2, V3 のいずれかで, J 点で 0.2 mV 以上 ST が上昇し, かつ ST-T 部位が Coved 型をとるもの)						
B	9-2-3	右側胸部誘導 ST 上昇, Saddleback 型 (右側胸部誘導 V1, V2, V3 のいずれかで, J 点で 0.2 mV 以上 ST が上昇し, かつ ST-T 部位が Saddleback 型をとるもの)						
C	9-2-1	ST 区間上昇 ≥ 0.2 mV (II, III, aVF, V5, V6 のいずれか) (6-4, 7-1 があれば取りあげない)						
	9-5-1	T > 1.2 mV (II, III, aVF, V6 のいずれか) (6-4, 7-1, 7-2 があれば取りあげない)						
	9-7-2	VAT V6 ≥ 0.06 秒 (6-4, 7-1 があれば取りあげない)						
	9-7-3	VAT V6 ≥ 0.05 秒 (6-4, 7-1 があれば取りあげない)						
	9-7-4	VAT V1 ≥ 0.035 秒 (6-4, 7-2, 7-3 があれば取りあげない)						

- ① 1-2, 1-3 の所見があるときは 4 および 5 のコードに注意し、両者が併存するときは心筋虚血、心筋疾患の除外を十分に行うことが必要である。
- ② 7-3, 7-5 のコードがある時は心音 (図) 所見に注意する。
- ③ 頻脈または徐脈傾向がある場合は調律異常に留意する。
- ④ 高度な QRS 電気軸偏位の場合は、他の所見に注意する。
- ⑤ 心電図所見によっては、早急な対応が望ましいことがある。
(馬場國蔵, 他, 2006²²⁾ より改変)

資料 1 点数制による小児心電図の心室肥大判定基準

右室肥大判定基準

点数	所見	3～11 歳 男女	12 歳以上	
			男	女
5 点	(1) 右側胸部誘導パターン			
	1) V4R, V3R, V1 のいずれかで qRS, qR または R 型	+	+	+
	2) V1 の T 波が陽性でかつ R > S	*	*	*
3 点	(2) 右側胸部誘導の高い R			
	1) RV1	$\geq 2.0 \text{ mV}$	$\geq 2.0 \text{ mV}$	$\geq 1.5 \text{ mV}$
	2) V1 が R < R' かつ R'V1	$\geq 1.0 \text{ mV}$	$\geq 1.0 \text{ mV}$	$\geq 1.0 \text{ mV}$
	3) V1 が R > S で RV1	$\geq 1.5 \text{ mV}$	$\geq 1.5 \text{ mV}$	$\geq 1.0 \text{ mV}$
2 点	(3) 左側胸部誘導の深い S			
	1) SV6	$\geq 1.0 \text{ mV}$	$\geq 1.0 \text{ mV}$	$\geq 1.0 \text{ mV}$
	2) V6 が R $\leq$ S でかつ SV6	$\geq 0.5 \text{ mV}$	$\geq 0.5 \text{ mV}$	$\geq 0.5 \text{ mV}$
	(4) 右側胸部誘導の VAT 延長: VAT V1	$\geq 0.035 \text{ 秒}$	$\geq 0.035 \text{ 秒}$	$\geq 0.035 \text{ 秒}$
1 点	(5) 右軸偏位: QRS 電気軸	$\geq 120^\circ$	$\geq 120^\circ$	$\geq 120^\circ$

注 ① WPW 症候群や完全右脚ブロックがあれば、右室肥大の判定は困難である。

② *印はその年齢群では取りあげない項目。

③ 第 (4) 項は不完全右脚ブロックパターンがあるときは取りあげない。

④ 各項の垂項は重複しても加算しない。

判定 5 点以上: 右室肥大, 3～4 点: 右室肥大の疑い, 1～2 点: 心電図上は、右室肥大と判定しない

左室肥大判定基準

点数	所見	3～11 歳 男女	12 歳以上	
			男	女
5 点	(1) 左側胸部誘導の ST-T の肥大性変化	+	+	+
3 点	(2) 左側胸部誘導の高い R			
	1) RV6	$\geq 3.0 \text{ mV}$	$\geq 3.0 \text{ mV}$	$\geq 2.5 \text{ mV}$
	2) RV5	$\geq 4.0 \text{ mV}$	$\geq 4.0 \text{ mV}$	$\geq 3.5 \text{ mV}$
	(3) 右側胸部誘導の深い S			
	1) SV1 + RV6	$\geq 5.0 \text{ mV}$	$\geq 5.0 \text{ mV}$	$\geq 4.0 \text{ mV}$
	2) SV1 + RV5	$\geq 6.5 \text{ mV}$	$\geq 6.0 \text{ mV}$	$\geq 5.0 \text{ mV}$
	3) SV1	*	*	*
2 点	(4) 左側胸部誘導の深い Q			
	QV5 < QV6 かつ QV6	$\geq 0.5 \text{ mV}$	$\geq 0.5 \text{ mV}$	$\geq 0.5 \text{ mV}$
	(5) II, III, aVF 誘導の高い R			
	1) R II および R III	$\geq 2.5 \text{ mV}$	$\geq 2.5 \text{ mV}$	$\geq 2.5 \text{ mV}$
	2) RaVF	$\geq 2.5 \text{ mV}$	$\geq 2.5 \text{ mV}$	$\geq 2.5 \text{ mV}$
	(6) 左側胸部誘導の VAT 延長	V5 または V6	$\geq 0.05 \text{ 秒}$	$\geq 0.06 \text{ 秒}$
1 点	(7) 左軸偏位	QRS 電気軸	$\geq 0^\circ$	$\geq -30^\circ$

注 ① ST-T の肥大性変化: V5 または V6 誘導で高い R 波を認め、T 波が陰性または 2 相性 (ー～+型) のもの。

ST 区間は下り坂ないし水平のことが多い。

② WPW 症候群や左脚ブロックがあれば、左室肥大の判定は困難である。

③ *印はその年齢群では取りあげない項目。

④ 各項の垂項は重複しても加算しない。

判定 5 点以上: 左室肥大, 3～4 点: 左室肥大の疑い, 1～2 点: 心電図上は左室肥大と判定しない

両室肥大判定基準

◎ 両室肥大	1) 左室・右室ともにおおのの肥大判定基準が5点以上のもの 2) 一方の心室の肥大判定基準が5点以上で、他の心室の同基準が3～4点のもの
◎ 両室肥大の疑い	左室・右室ともに、おおのの肥大判定基準が3～4点のもの

(大国真彦, 1986¹⁾ より)

資料 2-1 QTc (F) 値 (Fridericia 補正 (RR を 3 乗根補正) した QT 値) 換算表

心拍数	RR 間隔 (mm)	QT 時間 $\left(\frac{\text{mm}}{\text{時間 [秒]}}\right)$														
		7 0.28	7.5 0.3	8 0.32	8.5 0.34	9 0.36	9.5 0.38	10 0.4	10.5 0.42	11 0.44	11.5 0.46	12 0.48	12.5 0.5	13 0.52	13.5 0.54	14 0.56
40.5	37	0.246	0.263	0.281	0.298	0.316	0.333	0.351	0.369	0.386	0.404	0.421	0.439	0.456	0.474	0.491
41.7	36	0.248	0.266	0.283	0.301	0.319	0.337	0.354	0.372	0.390	0.407	0.425	0.443	0.460	0.478	0.496
42.9	35	0.250	0.268	0.286	0.304	0.322	0.340	0.358	0.375	0.393	0.411	0.429	0.447	0.465	0.483	0.501
44.1	34	0.253	0.271	0.289	0.307	0.325	0.343	0.361	0.379	0.397	0.415	0.433	0.451	0.469	0.487	0.505
45.5	33	0.255	0.273	0.292	0.310	0.328	0.346	0.365	0.383	0.401	0.419	0.438	0.456	0.474	0.492	0.511
46.9	32	0.258	0.276	0.295	0.313	0.332	0.350	0.368	0.387	0.405	0.424	0.442	0.461	0.479	0.497	0.516
48.4	31	0.261	0.279	0.298	0.316	0.335	0.354	0.372	0.391	0.410	0.428	0.447	0.465	0.484	0.503	0.521
50	30	0.263	0.282	0.301	0.320	0.339	0.358	0.376	0.395	0.414	0.433	0.452	0.471	0.489	0.508	0.527
51.7	29	0.266	0.286	0.305	0.324	0.343	0.362	0.381	0.400	0.419	0.438	0.457	0.476	0.495	0.514	0.533
53.6	28	0.270	0.289	0.308	0.327	0.347	0.366	0.385	0.404	0.424	0.443	0.462	0.481	0.501	0.520	0.539
55.6	27	0.273	0.292	0.312	0.331	0.351	0.370	0.390	0.409	0.429	0.448	0.468	0.487	0.507	0.526	0.546
57.7	26	0.276	0.296	0.316	0.336	0.355	0.375	0.395	0.415	0.434	0.454	0.474	0.494	0.513	0.533	0.553
60	25	0.280	0.300	0.320	0.340	0.360	0.380	0.400	0.420	0.440	0.460	0.480	0.500	0.520	0.540	0.560
62.5	24	0.284	0.304	0.324	0.345	0.365	0.385	0.405	0.426	0.446	0.466	0.487	0.507	0.527	0.547	0.568
65.2	23	0.288	0.308	0.329	0.350	0.370	0.391	0.411	0.432	0.452	0.473	0.494	0.514	0.535	0.555	0.576
68.2	22	0.292	0.313	0.334	0.355	0.376	0.397	0.417	0.438	0.459	0.480	0.501	0.522	0.543	0.564	0.584
71.4	21	0.297	0.318	0.339	0.360	0.382	0.403	0.424	0.445	0.466	0.488	0.509	0.530	0.551	0.572	0.594
75	20	0.302	0.323	0.345	0.366	0.388	0.409	0.431	0.452	0.474	0.496	0.517	0.539	0.560	0.582	0.603
78.9	19	0.307	0.329	0.351	0.373	0.394	0.416	0.438	0.460	0.482	0.504	0.526	0.548	0.570	0.592	0.614
83.3	18	0.312	0.335	0.357	0.379	0.402	0.424	0.446	0.469	0.491	0.513	0.536	0.558	0.580	0.602	0.625
88.2	17	0.318	0.341	0.364	0.387	0.409	0.432	0.455	0.478	0.500	0.523	0.546	0.569	0.591	0.614	0.637
93.8	16	0.325	0.348	0.371	0.395	0.418	0.441	0.464	0.487	0.511	0.534	0.557	0.580	0.603	0.627	0.650
100	15	0.332	0.356	0.379	0.403	0.427	0.451	0.474	0.498	0.522	0.545	0.569	0.593	0.617	0.640	0.664
107.1	14	0.340	0.364	0.388	0.412	0.437	0.461	0.485	0.510	0.534	0.558	0.582	0.607	0.631	0.655	-
115.4	13	0.348	0.373	0.398	0.423	0.448	0.473	0.497	0.522	0.547	0.572	0.597	0.622	-	-	-
125	12	0.358	0.383	0.409	0.434	0.460	0.485	0.511	0.536	0.562	0.588	-	-	-	-	-
136.4	11	0.368	0.394	0.421	0.447	0.473	0.500	0.526	0.552	-	-	-	-	-	-	-
150	10	0.380	0.407	0.434	0.461	0.489	0.516	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料 2-2 QTc (B) 値 (Bazett 補正した QT 値) 換算表

心拍数	RR 間隔 (mm)	QT 時間 $\left(\frac{\text{mm}}{\text{時間 [秒]}}\right)$														
		7 0.28	7.5 0.3	8 0.32	8.5 0.34	9 0.36	9.5 0.38	10 0.4	10.5 0.42	11 0.44	11.5 0.46	12 0.48	12.5 0.5	13 0.52	13.5 0.54	14 0.56
40.5	37	0.230	0.247	0.263	0.279	0.296	0.312	0.329	0.345	0.362	0.378	0.395	0.411	0.427	0.444	0.460
41.7	36	0.233	0.250	0.267	0.283	0.300	0.317	0.333	0.350	0.367	0.383	0.400	0.417	0.433	0.450	0.467
42.9	35	0.237	0.254	0.270	0.287	0.304	0.321	0.338	0.355	0.372	0.389	0.406	0.423	0.439	0.456	0.473
44.1	34	0.240	0.257	0.274	0.292	0.309	0.326	0.343	0.360	0.377	0.394	0.412	0.429	0.446	0.463	0.480
45.5	33	0.244	0.261	0.279	0.296	0.313	0.331	0.348	0.366	0.383	0.400	0.418	0.435	0.453	0.470	0.487
46.9	32	0.247	0.265	0.283	0.301	0.318	0.336	0.354	0.371	0.389	0.407	0.424	0.442	0.460	0.477	0.495
48.4	31	0.251	0.269	0.287	0.305	0.323	0.341	0.359	0.377	0.395	0.413	0.431	0.449	0.467	0.485	0.503
50	30	0.256	0.274	0.292	0.310	0.329	0.347	0.365	0.383	0.402	0.420	0.438	0.456	0.475	0.493	0.511
51.7	29	0.260	0.279	0.297	0.316	0.334	0.353	0.371	0.390	0.409	0.427	0.446	0.464	0.483	0.501	0.520
53.6	28	0.265	0.283	0.302	0.321	0.340	0.359	0.378	0.397	0.416	0.435	0.454	0.472	0.491	0.510	0.529
55.6	27	0.269	0.289	0.308	0.327	0.346	0.366	0.385	0.404	0.423	0.443	0.462	0.481	0.500	0.520	0.539
57.7	26	0.275	0.294	0.314	0.333	0.353	0.373	0.392	0.412	0.431	0.451	0.471	0.490	0.510	0.530	0.549
60	25	0.280	0.300	0.320	0.340	0.360	0.380	0.400	0.420	0.440	0.460	0.480	0.500	0.520	0.540	0.560
62.5	24	0.286	0.306	0.327	0.347	0.367	0.388	0.408	0.429	0.449	0.469	0.490	0.510	0.531	0.551	0.572
65.2	23	0.292	0.313	0.334	0.354	0.375	0.396	0.417	0.438	0.459	0.480	0.500	0.521	0.542	0.563	0.584
68.2	22	0.298	0.320	0.341	0.362	0.384	0.405	0.426	0.448	0.469	0.490	0.512	0.533	0.554	0.576	0.597
71.4	21	0.306	0.327	0.349	0.371	0.393	0.415	0.436	0.458	0.480	0.502	0.524	0.546	0.567	0.589	0.611
75	20	0.313	0.335	0.358	0.380	0.402	0.425	0.447	0.470	0.492	0.514	0.537	0.559	0.581	0.604	0.626
78.9	19	0.321	0.344	0.367	0.390	0.413	0.436	0.459	0.482	0.505	0.528	0.551	0.574	0.596	0.619	0.642
83.3	18	0.330	0.354	0.377	0.401	0.424	0.448	0.471	0.495	0.519	0.542	0.566	0.589	0.613	0.636	0.660
88.2	17	0.340	0.364	0.388	0.412	0.437	0.461	0.485	0.509	0.534	0.558	0.582	0.606	0.631	0.655	0.679
93.8	16	0.350	0.375	0.400	0.425	0.450	0.475	0.500	0.525	0.550	0.575	0.600	0.625	0.650	0.675	0.700
100	15	0.361	0.387	0.413	0.439	0.465	0.491	0.516	0.542	0.568	0.594	0.620	0.645	0.671	0.697	0.723
107.1	14	0.374	0.401	0.428	0.454	0.481	0.508	0.535	0.561	0.588	0.615	0.641	0.668	0.695	0.722	-
115.4	13	0.388	0.416	0.444	0.471	0.499	0.527	0.555	0.582	0.610	0.638	0.666	0.693	-	-	-
125	12	0.404	0.433	0.462	0.491	0.520	0.548	0.577	0.606	0.635	0.664	-	-	-	-	-
136.4	11	0.422	0.452	0.482	0.513	0.543	0.573	0.603	0.633	-	-	-	-	-	-	-
150	10	0.443	0.474	0.506	0.538	0.569	0.601	-	-	-	-	-	-	-	-	-

資料 3 Brugada 型心電図の診断基準

学校検診での小児 Brugada 様心電図の抽出のための診断基準の提言

(小児 Brugada 様心電図例の生活管理基準作成に関する研究委員会)

- 1) 右側胸部誘導 ST 上昇, Coved 型
(定義) 右側胸部誘導 V1, V2, V3 のいずれかで, J 点で 0.2 mV 以上 ST が上昇し, かつ ST-T 部位が Coved 型をとるもの
- 2) 右側胸部誘導 ST 上昇, Saddleback 型
(定義) 右側胸部誘導 V1, V2, V3 のいずれかで, J 点で 0.2 mV 以上 ST が上昇し, かつ ST-T 部位が Saddleback 型をとるもの

(参考事項)

1. 右脚ブロックパターン (late r' の小さい場合を含む) をしばしば合併する。
2. J 点は左側胸部誘導の QRS 終末点の時相とする。
3. Coved 型とは, ST-T 部位の波形が J 点付近から緩徐に下降し基線または一時基線よりも低下した後基線に戻る形をとるものをいう (下図左)。
4. Saddleback 型とは ST-T 部位の波形が原則として基線より上で二峰性の頂点を示すものをいう (下図右)。



(解説)

1. 右側胸部誘導 ST 上昇, Coved 型は, Brugada 症候群の典型的な心電図所見とされている。
2. 右側胸部誘導 ST 上昇, Saddleback 型は, Brugada 症候群でよくみられる心電図所見である。この所見は Coved 型に変化することがあるので突然死の家族歴, 失神などの既往歴がある場合や疑わしい場合には心電図の再検査や V1～V3 誘導を一助間上で記録し, その変化を確認することが望ましい。
3. 本基準は 2006 年 4 月時点での最善の判断によるものであり, 今後の検証により改定される可能性がある。

(泉田直己, 他. 2006²³⁾ より)

検診結果が以下の場合は, 専門医療機関受診を勧める。

- (1) 「すみやかに精密検診を考慮する心電図所見」(表 6) を認める場合
- (2) E 禁以上の管理指導区分が必要と判定される場合
- (3) 治療を必要とする場合
- (4) 管理指導区分決定に, 2 次検診までに実施された検査以外の検査が必要な場合
- (5) 正確な診断を行うための結果が得られなかった場合
- (6) 医療機関で 1 年に 2 回以上の定期的な経過観察と管理が必要な場合

専門医療機関を受診の際には, 医療機関受診が必要と判断された理由と必要な検診結果が記載された診療情報提供書 (表 9)^{24a)}, および可能であれば実際の心電図などのコピーや返信用の書類などを添付するとよい。高校生で 20 歳以上の生徒には内科や循環器科などを紹介する。なお,

要精密検診と判定した場合には, 最終結果が決定されるまでの暫定管理指導区分を決定し, 児童生徒およびその保護者にはできるだけ早く受診するように指導する。専門医療機関に対しては最終結果の返信を依頼し, 検診の集計や事後の解析などの情報として集約しておくとい。

学校心臓検診の最終判定で要管理となった場合には, その後の経過観察も重要である。小児の心疾患は, 年齢とともに病態や病状が変化することがあり, また学校や家庭での生活や活動も変化する。したがって, 学校, 家庭, 主治医, 専門医らは連携をとり定期的に評価を行い, 管理指導区分の見直しを行う必要がある。このような理由から, 管理指導区分が「管理不要」または「E 可」以外に判定される要管理例は, 専門医療機関による定期的な経過観察が望ましい。(管理指導区分に関しては 6. 学校生活管理指導表 [p. 23] 参照) 一方, 軽症心疾患や心疾患の術後例で管理指導区分が「E」で, 観察間隔が 1 年に 1 度でよいと

表 8 2 次以降の検診で行う検査

1 次検診の抽出項目		2 次以降の検診に際し 考慮すべき事項、疾患	2 次以降の検診での検査 【専門医の診察、12 誘導心電図は必須、 () の検査は必要に応じて行うもの】
調査票	先天性心疾患、その術後、不整脈の既往	診断名、医療機関での定期的な経過観察、 など	胸部 X 線、心エコー、(運動負荷心電図)
	心筋疾患の既往		胸部 X 線、心エコー
	川崎病の既往	心後遺症の有無、医療機関での定期的な 経過観察、など	胸部 X 線、心エコー
	高血圧、リウマチ熱などの既往症状有	診断名、症状、心電図所見で、2 次以降 の検診が必要とされる場合	胸部 X 線、心エコー、(運動負荷心電図)
	学校からの所見	心音の不整、心雑音などで、2 次以降の 検診が必要とされる場合	(胸部 X 線、心エコー、運動負荷心電図)
心電図	Q 波	心筋疾患、心筋虚血、心室負荷、位置異 常	胸部 X 線、心エコー、運動負荷心電図
	R、S 波	心室肥大、その原因疾患	胸部 X 線、心エコー
	ST-T 変化	心筋疾患、心筋虚血、心室負荷、心筋虚 血	胸部 X 線、心エコー、(運動負荷心電図)
	T 波		胸部 X 線、心エコー、(運動負荷心電図)
	房室伝導	心症状、基礎心疾患	運動負荷心電図、(胸部 X 線、心エコー)
	心室伝導	心症状、基礎心疾患、心臓手術の既往	(胸部 X 線、心エコー、運動負荷心電図)
	調律	心症状、基礎心疾患	(胸部 X 線、心エコー、運動負荷心電図)
	その他	心症状、基礎心疾患	(胸部 X 線、心エコー、運動負荷心電図)

される要管理例では、「経過観察例」として一般医療機関
や検診システムのなかで経過をみていくこともある。「経過
観察例」には、診察担当医、実施可能な検査項目などを勘
案して、「経過観察検診」の場を設定する。「経過観察検診」
では、前年までの経過を十分把握し、管理指導区分を決定
する際には次の経過観察検診の時期を指示しておく、さ
らに、今回の検診の理由、検査項目、判定、対応の記録に
ついて引き継がれるようにしておく、などの事項に留意す
る⁸⁾。「経過観察検診」は、管理の一貫性の観点から医療
機関で継続的に実施されることが望ましい。

6.

学校生活管理指導表

学校心臓検診で異常(病気)が見つかった場合、またす
でに診断、治療を受けている場合、その程度により学校生
活に制限が必要となる場合がある。「学校生活管理指導表
(表 10、11)^{24b, 24c)}」は、主治医もしくは検診担当医が学校
での生活管理の指標を示し、学校生活を適切に送ることが
できるよう学校に提示するものである。学校生活管理指導
表では、教科体育に掲げられている全運動種目を取りあげ、
その種目への取り組み方によって強度を分類している。

この管理指導表は、小学校と中学校・高校では、運動種
目の呼称などが大きく異なるため、小学生用と中・高校生

表 9 専門医療機関への診療情報提供書の一例

診療情報提供書	
平成 年 月 日	
医療機関	担当科 担当医殿
検診機関住所 検診機関名 TEL : FAX : (医師氏名)	
学校名 : 学校 生徒氏名 : (男・女) 生年月日 昭和・平成 年 月 日生 (歳) 病名(所見名) : 暫定指導区分	
紹介理由 : 心臓精密検査および指導区分の決定と経過観察 平成 年 月 日の心臓検診(1次・2次)の結果、上記 所見が認められましたので、よろしくご高診お願い致します。 添付資料 : あり、なし 備考 :	

(東京都医師会、2009^{24a)} より)

用にわけて作成している。

2002年に「心臓病管理指導表」「腎臓病管理指導表」が「学校生活管理指導表」として一本化された。2008年3月28日に幼稚園教育要領、小学校学習指導要領および中学校学習指導要領が、2009年3月9日には高等学校学習指導要領および特別支援学校の学習指導要領などが改訂されたため、それに伴い2011年に学校生活管理指導表が改訂された⁸⁾。おもな改訂点は以下のとおりである。

1. 「その他注意すること」の欄を新設し、主治医・学校医の意見を明記できるようにした。
2. 従来の生活管理表は運動制限の方向性が強い傾向にあった。適正の範囲で体育の授業に参加できるよう配慮した。
3. 小学生用の管理表は学年別に運動強度を示すようにした。

6.1

指導表の内容

- (1) 診断名：診断された病名あるいは所見
- (2) 管理指導区分：管理不要あるいは要管理（A～E）を示す。A～Eは次のように区分される。
A：在宅医療・入院が必要
B：登校はできるが運動は不可
C：「同年齢の平均的児童生徒にとっての」軽い運動には参加可
D：「同年齢の平均的児童生徒にとっての」中等度の運動も参加可
E：「同年齢の平均的児童生徒にとっての」強い運動も参加可
- (3) 運動クラブ活動（クラブ名）の可・禁
- (4) 次回受診について

6.2

運動強度の定義

(a) 軽い運動

同年齢の平均的児童生徒にとって、ほとんど息がはずまない程度の運動。球技では、原則として、フットワークを伴わないもの。レジスタンス運動（等尺運動）は軽い運動には含まれない。

(b) 中等度の運動

同年齢の平均的児童生徒にとって、少し息がはずむが、息苦しくはない程度の運動。パートナーがいれば、楽に会話ができる程度の運動であり、原則として、身体の強い接触を伴わないもの。レジスタンス運動（等尺運動）は「強い運動」ほどの力を込めて行わないもの。

(c) 強い運動

同年齢の平均的児童生徒にとって、息がはずみ息苦しさをを感じるほどの運動。等尺運動の場合は、動作時に歯を食いしばったり、大きな掛け声を伴ったり、動作中や動作後に顔面の紅潮、呼吸促進を伴うほどの運動。

運動部（クラブ）への参加はA～E区分とは別個に独立して判断する。6.1(2)の管理指導区分と(3)の運動クラブの可・禁を組み合わせ、たとえばD禁（中等度の運動は可だが運動クラブ活動は禁）とか、E可（強い運動も運動クラブ活動も可）というような表示がなされる。クラブ活動とは必ずしも選手を目指し激しい運動をすることではなく、マネージャーやスコアラーといったクラブ活動の1員になるものも指す。この場合、「可（ただし、）の括弧（）内にその条件を付け加える。基本的に可、禁の記載のないものは禁で管理する。検査中で、最終的な診断までに時間がかかる場合には、暫定的に指導表を発行する場合もある。

6.3

運動強度と学校活動

表10、表11に、軽い運動（管理指導区分C、D、Eの児童生徒は可）、中等度の運動（D、Eの児童生徒は可）、強い運動（Eの児童生徒のみ可）において可能なものの具体例を示している。各運動および文化的活動は以下にわけて記載してある。

(1) 運動領域など

小学生用：体づくり運動（レジスタンス運動〔等尺運動〕を含む）、陸上運動系、ボール運動系、器械運動系、水泳系、表現運動系、雪遊び、氷上遊び、スキー、スケート、水辺活動

中学・高校生用：体づくり運動（レジスタンス運動〔等尺運動〕を含む）、器械運動、陸上運動、水泳、球技（ゴール型、ネット型、ベースボール型、ゴルフ）、武道（柔道、剣道、相撲）、ダンス（創作ダンス、フォークダンス、現代的なリズムのダンス）、野外活動（雪遊び、氷上遊び、スキー、スケート、キャンプ、登山、遠泳、水辺活動）

(2) 文化的活動

(3) 学校行事、その他の活動

7.

学校心臓検診における非侵襲的検査の有用性

学校心臓検診システムでは、1次検診スクリーニングとして行われる検査項目と2次以後の検診として行われる検査項目にわけられる。一般的には、1次検診スクリーニン

世界各國經濟史年表 (1945~1989)

(斜い運動) 同年齢の平均的児童にとって、ほとんど思はずまない程度の運動。
 定義 (中等度の運動) 同年齢の平均的児童の運動強度が思はずまない程度に安定がでる程度の運動。
 (斜い運動) 同年齢の平均的児童にとって、思はずまない程度に安定がでる程度の運動。
 *本邦の児童・青年・成人の運動強度を、*斜い運動*、*中等度の運動*、*斜い運動*に含む。

表 11 学校生活管理指導表（中学・高校生用）

〔平成23年度改訂〕

男・女

年 月 日 生()才

中学校

高等学校

平成 年 月 日

学校生活管理指導表（中学・高校生用）

①診断名(所見名)		②指導区分		③運動部活動		④次回受診		医療機関
		要管理：A・B・C・D・E 管理不要		可(ただし、) ・禁		()年()月後 または異常があるとき		医師 印
【指導区分：A・・・在宅医療・入院が必要 B・・・登校ができるが運動は不可 C・・・軽い運動は可 D・・・中等度の運動まで可 E・・・強い運動も可】								
運動領域等	体育活動	軽い運動 (C・D・Eは "可")		中等度の運動 (D・Eは "可")		強い運動 (Eのみ "可")		最大限の持久運動、最大限のスピードでの運動、最大筋力での運動 演技、競技会、勇躍的な技 長距離走、短距離走の競走、競技、タイムレース 競泳、遠泳(長く泳ぐ)、タイムレース、スタート・ターン 簡易ゲーム・レクリエーション・応用競技 試合・競技
	* 休づくり運動	休みのための運動 (休日の軽い運動、基本的な運動(投げる、打つ、蹴る、蹴る、蹴る))		体のあかきおよび汗み動きを要する運動、強い動きを要する運動、動きを要する能力を高める運動				
	器械運動	準備運動、簡単なマント運動、バランス運動、簡単な跳躍		簡単な技の練習、助走からの支持、ジャンプ、基本的な技(回転系の技を含む)				
	陸上競技	基本動作、立ち幅跳び、負荷の少ない投てき、軽いジャンピング(走ること不可)		ジョギング、短い助走での跳躍				
	水泳	水慣れ、浮く、伏し浮き、け伸びなど		ゆっくりな泳ぎ				
	球技	基本動作 (パス、シュート、ドリブル、フェイント、リフティング、トラップ、スローイング、キッキング、ハンドリングなど) 基本動作 (パス、サーブ、レシーブ、ストローク、フェイント、スローク、ショットなど) 基本動作 (投球、捕球、打撃など) 基本動作 (軽いスイングなど)		基本動作を生かした簡易ゲーム (ゲーム時間、コート、用具の工夫などを取り入れた連携プレー、攻撃・防御) クラブで球を打つ練習				
	武道	礼儀作法、基本動作(受け身、素振り、さばきなど)		基本動作を生かした簡単な技、形の練習		応用練習、試合		
	ダンス	創作ダンス、フォークダンス、現代的なリズムのダンス		基本動作を生かした動きの激しさを伴わないダンスなど		各種のダンス発表会など		
	野外活動	雪遊び、氷上遊び、スキー、スケート、キャンプ、登山、遠泳、水辺活動		スキー、スケートの歩行やゆっくりな滑走平地歩きのハイキング、水に浸かり遊ぶなど		登山、遠泳、滑水、カヌー、ボート、サーフィン、ウインドサーフィンなど		
	文化的活動	体力が必要な長時間の活動を除く文化活動		右の強い活動を除くほとんどの文化活動		体力を相当使って吹く楽器(トランペット、トロンボーン、オーボエ、バサーン、ホルンなど)、リズムのかなり速い曲の演奏や指揮、行進を伴うマーチングバンドなど		
学校行事、その他の活動		▼運動会、体育祭、球技大会、スポーツフェスティバルなどは上記の運動強度に準ずる。 ▼指導区分、"E" 以外の生徒の遠足、宿泊学習、修学旅行などの参加については不明な場合は学校医・主治医と相談する。						
その他注意すること								

《軽い運動》 同年齢の平均的生徒にとって、ほとんど息がはずまない程度の運動。

《中等度の運動》 同年齢の平均的生徒にとって、少し息がはずむが息苦しくない程度の運動。パートナーがいれば集い会話ができる程度の運動。

《強い運動》 同年齢の平均的生徒にとって、息がはずみ息苦しさを感ずるほどの運動。

*休づくり運動・レジスタンス運動(等尺運動)を含む。

(日本学校保健会、2013^{24c)}より)

グでは心臓検診調査表による問診、学校医診察を経て、心電図検査が施行されるが、地域によっては心音図検査を追加しているところもある。一方、2次検診の項目は検診当日の12誘導心電図と専門医の診察を基本とし、2次検診に抽出された理由・所見によって必要な検査が行われる。2次学校心臓検診以降のシステムは地域により異なり、まったくもない地域から精密検査までのシステムが完成している地域までさまざまである。以下、1次検診と2次検診で施行される非侵襲的検査の有用性について記載する。

7.1

心臓検診で行われる検査

7.1.1

心電図

12誘導心電図は世界的に標準化されており、誘導法も統一されている。各種心疾患の検出を目的として行われるが、重症不整脈、心筋症、原発性肺高血圧症などの発見・診断に有用である。一部の検診では、省略4誘導記録（I, aVF, V1, V6のみ）で行われているが、正確な診断のためには標準12誘導での記録が望ましい。たとえば、心房中隔欠損症におけるV3～4誘導のT波の変化、不整脈源性右室心筋症（ARVC）のV1～3誘導のQRS終末の心室遅延電位を示すノッチの検出、Brugada症候群のV1～3のST上昇の評価、およびQT延長症候群における遺伝子異常のタイプ別のT波の形の判別などについては、省略4誘導では見逃される可能性が高い。なお、心電図の判定基準については他項で詳細が述べられているので省略するが、心電図の判定は、小児・若年者心電図判定に習熟した医師が行い、心電図自動解析装置の判定を参考にする場合には、各年齢、性別に応じた小児心電図判読プログラムにて判定したものをを用い、成人用プログラムの判定を用いない。

7.1.2

心音図

小児の心臓病で、器質的心疾患を疑う最初の所見としてもっとも多いのは心雑音である。学校における児童生徒の聴診は、短時間に多くの母集団を対象とするため、聴診能力の低下が危惧される。また、聴診に習熟した医師の確保も容易ではない。こうした学校医診察の問題点を補う目的で心音図検査を導入している地域がある。一般に学校心臓検診における心音図記録は、学校心臓検診の精度の向上には不可欠なものと考えられるが、その利点をまとめると以下のようなものが考えられる。すなわち、①先天性心疾患の診断精度の向上、②学校医の聴診負担の軽減、③2次検診以降へ送る児童生徒の減少と経済的効果、などである。

一方で、おもな先天性心疾患は学校心臓検診以前に発見

されることが多いことに加えて、心音図判読を行う医師が少なくという現状もあり、必ずしも普及しているとはいえない実情もある。なお、1次学校心臓検診における心音図判読は、日本小児循環器学会心電図委員会が提案している2次検診対象者抽出のガイドライン「小児2点心音図判読の実際」を参考に行う（表12）³⁾。

7.1.3

胸部X線

学校心臓検診における心臓を中心とした胸部X線写真は、以下のように観察する。①上大静脈：拡張している場合は右房圧上昇をきたす疾患（総肺静脈還流異常など）、低形成の場合には欠損や左上大静脈遺残などを考える。②右房：拡張している場合は容量負荷（三尖弁閉鎖不全、Ebstein病など）あるいは圧負荷（三尖弁閉鎖、肺高血圧による右室圧上昇）を考える。③肺動脈主幹部：突出している場合は圧上昇（肺高血圧）、容量負荷（肺血流量が増加している疾患）を考える。④左房 ⑤左室 ⑥大動脈 ⑦肺血管陰影 ⑧胸郭骨系統の異常の有無 ⑨石灰化の有無、の順で読影していく。

7.1.4

運動負荷心電図

学校心臓検診における運動負荷心電図のおもな目的は①不整脈の診断・重症度・予後判定と学校生活管理指導区分の決定、②川崎病冠動脈後遺症などの小児虚血性心疾患の診断・重症度・予後判定、③外科手術後児の予後判定と学校生活管理指導区分の決定と考えられる。一般に虚血の診断は、安静時心電図のみではわからないことが多いので、まずはもっとも生理的である運動負荷により判断することが多い。一方、不整脈の診断は、12誘導心電図でも診断できることがあるが、多くの場合どのタイミングで出現するかわからないので、ホルター心電図や運動負荷心電図により診断あるいは評価をすることになる。なお、心室期外収縮などの運動負荷後の変化をみる場合には、運動負荷後、I, II, III誘導のみ紙送り速度10 mm/秒で連続的に記録すると出現状況を把握しやすい。

運動負荷心電図の種類を表13に示す。基本的に運動負荷のかけ方には、単一水準の定量負荷と症候限界性（症状が出現するまで運動を続ける）の多段階運動負荷があり、前者の代表はマスター2階段試験であり、後者の代表は自転車エルゴメータ負荷試験とトレッドミル負荷試験である。

マスター2階段試験はマスター運動負荷用の2段式階段を年齢、性別、体重により定められた標準昇降回数にあわせてメトロノームを調節し、音にあわせて昇降させ、負荷終了直後にベッドに仰臥位にさせて12誘導心電図を経時的に記録する。マスター2階段試験の問題点としては次の

表 12 小児 2 点心音図判読の実際

2 点心音図のオーバーリードに際しては以下の項目に留意する。 1. 有意な収縮期雑音 2. 拡張期雑音 3. 連続性雑音 4. 異常心音 以下、判読の実際を提示する。 なお、心音図のオーバーリードは、中音域を主体に行う。 1. 収縮期雑音：以下のものを有意とする。 (1) I 音の主節に引き続いておこる均等振幅性、漸増性および漸減性雑音 (2) 漸増漸減型収縮期雑音 1 収縮期雑音の持続が収縮期の 80% 以上のもの 2 収縮期雑音の持続が収縮期の 60% 以上 80% 未満であるもののうち i) 雑音の後半に最大振幅をもつもの ii) 高周波であるもの iii) 振幅の大きなもの iv) II 音の幅広い分裂を伴うもの (3) I 音から離れて始まり II 音まで続く雑音 2. 拡張期雑音：あれば有意とする (1) 拡張早期雑音 II 音に引き続いておこる雑音で、高周波であることが多い。 第 3 肋間胸骨左縁 (3LIS) の中音域心音図に記録されることが多い。 (2) 拡張中期雑音 3LIS、心尖部の中音域心音図に持続時間 60 ミリ秒以上で記録される。 低音域のみでの低周波数の振れは有意でない。 (3) 前収縮期雑音 IV 音に引き続いて I 音まで達する雑音である。 3. 連続性雑音：あれば有意とする 収縮期から拡張期にかけての漸増漸減型の雑音で II 音に一致して最大振幅をもつことが多い。ときに II 音よりやや前方に最大振幅をもつことがある。3LIS で記録されることが多い。 4. 異常心音 (1) 亢進した II 音 異常に振幅の大きい II 音を有意とする。 (2) 幅広く分裂した II 音	IIa・IIp の最大振幅の間隔が 40 ミリ秒以上のもので固定性分裂を有意とする。 (3) 亢進した III 音 III 音の振幅が II 音の振幅と同程度以上のものは、心電図上の心室負荷を勘案して判読する。 (4) 亢進した IV 音 中音域心音図に明瞭な（振幅の大きい）IV 音が記録されたものを有意とする。 (5) 過剰心音 ① 駆出音 心電図 R 波の頂点から 60～20 ミリ秒の部位に I 音の主振幅からある間隔において出現する持続の短い振幅の大きな音を有意とする。 ② 心尖部収縮中期クリック 収縮期雑音を伴わないものは有意としない。 ③ 房室弁開放音 児童生徒の心臓検診では問題にする必要はない。 〔注〕 1. 心音図の判読に際しては、心周期に一致した再現性を重視する必要がある。再現性に乏しいものは、呼吸音や外来雑音などである可能性が高い。 2. I 音：I 音の主節は房室弁の閉鎖に伴うものが主体であり、心電図 QRS 波の終わり付近から始まり、持続は 40～60 ミリ秒である。 3. II 音：II 音の主節は、大動脈弁閉鎖 (IIa) と肺動脈弁閉鎖 (IIp) に伴うものであり、一般的には心電図 T 波の終わり付近に IIa, IIp の順に記録される。小児では、呼吸性分裂をみることが多い。 4. III 音：II 音から 100～150 ミリ秒の時点に出現することが多い。 5. IV 音：心電図 P 波の頂点付近ないしその後方に記録される振幅の小さな音で、持続は 20～30 ミリ秒である。 6. 時相：ここでいう「収縮期」とは、I 音の主節から II 音の主節までを指すものとする。また、「拡張期」とは II 音の主節から I 音の主節までを指す。 7. 雑音の大きさ：雑音の強度（大きさ）を客観的に規定することは難しい。「振幅の大きな漸増漸減型収縮期雑音」とは、雑音の最大振幅が II 音の振幅に近いもの、またはその振幅をこえるものをいう。 8. 雑音の周波数：2 点心音図における雑音の周波数解析は十分には行い難い。心音図上は、雑音の振れが密で、振幅が不揃いなものを高周波とする。
---	--

(大国真彦, 他, 1994³⁾ より)

表 13 運動負荷心電図の種類

① マスター 2 階段試験
② 自転車エルゴメータ負荷試験
③ トレッドミル負荷試験
④ 跳躍法
⑤ ハンドグリップ負荷試験

3 つがあげられる。① 不整脈時には必要な心拍数を 150 拍 / 分以上にすることが年長 5 歳児で困難である。② 年少 3 歳児には負荷台が高すぎ、ときに階段に足がひっかかる。③ 負荷量が測定不可であり、調節も困難である。

一方、自転車エルゴメータ負荷試験は小児領域ではあまり用いられない。その理由としては、自転車に乗りなれていないと用いることができないことや、機械が比較的高価であることなどがある。

これに対して、トレッドミル負荷試験は医師と検査技師が立ち会って施行し、マスター 2 階段試験と異なり、被験

者の状態をみながら運動負荷中も心電図、血圧を経時的に記録するので、一般的には被験者の状態をリアルタイムに把握できる点で比較的安全に行えるといったメリットがある。小児の運動負荷方法としては、現時点ではもっとも推奨されており、有用と考えられる。なお、小児では一般的にマスター2階段試験とトレッドミル負荷試験が用いられることが多い。

跳躍法は器具を要さず、幼少児でも可能であり、被験者に一定のリズムで、できるだけジャンプをさせた後に心電図を記録するものである。

ハンドグリップ負荷試験は等尺性運動負荷試験の代表であるが、心拍数の上昇にくらべて血圧の上昇が優位であり、筋肉疲労のため高い運動強度に達することができない。このため、カテーテル挿入時の血行動態検査などの特殊な目的では用いられるが、実際には小児の虚血性心疾患の診断には不向きである。

運動負荷心電図の判定基準を表14、表15に示す^{25, 26)}。いずれの判定基準を用いても偽陰性、偽陽性の問題があり、判定に関しては臨床所見、他の検査所見と併せて慎重に行う必要がある。

7.1.5 心エコー

学校心臓検診において、2次検診における心エコーはきわめて重要な検査法として位置づけられている。すなわち、心エコーでは心臓、大血管の形態、機能、血流情報をリアルタイムに観察・評価することが可能であり、ほぼあらゆる基礎心疾患の診断に重要な情報を提供する。しかしながら、心エコーによる2次検査を広く導入するためには、心エコーの精度を均一化することが重要である。1次検診で

表15 運動負荷心電図の虚血判定基準

確定基準
ST 下降
水平型ないし下行傾斜型で 0.1 mV 以上
J 点から 0.06 秒ないし 0.08 秒後で測定
ST 上昇
0.1 mV 以上
安静時 ST 下降がある場合
水平型ないし下行傾斜型で附加的な 0.2 mV 以上の ST 下降
参考所見
上行傾斜型 ST 下降
ST 部の傾きが小さく (1 mV/秒以下) 0.1 mV 以上
陽性 U 波の陰転化
偽陽性を示唆する所見
HR-ST ループが反時計方向回転
運動中の上行傾斜型 ST 下降が運動後、徐々に水平型・下行傾斜型に変わり、長く続く場合

(日本循環器学会、2000²⁶⁾ より)

表14 運動負荷心電図の判定基準 (成人用)

Master による判定基準

1. 単一 Master 運動負荷法
 - 1) ST 0.05 mV 以上の降下
 - 2) 上向き T 波の等電位化 (isoelectric) または逆転
ただし第 III 誘導のみの変化を除く
 - 3) 平坦または陰性 T 波の陽性化 (第 III 誘導を除く)
 - 4) 期外収縮またはかなり著明な不整脈:
QRS 波の幅の増加、心室内伝導障害ないし脚ブロック・深い Q 波、PR 時間延長、房室ブロック
2. 二重 Master 運動負荷法
 - 1) ST の ischemic depression 0.05 mV 以上
 - 2) ST の junctional depression で QX/QT $\geq$ 50%, QT ratio $\geq$ 1.07
 - 3) ST 降下の型に関係なく 0.2 mV 以上の ST 降下
 - 4) ST 上昇・一過性の Q 波出現・一過性左脚ブロック・U 波逆転・重症不整脈 (一過性の心室頻拍・完全および不完全房室ブロック・心房頻拍・心房細動・多源性または 3~4 個の連続性心室期外収縮などの出現)
 - 5) T 波逆転: 少なくとも 0.15 mV の陽性 T 波が同じ 0.15 mV 以上の陰性 T 波になるか、陰性 T 波が少なくとも 0.15 mV 以上の陽性 T 波になるとき

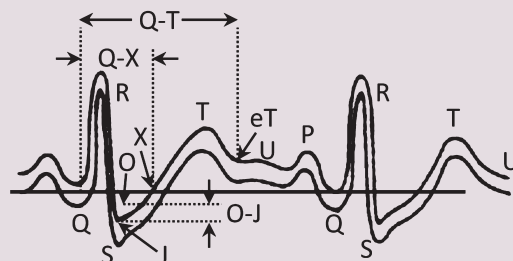
Dimond による判定基準

- 1) J 点で 0.05 mV 以上下降し、J に続く ST の水平下降が 0.08 秒以上続き、その終末でしばしば軽度下降し、ついで急に上昇して陽性 T への移行、さらに 2 分後の QTc が安静時より延長している
- 2) 逆転 U 波
- 3) 房室伝導障害 (とくに 2, 3 度)
- 4) QRS 波の幅増大
- 5) 期外収縮頻発、心室頻拍、心室細動

Lepeschkin による判定基準

(二重 Master 運動負荷法)

- 1) ST 下降が 0.075 mV 以上
- 2) ST の 0.05 mV 以上の下降が 2 分以上持続かつ QX/QT が 50% 以上



Gazes による判定基準

(二重 Master 運動負荷法)

- 1) ST ischemic depression 0.05 mV 以上
- 2) ST 上昇
- 3) 一過性脚ブロック
- 4) 陰性 T 波の陽性化
- 5) T 波増高、ことに V4 誘導の T 波が 0.5 mV あるいは 300% 以上増高
- 6) 逆転 U 波

(浅井利夫、2000²⁵⁾, Master AM, et al. 1942^{25a)}, Master AM, et al. 1944^{25b)}, Master AM. 1968^{25c)}, Dimond EG. 1963^{25d)}, Lepeschkin E, et al. 1960^{25e)}, Gazes PC, et al. 1964^{25f)} より)

心エコーの必要性が認められた以上、慎重に検査を行うことはいうまでもないが、客観性のある明瞭な画像を必要十分に記録し、判断評価が正確に行えるよう留意すべきである。

学校心臓検診への心エコーの導入に関しては、心電図の不完全右脚ブロック例にとくに有用であるとの報告がある。すなわち、学校検診の場では心房中隔欠損などの右室容積負荷をきたす疾患がおもな抽出対象となっていることが一因としてあげられる。

7.1.6

ホルター心電図

一般に、ホルター心電図では日常生活におけるさまざまな心電図変化や不整脈の出現状況、あるいは自律神経機能などを詳細に検討することが可能である。本法は24時間心電図の記録が可能であり、12誘導心電図では検出が困難な一過性に出現する不整脈や心筋虚血の評価に有用である。学校心臓検診を念頭にいたホルター心電図の適応としては、①不整脈の診断と重症度・変動性の判定：不整脈の種類、出現時間帯、出現時の状態、頻度、自覚症状との関係、②症状の評価：胸痛、失神発作、動悸、めまいなどと心疾患の関係、③抗不整脈薬の有効性の判定、④ペースメーカの機能評価などがある。とくに小児では頻発性心室期外収縮、2度房室ブロック、完全房室ブロックなどの不整脈の評価や抗不整脈薬の効果判定に有用と思われる。なお、ホルター心電図の波形を読む際に注意すべき点として、誘導数が通常2つか3つであること、体位による心電図変化があること（とくにT波は体位の影響を受けやすい）、アーチファクト（交流障害、筋電図、体動、接触不良などによる）との鑑別を要する場合があること、異型狭心症や一部の労作性狭心症を除き、ホルター心電図のみで心筋虚血と診断することは一般的には困難であることなどがあり、これらをふまえて波形を読むことが重要である。

記録器については最近ではデジタル型がほとんどであると思われる。軽量化（数10g～100g前後）も進んでいる。デジタル記録器は、アナログのようにテープを用いないことから回転音がなく、被験者の就寝の妨げにならず、また装着感もなく日常生活を送りやすいなどの利点がある。電極の装着部位は、ノイズやアーチファクトが混入しにくく日常生活の邪魔にならないことから、胸部における双極誘導法を用いる。アース電極は通常右鎖骨下1/3あるいはV5R、V6R付近とすることが一般的である。誘導法はベクトル心電図にならってX、Y、Z軸方向誘導にわけ、2チャンネルの場合には、XおよびZ軸方向誘導を選択し、3チャンネル記録が可能な場合には、X、Y、Z軸方向誘導

それぞれ1誘導を選択する。通常のスクリーニングでは、虚血の診断に優れるX軸方向誘導と不整脈診断に優れるZ軸方向誘導を組み合わせる。X軸方向誘導としてCM5誘導（関電極はV5、不関電極は胸骨上端）とZ軸方向誘導としてNASA誘導（関電極は胸骨下端、不関電極は胸骨上端）を用いることが一般的である。再生・解析については、現行の自動再生・解析システムでは、Windows環境のコンピュータと周辺機器で構成されているものがほとんどである。実際には、まず自動再生・解析を行い、その後マニュアルで修正する。最近のホルター心電図は高速、高精度の自動解析が可能となり、充実した編集機能を兼ね備えているものがある。本解析システムでは臨床で有用なさまざまなパラメータが計測可能である。たとえば、心臓突然死の予知に有用とされるLP、マイクロボルトT波交互脈（T wave alternans; TWA）、QT計測あるいは自律神経機能の評価のための心拍変動（heart rate variability; HRV）、heart rate turbulence（HRT）などのパラメータを計測することが可能である。こうしたパラメータを24時間連続的に検討することで、不整脈や心臓突然死の病態をより詳細に理解することができるようになった。

7.1.7

携帯型イベント心電図²⁷⁾

携帯型イベントレコーダーは、何らかの胸部症状を訴える患者において、その症状が不整脈あるいは心筋虚血に起因するものか否かを診断するために有効な方法として日常臨床の場で用いられている検査法である。ホルター心電図が24時間の長時間にわたり電極を装着する煩わしさのあること、またホルター心電図の記録中に患者の訴える症状が出現したり心電図変化が記録されるとは限らないこと、多くの心電図情報を得られる一方、その解析に要する時間的、経済的負担も少なくないことなどを考慮すると、本法は簡便性および診断の効率性、即時性といった点においてホルター心電図を補完する新たな方法として有用であると思われる。携帯型イベントレコーダーは機種によりそれぞれ特徴があるが、心電図記録モードについては、イベントボタンを押す前後の波形を記録するものと、押したあとの波形のみを記録するものに大別される。記録法には、使い捨て電極を体に貼りコードを介して携帯型イベントレコーダー本体と接続するタイプと、固定電極（本体内部蔵電極）を直接体表に接して記録するタイプがある。送信方法には、音響カプラー方式、内蔵モデム、内蔵PHS、FM変調あるいは外付けデジタル携帯電話などがある。記録時間/回数については、数10秒から数分/1回～120回とさまざまであり、機種によっては設定変更可能なものもある。

最近、学校現場での携帯型イベントレコーダーの有用性

に関する報告が散見されている²⁸⁾。たとえば、学校検診で心電図に異常を認め、経過観察や2次検診を勧められる例がある。このような生徒などで2次検診が施行されても、実際の学校生活中の状態を考えての検査ではないため、適切な検討あるいは経過観察が不十分な場合がある。携帯型イベントレコーダーは、学校生活のさまざまな状態での心電図記録が簡単に行えるため、問題のある生徒の経過観察や運動時の心電図の検討などを容易に行うことができる。学校保健室での利用や2次検診を受けた生徒を対象としたマラソン競技中の検討もすでに行われている。たとえば、携帯型イベントレコーダーを非連続的心電図モニターとして用いることで、心電図上、QT延長が認められた児童生徒のその後の経過観察や、Brugada型心電図の心電図モニターとしても有用であったとの報告がある。また、学校心臓検診の心電図検査で異常を指摘された軽症心疾患を有する児童生徒に携帯型イベントレコーダーを用い、運動前、運動中、運動後に記録することで不整脈の発生状況を確認し、児童生徒の運動許容範囲決定に利用し得るとの報告もある。このように携帯型イベントレコーダーは、生徒の学校生活中の心電図モニターを容易に行うことが可能であり、とくに1次検診において心電図異常を指摘された生徒の所見の経過観察に有用である可能性がある。

8.

突然死を起こしうる疾患

就学年齢の小児に起こる死亡例の原因疾患は、日本国内では消防庁の学校管理外を含むデータ²⁹⁾や学校安全災害共済制度への事例報告³⁰⁾に基づき、推定が行われている。突然死の定義としては、内因性心停止から回復せず24時間以内に死亡判定された事例とされ、原因としては心血管系疾患によると考えられる例が約7割を占める³⁰⁾。小児のさまざまな心疾患のなかで、突然死の可能性のある疾患は表16²⁹⁾に示すような疾患群にほぼ限定されている。代表的な疾患を、器質的疾患と不整脈/心電図異常にわけて、以下に述べる。

8.1

器質的心疾患

8.1.1

先天性心疾患

突然死の原因となるのはほとんどがチアノーゼ性複雑型心疾患の術後例である。未手術の先天性心疾患で突然死の可能性に注意が必要なものとしては、中等症以上の大動

脈弁狭窄があげられる。

8.1.2

心筋症

小児期にみられる病型としては肥大型心筋症が70～80%と最多で、拡張型心筋症、拘束型心筋症、左室心筋緻密化障害、不整脈源性右室異形成（または心筋症）も報告される。いずれの病型も突然死の原因になり、就学中の小児や若年者の突然死の20～30%は心筋症が原因である。学校心臓検診の心電図によって発見され経過観察されている場合と、以前には診断されておらず初発症状として予期せぬ突然死（unexpected sudden cardiac death）として発症し、剖検で初めて診断される場合がある。最近では、自動体外式除細動器（AED）を含む救急処置の普及によって救命例が増えており³⁰⁻³²⁾、病院搬送後、植込み型除細動器（ICD）を装着し、学校生活に復帰する例がみられ始めた³³⁾。

8.1.3

急性心筋炎

ウイルス性呼吸器感染や胃腸炎が、まれに数日のうちに急激に心筋を侵し、収縮不全と重症不整脈による心不全を発症する。もとは健常と考えられる心臓に起こり、気づかれずに学校生活を続けるあいだに突然死を発症し、剖検で診断される。学校心臓検診では発見不可能だが、期外収縮の多発している児などでは軽度でも心筋炎の存在には留意する必要があると思われる。

8.1.4

Marfan 症候群

高身長、長い四肢のために、しばしば運動選手として活躍している場合があるが、大動脈の解離や破裂を発症して突然死に至る。その発症時は、救命処置として行われる胸骨圧迫やAEDでの対応は無効と考えられる。そのため、定時的な医療機関の受診を継続し、運動の可否について判断を受け、大動脈径が45～50mm以上に拡大している場合には予防的な手術的治療が勧められる。

Ehlers-Danlos 症候群でも同様の報告がある。

8.1.5

先天性冠動脈起始異常・走行異常

いくつか病型があり、もっとも多いのは左冠動脈右バルサルバ洞起始で、左冠動脈主幹部が大動脈と肺動脈のあいだを通過する例での運動中の突然死が報告される。運動による左冠動脈の圧迫や左冠動脈自体の低形成などが原因とされる。単一冠動脈など他の病型も含めて、安静時の心電図検診のみで事前に発見することは困難で、強い運動負荷時に初めて発症し、剖検で判明するので、とくに運動選手でのスクリーニング方法が課題と思われる。

表 16 小児期心臓性*院外心停止の原因疾患（2005～2009 年）

		学校管理下（32 例）	学校管理外（26 例）
診断後（28 例） （フォロー中）	運動関連あり	12 例	3 例
	原因疾患	肥大型心筋症（4） 先天性心疾患（3） QT 延長症候群（3） 拡張型心筋症（3） 左室心筋緻密化障害（1） 心筋炎後（1） WPW 症候群（1） 不明（2）	先天性心疾患（7） 肥大型心筋症（2） QT 延長症候群（1） 拡張型心筋症（1） 拘束型心筋症（1）
未診断（30 例） （フォローなし）	運動関連あり	15 例	8 例
	原因疾患	冠動脈先天異常（5） 肥大型心筋症（2） QT 延長症候群（2） 特発性心室細動（3） CPVT（2） 拡張型心筋症（1） 不明（1）	QT 延長症候群（3） 冠動脈先天異常（2） 左室心筋緻密化障害（2） 急性心筋炎（2） 特発性心室細動（1） CPVT（1） 不明（3）

CPVT：カテコラミン誘発多形性心室頻拍
(Mitani Y, et al. 2014²⁹⁾ より)

*「心臓性」以外の突然死の原因としては、「中枢神経性」突然死（くも膜下出血，脳内出血，脳梗塞など）が年間数例ずつ報告されている。

注：学校管理下心臓系突然死の調査結果³⁰⁾では，これらのほかに，大動脈解離が診断後で 2 例，未診断（剖検例）で 4 例認められた。また，心臓震盪と考えられた例が 1 例報告されている。

また，先天性心疾患の内訳は，

- 大動脈弓離断＋単心室＋肺血管閉塞病変
- 単心房単心室＋肺動脈閉鎖
- Fallot 四徴症手術後
- 心室中隔欠損
- 無脾症候群＋房室中隔欠損
- 大動脈弓離断
- 単心室
- 両大血管右室起始症（＋ペースメーカー）
- 大血管転位＋ペースメーカー

である。

8.1.6

川崎病冠動脈後遺症

川崎病の急性期治療の進歩と抗凝固療法によって，現在の就学年齢（18 歳以下）での突然死はきわめてまれになった。しかし，すでに成人期に入った年齢層に，冠動脈後遺症患者で病院管理されていない「ドロップアウト」例もあり，しばしば心事故を発症している。

8.1.7

肺高血圧症

特発性とされる例以外にも種々の原因で肺高血圧症が惹起されるが，治療薬や管理方法の進歩で学校における突然死例は減少している。

8.2

不整脈 / 心電図異常

8.2.1

WPW 症候群（副伝導路症候群）

検診で発見される無症候性の小児では，その後に発作性上室頻拍を発症する頻度は成人よりは少なく，10～20%と考えられている。また上室頻拍のみで突然死に至ることはまれで，副伝導路の不応期が短い例で心房細動が合併した場合に，偽性心室頻拍から心室細動に移行し突然死が起こる。中学，高校の男子でかなり強い運動を行っているときに発症している例が多い。WPW 症候群において，学校心臓検診あるいは小児期の心電図での突然死の危険因子とし

て明確な基準は確立していない。最近の報告では、WPW 症候群での突然死の頻度は、米国の小児では心臓に構造異常がない場合は 1.1/1,000 人・年、Ebstein 病や心筋症など器質的心疾患が伴う場合は頻度が高く 27/1,000 人・年とされている³⁴⁾。

8.2.2

QT 延長症候群

心室再分極相の遅延のために、torsade de pointes (TdP) といわれる心室頻拍から心室細動に移行して、失神や突然死を発症する遺伝性疾患で、失神、突然死の家族歴がしばしば認められる。学校管理下では年間 1～2 人の死亡例の報告がみられる。現時点で、16 種類の関連遺伝子異常が報告されている³⁵⁻³⁸⁾。LQT1、2、3 の 3 型が約 90% を占めており、LQT1 ではとくに水泳中に症状が出現しやすいが、ほかの運動でも TdP は誘発され突然死の報告がある。LQT2 は精神ストレス、突然の聴覚刺激、妊娠・出産、LQT3 は睡眠中の発症が特徴とされる。失神を「てんかん」と誤診されていることがあるので、心電図を確認すべきである。後天性 QT 延長症候群では、薬剤投与後、電解質異常などに伴い QT が延長し心室不整脈が誘発される。遺伝子異常を認める例も多い。

8.2.3

多発性心室期外収縮、心室頻拍

数年に 1 例程度の頻度で、心室期外収縮や心室頻拍のために経過観察中の児童が学校管理下で突然死した報告がみられる。

8.2.4

カテコラミン誘発多形性心室頻拍 (catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; CPVT)

おもに幼児期以後の 7～10 歳から若年成人までに認められ、検診の心電図では発見の難しい致死性不整脈として少なからず存在していると考えられる。不整脈源性右室心筋症と共通するリアノジン (RyR2) 受容体や、カルセクエストリン 2 (CASQ2) 遺伝子の変異が原因として判明している³⁹⁾。運動時あるいは精神的ストレス時に心室不整脈を起こすこと、安静時に徐脈傾向であることが多い。

8.2.5

特発性心室細動

遺伝性不整脈を含め基礎心疾患のない心停止例で、AED が心室細動を感知して作動した記録が存在している。多くは強い運動中に発症しており、その病態については解明が必要である。

8.2.6

心臓震盪

野球のボール、ホッケーのパック、ときに拳など、鈍的胸部打撲により心室細動を発生する事例は毎年 1、2 例報告され、AED のよい適応であり救命される例もみられている。

8.2.7

その他

完全房室ブロック、洞結節機能不全、心房粗動の 1:1 伝導などにより突然死をきたしうる。また、Brugada 症候群、QT 短縮症候群などの遺伝性不整脈も突然死の原因疾患として近年注目されているが、小児期での事例はまだ報告が少なく、対策は今後の課題である。

8.3

まとめ

これらの原因疾患群を大別すると、学校心臓検診で突然死の可能性のあることを予測できる先天性心疾患、経過観察中の心筋症、Marfan 症候群、WPW 症候群、QT 延長症候群、多発あるいは多源性の期外収縮などの疾患と、突然死を予測できなかったが、剖検によってはじめて診断される心筋炎、先天性冠動脈異常、大動脈解離、未診断の心筋症などの疾患がある³⁰⁾。また、心臓震盪につながるような胸部打撲のエピソードがなく、剖検を行っても器質的に異常を認めず、まったく原因不明の事例も存在しており、その場合にはカテコラミン誘発多形性心室頻拍 (CPVT) や特発性心室細動などの致死性不整脈が潜在していたことも考えられている。予測が可能な疾患では、これまでどおりのスクリーニングを継続して行うと同時に、抽出された例の危険因子が明確になることが望まれる。予測不可能な疾患について、それらを心臓検診で発見しようとすることは現在の方法ではおそらく不可能で、今後、どのような方法をどのような対象に行うか、費用対効果の面も合わせて十分な検討が必要である。

9.

学校における心肺蘇生の現状

9.1

学校管理下での死亡状況

学校管理下での死亡状況は、日本スポーツ振興センターによる統計資料によると小学校・中学校・高校・高等専門学校・特別支援学校・幼稚園・保育所を合わせて 1999 年

は135例⁴⁰⁾、2003年は119例⁴⁰⁾、2009年は68例⁴¹⁾、2013年は63例⁴²⁾と減少傾向を示している。死亡例のうち突然死（発症から24時間以内の予期せぬ内因性死）の発生状況は1999～2008年では35～83件で推移しており、死亡全体の57%であったが、2009～2013年は23～39件で死亡全体の50%となっている。生徒10万人あたりの突然死発生頻度は、小・中・高校ともに低下傾向を示している（図6）。突然死の発生率低下の要因としては、学校心臓検診、自動体外式除細動器（AED）の普及、手術治療、内科的管理の進歩が想定される。1995年より学校心臓検診で小学校・中学校・高校1年生全員への心電図記録が義務化され、2000年ごろよりQT延長症候群をはじめとする致死性遺伝性不整脈の病態の解明が急速に進み、それらの検出精度が上がった。さらにわが国において2003年に医師の指示なく救急救命士がAEDを使用することが認可され、2004年7月からAEDの一般市民による使用が可能になり、2009年には全国の学校にAEDが配置されるようになった。学校でのバイスタンダーによるAEDを用いた蘇生が、児童生徒の心臓性突然死の防止に寄与することが報告されており³²⁾、今後の登録研究の実施が望まれる。

9.2

学校における心肺蘇生・AED使用の状況

AED配置後の学校における心肺蘇生やAED使用の頻度については、これまでに報告がなかったが、2013年に文部科学省と日本学校保健会により「学校生活における健康管理に関する調査」として、児童生徒の心臓検診・尿検査・アレルギー疾患に関する全国調査が実施され⁴³⁾、その調査の一部に学校生活における蘇生・AED使用状況の質問項目が設けられた。方法は全国の公立の小・中・高校の全校に質問票のマークシートによる回答を求め、郵送法に

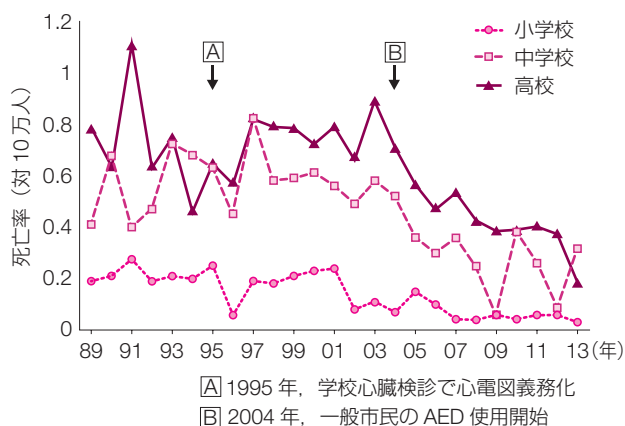


図6 学校管理下の心臓突然死（大血管系を含む）
（日本スポーツ振興センター⁴⁰⁾より改変）

てデータを集積した。質問票の内容は①2008～2012年までの5年間に学校生活のなかで児童生徒に対して心肺蘇生あるいはAED使用が実施された事例の件数、②心肺蘇生やAED使用症例における基礎疾患の有無や以前に心電図などの異常が指摘されていたか、原因が外傷などの外因性のものではあったかなどの状況、③心肺蘇生とAED使用に関する教育状況である。調査対象となった2008年度の生徒数総数は9,258,357人であった。質問票の回収率は小学校81.3%（16,904/20,677校）、中学校81.2%（7,885/9,707校）、高校85.0%（2,969/3,481校）で、全生徒数の記載のあった有効回答は92%であった。その回答の内容で重複・記入ミスを除いた。その結果、5年間で児童生徒に対して救命のために学校で心肺蘇生やAEDを実施した事例は小・中・高校あわせて604件（うちAED実施293例）であった。学校種別では小学校224例（0.9/100,000人・年）、そのうちAED実施例は96例（0.4/100,000人・年）、中学校218例（1.8/100,000人・年）、うちAED実施115例（0.9/100,000人・年）、高校157例（1.7/100,000人・年）、うちAED実施82例（0.9/100,000人・年）であった。小学生とくらべると中学生、高校生的心肺蘇生・AED実施例はともに約2倍強の頻度となっている。このうち、これまで健康とされ外的要因もなかった症例は小学生23.8%、中学生33.6%、高校生40.5%と学年が進むにつれ増加傾向にあった。学校管理下での年間死亡数と比較すると蘇生・AED施行（AEDパッドを貼っただけの例も含めて）は死亡例の2～4倍になる。死亡例全例に心肺蘇生が実施されたかは不明であるが、この結果から、学校における蘇生・AED使用が普及しており、学校での死亡率の減少に貢献している可能性があると考えられる。

10.

児童生徒の突然死予防

2003年4月から医師の直接的指示のない救急救命士による自動体外式除細動器（AED）の使用が認められ、2004年7月からは、非医療従事者である一般市民によるAEDの使用も認可された。AEDの、①児童生徒の心源性院外心停止に対する普及状況、②児童生徒の心源性院外心停止への影響について述べる。

10.1

AEDの普及状況

AEDは、医療機関、消防機関、学校・公共施設などの一般施設などに配置されている。2004年に非医療従事者

の使用が認可された後に徐々に増加し、2008 年現在では全国で 20 万台に及ぶとされる⁴⁴⁾。このことに関連して、厚生労働省の報告によれば、2011 年 3 月末の時点で、AED の保有率は小学校 96.4%、中学校 98.8% にも達している⁴⁵⁾。

10.2

突然死に対する AED の効果

よく引用されるラスベガスのカジノにおける検討で、非救急隊員である一般市民による除細動により、3 分以内であれば生存退院率は 74%、3 分以上であれば 49% と報告されている。目撃されない心停止の場合の 20% とくらべて有意に高く、一般市民による AED 使用の有効性が示唆される⁴⁶⁾。また、総務省消防庁の救急蘇生統計によると、2008 年には日本において目撃された心源性心停止で一般市民により除細動された例の 1 ヶ月生存率が 43% と報告されており、AED 非使用時の 8% に比較して有意に高く、その有効性が示唆される⁴⁷⁾。また、公的な場所への AED の全国的な設置により、AED による除細動例の増加や、除細動までの時間が短縮されることによる社会復帰率の改善が認められることが報告され、注目されている⁴⁸⁾。また 119 番通報から救急隊が現場で心肺蘇生を開始するまでに 9 分の時間経過があると報告されており、生存退院率の向上につながる早期の蘇生には、一般市民の参加が不可欠であるといえる。したがって、学校現場での目撃者となる教員の役割はきわめて重要と考えられる。

10.3

一般市民による除細動がもたらす 児童生徒の心源性心停止への影響

日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度による統計⁴⁰⁾によると、近年、学校管理下における突然死の発生状況は減少傾向にある。10 万人あたりの学校管理下突然死発生頻度は、1999 年と 2008 年で、小学校では 0.21 件から 0.04 件に、中学校で 0.59 件から 0.25 件に、高校で 0.78 件から 0.42 件に減少した。

院外心停止の総務省消防庁の全国的人口レベルの登録データベースを用いた研究³²⁾、日本小児心電学会の全国調査²⁹⁾では、児童生徒の心源性院外心停止の予後と一般市民による AED を用いた蘇生との関連が示されている。非家族目撃者のある心源性院外心停止のなかで、一般市民による AED を用いた蘇生例の割合は、2005 年の 4% から 2009 年には 37% へ増加し、社会復帰率も改善している。一般市民による AED 使用の場合、心停止から除細動までの時間は、救急隊員による除細動までの時間より有意に短

く、心停止から除細動までの時間は、社会復帰に対する独立した寄与因子であった。この間、心源性院外心停止の発生率に有意な変化は認めなかった。以上から、一般市民による除細動の普及は、公的な場所における児童生徒の心源性院外心停止の予後を改善することにより、心臓性突然死の発生率を減少させているといえる²⁹⁾。

さらに、児童生徒は活発な日中の時間を学校で過ごすことが多く、AED を用いた蘇生は大部分が学校で行われている。学校内の院外心停止が全体の 55% を占め、その 84% は運動関連であり、運動場、プール、体育館で発症している。全体の 48% が心疾患での経過観察例であり、高リスク群といえる。残りの 52% は心停止前に経過観察のない群であり、その 47% は冠動脈奇形、カテコラミン誘発多形性心室頻拍、特発性心室細動など、安静時心電図での診断が困難な疾患である。とくに学校で発症した非経過観察例の 68% が、これらの 3 疾患であった。これらの 3 疾患は運動誘発性が高く、運動関連場所での予防的対応が可能となる。発症前経過観察例のうち先天性心疾患、肥大型心筋症も約 50% が運動関連発症であり、発症前診断に基づいた予防と運動施設以外での救急対応にも留意する必要がある²⁹⁾。

10.4

AED を用いた救急蘇生ガイドラインの 学校保健への影響の可能性

一般市民による胸骨圧迫、人工呼吸を用いた心肺蘇生、AED を用いた除細動に関して、国際的な組織である国際蘇生連絡協議会の統括の下で、蘇生ガイドラインが 5 年ごとに作成され、日本においても、JRC（日本蘇生協議会）蘇生ガイドライン 2015⁴⁹⁾ が発表された。小児の心肺蘇生法は、成人と統一されたアルゴリズムとして示され、一般市民への一次救命処置の普及が目指されている。また最近、日本循環器学会、厚生労働省から AED の具体的配置基準に関する提言がなされ^{50), 51)}、学校も設置が勧められる場所とされた。さらに学校での AED を用いた蘇生効果が高いことから、日本循環器学会から心臓性突然死のさらなる減少を目指した提言がなされている⁵²⁾。今後、突然死の防止は、従来の学校心臓検診の結果を受けた「心停止の予防」のみではなく、AED を用いた学校での救急蘇生システムの確立による「心停止の初期対応」も含めた「車の両輪」を成すかたちになると思われる。

11.

大学における心臓検診

11.1

大学における健康診断

大学においては、法令（学校保健安全法、および学校保健安全法施行規則 第一節 就学時の健康診断 および 第二節 児童生徒等の健康診断）に基づき、就学時に健康診断が行われる（表 17、表 18）。

同施行規則では 6 月 30 日までに実施することになっている。循環器疾患については、九項で「心臓の疾病及び異常の有無」について記載があり、心電図検査その他の臨床医学的検査によって検査することになっている（表 18）。ただし「大学の全学生については、心電図検査を除くこと

表 17 大学における就学時の健康診断に関する法律

学校保健安全法施行規則（昭和三十二年六月十三日 文部省令第十八号）最終改正：平成二十八年三月二日 文部科学省令第四号

第二章 健康診断

第一節 就学時の健康診断

（方法及び技術的基準）

第三条 法第十一条の健康診断の方法及び技術的基準は、次の各号に掲げる検査の項目につき、当該各号に定めるとおりとする。

- 一 栄養状態は、皮膚の色沢、皮下脂肪の充実、筋骨の発達、貧血の有無等について検査し、栄養不良又は肥満傾向で特に注意を要する者の発見につとめる。
- 二 脊柱の疾病及び異常の有無は、形態等について検査し、側わん症等注意到する。
- 三 胸郭の異常の有無は、形態及び発育について検査する。
- 四 視力は、国際標準に準拠した視力表を用いて左右各別に裸眼視力を検査し、眼鏡を使用している者については、当該眼鏡を使用している場合の矯正視力についても検査する。
- 五 聴力は、オーディオメータを用いて検査し、左右各別に聴力障害の有無を明らかにする。
- 六 眼の疾病及び異常の有無は、感染性眼疾患その他の外眼疾患及び眼位の異常等注意到する。
- 七 耳鼻咽喉頭疾患の有無は、耳疾患、鼻・副鼻腔疾患、口腔咽喉頭疾患及び音声言語異常等注意到する。
- 八 皮膚疾患の有無は、感染性皮膚疾患、アレルギー疾患等による皮膚の状態注意到する。
- 九 歯及び口腔の疾病及び異常の有無は、齲歯、歯周疾患、不正咬合その他の疾病及び異常について検査する。
- 十 その他の疾病及び異常の有無は、知能及び呼吸器、循環器、消化器、神経系等について検査するものとし、知能については適切な検査によつて知的障害の発見につとめ、呼吸器、循環器、消化器、神経系等については臨床医学的検査その他の検査によつて結核疾患、心臓疾患、腎臓疾患、ヘルニア、言語障害、精神神経症その他の精神障害、骨、関節の異常及び四肢運動障害等の発見につとめる。

ができる」とされている。

11.2

1 次検診

国立大学法人の保健管理施設⁵³⁾に対し、2015 年に行ったアンケート調査（表 19）によると、アンケートに回答した国立大学法人 70 校の全校で内科診察を行っているが、全員に実施していたのは 45 校で、1 年生のみが 15 校、希望者のみが 5 校であった。また 2 校では胸部の聴診を実施していないが、うち 1 校は簡易心音図で代用している。

大規模私立大学では、学生数 1 万人以上の 34 校のうち、内科診察は、全員に行っているのは 9 校、1 年生のみが 4

表 18 大学における就学時の健康診断の時期および項目に関する法律

学校保健安全法施行規則（昭和三十二年六月十三日 文部省令第十八号）最終改正：平成二十八年三月二日 文部科学省令第四号
第二節 児童生徒等の健康診断

（時期）

第五条 法第十三条第一項の健康診断は、毎学年、六月三十日までにを行うものとする。ただし、疾病その他やむを得ない事由によつて当該期日に健康診断を受けることのできなかつた者に対しては、その事由のなくなつた後すみやかに健康診断を行うものとする。

- 2 第一項の健康診断における結核の有無の検査において結核発病のおそれがあると診断された者（第六条第三項第四号に該当する者に限る。）については、おおむね六か月の後に再度結核の有無の検査を行うものとする。

（検査の項目）

第六条 法第十三条第一項の健康診断における検査の項目は、次のとおりとする。

- 一 身長、体重
- 二 栄養状態
- 三 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態
- 四 視力及び聴力
- 五 眼の疾病及び異常の有無
- 六 耳鼻咽喉頭疾患及び皮膚疾患の有無
- 七 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
- 八 結核の有無
- 九 心臓の疾病及び異常の有無
- 十 尿
- 十一 その他の疾病及び異常の有無

3 第一項八号に掲げるものの検査は、次の各号に掲げる学年において行うものとする。

四 大学の第一学年

（方法及び技術的基準）

第七条

- 6 前条第一項第九号の心臓の疾病及び異常の有無は、心電図検査その他の臨床医学的検査によって検査するものとする。ただし、幼稚園（特別支援学校の幼稚部を含む。以下この条において同じ。）の全幼児、小学校の第二学年以上の児童、中学校及び高等学校の第二学年以上の生徒、高等専門学校第二学年以上の学生並びに大学の全学生については、心電図検査を除くことができる。

校、希望者のみが2校であった。胸部の聴診は、全員に行っているのは8校、1年生のみが3校であった。

11.3

心電図検査

心電図検査は大学の全学年において除くことができるが(表18)、2005年度に行われた全国の国立大学法人を対象にした調査(学生健康白書2005⁵⁴⁾)では、回答のあった75校中の44校(58.7%)と過半数の国立大学において心電図検査が実施されていた。しかし実施された学生数は対象学生数408,119人のうち32,620人(8.00%)と一部の学生にとどまっている。受診者の約半数(15,591人、46.7%)が18歳であり、心電図検査を実施している大学においても、1年生のみに限定している大学が多いことが推測される。

学生健康白書2005⁵⁴⁾では、心電図の判定が循環器専門医によって行われていたのは、受診学生の60.9%(自動診断を利用せず:45.3%, 自動診断を利用:15.6%), 内科医が診断していたのは33.4%(自動診断を利用せず:6.4%, 自動診断を利用:27.0%), 自動診断のみが4.5%, その他1.2%であった。

2015年に行ったアンケート調査(表19)では、国立大学法人70校のうち、心電図検査は学部学生に対して53校で何らかのかたちで実施されており、全員に実施しているのが2校、1年生に実施しているのが22校、運動に関わる学生(体育系学部、運動部員、運動施設利用者、学内スポーツイベント参加者など)に対して実施しているのが28校であり、実施件数は1校あたり平均629±997人(範囲7~4,200人)であった。国立大学法人全体で統一された実施方針はなく、各大学法人の独自の基準で実施されていた。大規模私立大学34校のうち、心電図検査は学部学生に対して26校で何らかのかたちで実施されており、全員に実施している大学はなく、1年生に実施しているのが8校、運動に関わる学生(体育系学部、運動部員、運動施設利用者、学内スポーツイベント参加者)に対して実施しているのが28校であり、実施件数は1校あたり平均1,968±2,403人(範囲8~9,000人)であった。

11.4

1次検診結果

学生健康白書2005⁵⁴⁾では、心電図検査の結果、何らかの所見を有した学生は14.00%(男子16.80%, 女子9.60%)であった。内訳は表20に示すとおりである。

11.5

2次検診結果

1次検診の結果、有所見者の一部は「要精密検査」と判定されるが、判定基準はそれぞれの大学に任されており、統一された基準はない⁵⁴⁾。

1次検診の結果、有所見者に対して、超音波検査、ホルター心電図検査、運動負荷心電図検査などの精密検査が実施されているが、実態についての報告はなく不明である。

11.6

管理方針

大学における心臓検診については統一された管理基準はなく、また大学生には、小学校用、中学・高校生用に作成されているような学校生活管理指導表もなく、日本循環器学会の心疾患患者の学校、職域、スポーツにおける運動許可条件に関するガイドライン⁵⁵⁾などを基に各大学の保健管理センターなどの保健施設で個別に管理されているのが実情である。乳幼児期から高校に至るまでに実施される系統的な心臓検診の結果、不整脈⁷⁾、先天性心疾患⁶⁾あるいは遺伝性の不整脈疾患などの多くは、実際は大学に入学する前にすでに診断、管理されている場合が多いと考えられること、法律および施行規則に則って心電図検査を省略している施設が多いことなどがその要因として考えられる。また、近年国内の大学および大学院では、留学生、とくに途上国からの留学生が急増しているが、未治療の先天性心疾患や遺伝性不整脈が初めて診断される例もみられ、今後対応が必要と考えられる。

12.

学校心臓検診に対する日本医師会と日本学校保健会の関わり

12.1

はじめに

昭和48年(1973年)に学校心臓検診が法制化されてからは、日本医師会、日本学校保健会をはじめとして各地医師会において実践的な取り組みが行われ、それぞれをまとめた発行物などが存在する。これらを調査すると、日本医師会と日本学校保健会がこれまでに果たしてきた役割と今後の方向性を探ることが可能となる。

表 19 国立大学法人および私立大学における心臓検診の実施状況

	国立大学法人全体	国立大学法人		国立大学法人		私立大学 (学生総数約 10,000 人以上を対象)	私立大学	
	70 校	学生総数 10,000 人以上 (14 校)	学生総数 10,000 人未満 (56 校)	医学部 有 (34 校)	医学部 無 (36 校)	34 校	医学部 有 (3 校)	医学部 無 (31 校)
学部学生数	平均 5,189 ± 3,711 人 (0～15,535 人)					平均 19,054 ± 8,269 人 (9,653～43,441 人)		
大学院学生数	平均 1,715 ± 2,382 人 (15～13,768 人)					平均 1,222 ± 1,675 人 (32～8,638 人)		
学部・大学院生合計学生 数	平均 6,830 ± 5,763 人 (369～27,865 人)					平均 20,276 ± 9,632 人 (9,685～52,079 人)		
内科診察 (複数回答可)								
全員に実施	45	7	38	19	26	9	0	9
1 年生にのみ実施	15	4	11	7	8	4	1	3
希望者のみに実施	5	3	2	4	1	2	0	2
希望しないものには実 施せず	0	0	0	0	0	1	0	1
実施せず	0	0	0	0	0	4	1	3
その他	18 ^{#1}	7	11	10	8	18 ^{#6}	2	16
胸部聴診 (複数回答可)								
全員に実施	37	6	31	16	21	8	0	8
1 年生にのみ実施	18	6	12	9	9	3	1	2
希望者にのみ実施	5	3	2	3	2	0	0	0
希望しないものには実 施せず	0	0	0	0	0	1	0	1
実施せず	2 ^{#2}	1	1	1	1	5	1	4
その他	21 ^{#3}	7	14	12	9	20 ^{#7}	2	18
心電図：学部学生 (複数回答可)								
何らかのかたちで実施	53	12	41	27	26	26	2	24
学部学生全員に実施	2	1	1	1	1	0	0	0
1 年生にのみ実施	22	6	16	10	12	8	1	7
体育系の学部を実施	4	1	3	3	1	6	1	5
運動部部員に対して実 施	10	3	7	5	5	16	2	14
運動施設利用者（プー ルなど）に実施	3	1	2	2	1	2	0	2
学内スポーツ行事（駅 伝、マラソン大会など） 参加者を実施	11	4	7	5	6	4	0	4
希望者に実施	5	1	4	2	3	3	0	3
その他	29 ^{#4}	17	12	18	11	19 ^{#8}	2	17
実施せず	17	2	15	7	10	8	1	7
実施総人数	29,546 人					49,180 人		
平均	629 ± 997 人 (7～4,200 人)					1,968 ± 2,403 人 (8～9,000 人)		

(次ページに続く)

	国立大学法人全体	国立大学法人		国立大学法人		私立大学 (学生総数約 10,000 人以上を対象)	私立大学	
	70 校	学生総数 10,000 人以上 (14 校)	学生総数 10,000 人未満 (56 校)	医学部 有 (34 校)	医学部 無 (36 校)	34 校	医学部 有 (3 校)	医学部 無 (31 校)
心電図：大学院生（複数回答可）								
何らかのかたちで実施	39	8	31	18	21	19	2	17
大学院生全員に実施	2	1	1	1	1	0	0	0
1 年生に実施	9	2	7	4	5	3	0	3
体育系の学部を実施	2	0	2	1	1	1	1	0
運動部部員に対して実施	5	0	5	2	3	4	1	3
運動施設利用者（プールなど）に実施	1	0	1	0	1	1	0	1
学内スポーツ行事（駅伝、マラソン大会など）参加者に実施	9	3	6	3	6	0	0	0
希望者に実施	4	0	4	1	3	3	0	3
その他	25 ^{#5}	4	21	14	11	15 ^{#9}	2	13
実施せず	31	6	25	15	16	15	1	14
実施人数	10,399 人					1,592 人		
平均	242 ± 1,239 人 (0~8,074 人)					89 ± 185 人 (0~749 人)		

±標準偏差，括弧内は範囲。

^{#1} 学部 4 年生に実施（2 校）

看護師の問診で必要のある者（6 校），症状のある者，調査書，問診，心電図，胸部 X 線などで必要とされた者に実施（2 校）

留学生は全員実施，編入生に実施

^{#2} 1 校は簡易心音図を実施，運動部員に対して心電図を，1 校は全員に実施，1 校は希望者のみ実施

^{#3} 医師が必要と判断した者（6 校），調査書，問診，心電図，胸部 X 線などで必要とされた者に実施（5 校），卒業年次に実施（3 校），転入生と医療系・教育学部の学生に実施，1 年生と編入生に実施

^{#4} 内科診察医が必要と判断した者（12 校），学部編入学生（3 校），経過観察者（5 校），看護師の問診および医師の診察で必要とされた者，運動部入部予定者，水泳実習参加者，臨海実習参加者に対して実施，留学生は初回のみ全員実施，1 年生と 3 年生に実施

^{#5} 内科診察医が必要と判断した者（12 校），経過観察者（5 校），編入生，35 歳以上の者，看護師の問診および医師の診察で必要とされた者，運動部入部予定者，水泳実習参加者，臨海実習参加者に対して実施，留学生は初回のみ全員実施，労働基準法に基づいて実施，教員免許取得プログラム受講生に実施

^{#6} 卒業年次にも実施（8 校），体育学部 1 年および体育学部編転入生，保健師の問診で必要のある者，検診の問診で必要のある者，運動部員（2 校），介護体験参加者，学部学生は 3 年・4 年，短大生は 2 年，キャンパスにより全員実施と 1 年生のみの 2 通り
初回検診受診者，心疾患管理者，薬学部 4 年生に実施

^{#7} 卒業年次にも実施（8 校），体育学部 1 年および体育学部編転入生，キャンパスにより全員実施と 1 年生のみの 2 通り，内科診察で医師が必要と判断した者（5 校），運動部員（2 校），介護体験参加者，学部学生は 3 年・4 年，短大生は 2 年で実施，心音図検査を実施，初回検診受診者，心疾患管理者，薬学部 4 年生に実施

^{#8} 医師が必要と判断した者（11 校），運動部部員，体育学部編転入生，水中運動履修者，山岳団体所属者，卒業年次生，既往症のある者（4 校）

^{#9} 医師が必要と判断した者（9 校），卒業年次生（2 校），水中運動履修者，山岳団体所属者，既往症のある者（4 校）

12.2

日本における学校心臓検診の発展の歴史

（表 1 参照）

学校における心臓検診は，昭和 29 年（1954 年）に大阪大学医学部公衆衛生学教室が 4 つの学校で実施したのが最初とされている。その後，30 年代に各地に広がり，40

年代には全国的な規模で実施されるに至った。特筆すべきは，昭和 48 年に学校保健法施行規則が改正されて，心臓の検査が健康診断の必須項目に規定され，全国的に義務化されたことである。現在ではすべての学校において学校心臓検診は必須事項として行われているが，これまでの普及に関しては，法的にすべての学校に配置されている学校医がその原動力となったことは間違いない。学校医の多くは

表 20 国立大学法人で実施された心電図所見の結果

	全体 (%)	男子 (%)	女子 (%)
有所見者	14.00	16.80	9.60
不整脈		6.74	4.47
呼吸不整脈		2.62	1.78
上室不整脈		0.93	0.33
心室不整脈		0.61	0.64
WPW 候群		0.43	0.27
ST 部分の変化		2.70	2.70
ST 上昇		2.40	2.00
ST 下降		0.30	0.70
T 波の変化		3.60	4.80
平低化		1.70	2.90
陰性化		1.00	1.80
増高		1.00	0.00
その他の異常	7.00	9.00	3.90

(% は心電図検査を受診した全学生に対する割合)

(国立大学法人保健管理施設協議会、⁵⁴⁾ を参考に作表)

日本医師会会員であり、さらにそのなかには日本循環器学会、日本小児循環器学会に関わる医師がいて、教育委員会などに指導的な立場で参画し、養護教諭などに熱心に教育するなど努力した結果である。また、文部科学省の関係団体である日本学校保健会は、以下の歴史のなかでも述べるように学校保健の領域では日本医師会と表裏一体であり、同様にこの学校心臓検診に関わり、さまざまな書籍、ガイドラインなどを作成してきた。

学校心臓検診に先立ち、学校検診そのものは明治 27 年 (1894 年) に東京麹町区で学校嘱託医が設置され、同年に神戸市でも小学校に嘱託医が置かれたことなどから始まる。これが各地への広がりをみせ、明治 31 年に「公立学校ニ学校医ヲ置クノ件」という勅令が發布され世界で初めての学校医制度が開始された。当時の学校医の主体は開業医であったが、大正 2 年 (1913 年) に「大日本学校衛生協会 (会長：北里柴三郎)」が設立された。北里はそれに先立つ明治 26 年に「大日本医会」を設立したが、これは医師を主体とした初の全国組織であった。これが紆余曲折し、大正 5 年には開業医の大部分が所属した「大日本医師会」が設立され、大正 8 年の医師法において、郡市および都道府県に医師会を設置すべきことが決定された。大正 9 年に日本学校保健会の前身となる「財団法人帝国学校衛生会」が設立されたが、日本医師会の設立とこの帝国学校衛生会の設立がその後の日本の予防医学、学校予防医学を各地に広げる基盤となったことはここに明記すべきと考える。

全国の学校医による学校保健活動が盛んになるなかで、大阪大学の例やそれに続く京都大学の心臓検診の取り組みなどを参考にして、さらに心臓検診を充実・発展させたいと

いう気運が起こってきた。当初は溶連菌感染症に起因するリウマチ熱、リウマチ性弁膜症などへの対策という意味合いが強かったが、その後は学校における心臓突然死などの問題も着目された。各県、郡市区医師会の学校保健に携わる学校医のうち循環器を専門とする医師を中心に学校心臓検診について議論がなされた。昭和 30 年代には京都、大阪をはじめとして各地で心臓検診が行われ始めたが、日本公衆衛生学会、日本循環器学会などでも取りあげられるようになった。30 年代から 40 年代にかけては日本大学の大國らにより、この分野の多くの啓蒙的研究がなされ蓄積がされている。昭和 48 年学校保健法施行規則が改正され、学校心臓検診が義務化されると、さらに加速度的に心臓検診に対する取組みが強まってきた。

12.3

日本医師会と日本学校保健会の役割

近現代国家における教育や医療、公衆衛生などの分野においては、各級、各レベルにおいてさまざまなガイドライン、省令、法令などが作成・発出される。それらさまざまなガイドライン、各種省令、法令などを各方面の現場で遵守することは、その分野のその範囲における、質の担保であり、事故などを未然に防ぐための保証でもある。医療や公衆衛生の分野において、これらガイドライン、省令・法令を現場へ普及、徹底させることは日本学校保健会や日本医師会の役割と位置づけられてきた (表 21)。このため、両会はこれらの省令や法令を実際に現場で利用できるように、その手引きや普及書を出版してきた。また、種々の医師会会員や学校医の集まりのなかで心臓検診に言及してきた。これらの役割は日本学校保健会、日本医師会の設立意義の一翼を担うものであり、その趣旨に照らして今後も同事業に関わっていくものとされている。したがって、学校保健安全法に則って心臓分野の検診を発展させていくことも当然の役割であり、最新の知見に基づいて日本循環器学会や日本小児循環器学会から専門的に作成されるガイドラインに関して、その作成から普及において役割分担を担うべきである。なお、日本学校保健会では、昭和 48 年の学校保健法改正以降、昭和 52 年に心臓疾患研究会が作られ、「心臓手帳」「学校心臓検診の実際・・・スクリーニングから管理まで」などを発行し、日本の学校心臓検診の基盤を作り上げた。

12.4

各地の医師会での取組み

日本医師会主催で毎年、各地持ち回りの学校医大会を開催している。そこでは各地の学校検診などの実地活動や知

表 21 日本医師会、都道府県医師会、日本学校保健会の役割

現状の調査	日本医師会・日本学校保健会で随時実態調査（全体または個別疾患） 政策への関与
政策への関与	日本医師会学校保健委員会答申で政策提言 / 日本医師会役員の検討会などへの参画
手引書などの作成	日本医師会 / 各都道府県医師会 / 日本学校保健会（学校保健関係者が随時参画）
関連団体との連携	日本学校保健会（日本医師会から日本学校保健会に副会長を派遣、学校保健担当常任理事が就任） / 若年者心疾患対策協議会（心疾患の専門委員として学校保健委員会へ参画）
研修・周知	学校保健講習会（日本医師会主催） / 全国学校保健・学校医大会（日本医師会主催）
	日本医師会から各都道府県医師会に、日本学校保健会から配布される資料の配布、文科省通達など周知
	地域ブロックや都道府県の学校保健関連の協議会・総会（都道府県医師会）～日本医師会担当役員も随時参加

見が報告され、全国の学校医によって各地に持ち帰られている。当然、心臓検診についても多くの発言がなされてきた。また、各地の医師会で構成されているブロックごとの協議会や研究会も行われてきた。おもなものをあげると以下ようになる。

・**若年者心疾患対策協議会**（現在は若年者心疾患・生活習慣病対策協議会）

昭和 43 年に第 1 回が京都で開催された。以降毎年、近畿、中国・四国、中部の有志の県医師会から構成されており、順次当番県を決め開催している。国立循環器病研究センターに会長、事務局の労を担っていただき、多大な尽力のなかから学術的にも有意義な交流会となっており、現在までに多くの成果を上げてきている。平成 23 年（2011 年）より生活習慣病対策も加えて議論されてきた。

・**九州学童心臓検診研究会**（九州医師会連合会）

昭和 44 年より開催、現在も学校心臓検診の実施報告などを中心に交流している。

・**関東甲信越学童心臓病予防研究会**

昭和 44 年より表記各県が持ち回りで毎年開催していた。平成 13 年を最後として、歴史的意義は終わったとされ休会された。

・**日本医師会学校保健委員会**

平成 24 年会長諮問の答申として「地域医療の一環としての学校保健の役割」と題する心臓検診における地域医師会の役割を規定。地域医師会は市町村教育委員会などの学校関係者と協力し 1 次検診、2 次検診、さらにそれ以降の検診のシステム構築を進めること、また、専門医の指導のもとに各地の実情に合わせた検診体制を構築することを推奨している。

そのほかにも東北、北海道でも協議会が作られているが、県レベルでも自県での心臓検診ガイドラインなどが作られ実践されている。

12.5

まとめと今後

日本の学校心臓検診は多くの先達の関わりのなかで、世界に類をみないすばらしい制度に発展してきている。心疾患の範疇を超え、学校における突然死の減少に寄与するなど、学校保健全体を押し上げる原動力にもなってきた。今後、心筋症や Brugada 型心電図など未解決分野も含め、日本医師会、日本学校保健会、そして各地区の研究会が力をあわせて、この分野をさらに発展させていくことを期待したい。

13.

学校心臓検診の費用対効果

学校心臓検診の費用対効果を考える場合、スクリーニングにかかる費用を検討する方法と、スクリーニングを行った場合と行わなかった場合を比較する方法がある。基本的には後者での比較が必要になる。

13.1

スクリーニングにかかる費用の算出

スクリーニング費用とその後の検査費用を検討する方法である。米国の Fuller らは、突然死する危険性のある運動選手をスクリーニングできた場合、スクリーニングした人の 10% があと 40 年生存、90% があと 20 年生存するとして、1 年間の生存を得るのにいくらの費用が必要か検討している⁵⁶⁾。Tanaka らはこの Fuller らのスクリーニングの 3 方法（① American Heart Association 推奨の問診と診察で行う、② 心電図で行う、③ 心エコーで行う）と鹿児島市のスクリーニング方法の費用対効果を検討している⁵⁷⁾。鹿児島市での費用対効果を前述した方法で検討すると、1 年間の生存を得るための費用は \$8,800 となり、米国での試算

(\$44,000～200,000)⁵⁶⁾ よりはるかによい。日米の検査費用の差による点も大きい⁵⁷⁾が、日本の学校心臓検診はスクリーニング費用からみればすばらしいシステムと考えられる。

13.2

費用対効果算出モデル

state transition model (状態遷移モデル) である Markov (マルコフ) model を用いることが多い⁵⁸⁻⁶¹⁾。詳細は成書を参考にいただきたい。学校心臓検診の場合、スクリーニング費用、抽出後の検査費用/治療費用を、学校心臓検診がなかった場合と比較する検討になる。数多くの変数を用意する必要があり⁵⁸⁻⁶¹⁾、学校心臓検診の費用対効果は現在検討中である。現時点で提示できる変数は次のようになる。

13.2.1

学校心臓検診の突然死予防効果

心電図を用いた学校心臓検診が法律で制度化されたのは1995年である。学校管理下の心臓突然死(大血管系死亡を含む)は制度前の1989～1993年が対10万人あたり0.45、最近の2009～2012年が0.16であり、64%減少している。

13.2.2

対象疾患の決定とその頻度

対象疾患としてはQT延長症候群(LQTS)、肥大型心筋症(HCM)が選ばれることが多い^{58, 60, 61)}。疾患の頻度の推定によりスクリーニング後の検査および治療に関わる費用は大幅に変動する。

LQTSの頻度として、最近ではSchwartzらによる約2,000人に1人という報告が引用されることが多い⁶²⁾。この頻度は新生児期のLQTSの責任遺伝子をもつ頻度に近い。LQTSにおいて責任遺伝子が判明する率は60～70%であるので⁶³⁾、心電図上QT延長を示す頻度は1,200～1,400人に1人と推測される。実際、Fukushigeらは学校心臓検診において中学1年でQT延長を示す頻度は約1,200人に1人と報告しており⁶⁴⁾、鹿児島市において2008～2013年

にQT延長として抽出され、三大陸不整脈学会が提唱したLQTS診断基準⁶⁵⁾を満たしたのは小学1年で約3,300人に1人、中学1年で約1,300人に1人である⁶⁶⁾。したがって、中学1年で1,200～1,300人に1人という頻度と考えられる。

HCMの頻度は、欧米諸国のデータと日本のデータでは大きな差がある。欧米では500人に1人が通説になっている⁶⁷⁾。学校心臓検診でのデータを収集中であるが、日本の5地域の学校心臓検診で診断されたHCMの頻度は小学1年で約14万人に1人、中学1年で約2万人に1人程度である(未発表データ)。欧米の費用が高額になるのはHCMの頻度が高すぎることも一因と考えられる。

13.2.3

治療対象者、治療開始時期、突然死発生率

LQTSに対する欧米の試算では、症状があり病院を受診した群を基に検討されるので治療対象者数が多くなり、治療開始時期も早くなっていると考えられる。症状出現者を治療対象者と考えると、学校心臓検診で抽出された患児の最終的な累積症状出現頻度は25～30%の範囲と予想される。

治療中のLQTSの突然死発生率も異なっている。欧米では治療中のLQTSの年間突然死発生率を100人に1人としている。日本でのデータの収集が必要であるが、予測としてはこの頻度よりかなり低いのではないかと考えている。

学校心臓検診で抽出されたHCM患児の治療対象者数、治療開始時期、および突然死発生率については今後の検討が必要である。

13.2.4

検査費用と治療費用

最終的には、検査費用および治療費用の多寡が費用対効果を左右する。日本の検査費用は安く、たとえば心エコーは米国の1/8の費用である(\$1 ≒ 120円の場合)。逆に植込み型除細動器(ICD)など輸入機器が高価なため、ICD植込み術の治療費は1.6倍になる(表22)^{58, 61)}。治療費は高額になるため、費用対効果に及ぼす影響が大きいことが予想される。

表 22 検査費、治療費の国際比較

	米国 ⁶¹⁾	日本 [*]	イタリア ⁵⁸⁾
初診料	\$147	¥2,820	
再診料	\$81	¥720	
安静時心電図	\$33	¥1,300	€12
トレッドミル運動負荷	\$254	¥8,000	€56
ホルター心電図	\$189	¥15,000	€62
心エコー	\$599	¥8,800	€52
ICD 植込み術	\$27,783	¥5,432,048 [#]	€12,000

^{*} 日本のデータは2014年の診療点数から引用

[#] 全国の肥大型心筋症6例での平均値(東京医科歯科大学 伏見清秀教授、金沢大学 太田邦雄准教授からの情報提供による)

13.2.5

欧米でのスクリーニング方法と費用対効果

表 23 に欧米でのスクリーニング方法と費用対効果に関する最近のデータをまとめた。対象者数、対象疾患などにより欧米の試算であっても差が出ていることがわかる。学校心臓検診のデータを用いて検討していきたい。

14.

学校心臓検診の日本全体の現状について

～平成 25 年文部科学省・日本学校保健会による全国調査から～

14.1

はじめに

学校心臓検診は昭和 48 年（1973 年）に学校検診の必須項目に指定されたが、その方法は地域に委ねられさまざまであった。平成 7 年（1995 年）に小・中・高校の 1 年生全員に心電図検査が義務づけられ、1 次検診の主役となった。学校検診の実態調査は平成 10 年（1998 年）に文部科学省と日本学校保健会により「児童生徒の心臓検診・尿検査実態調査報告」としてまとめられた。このなかで、検診の実態や問題点がいくつかあげられている。その後 15 年経過し、第 2 回目の実態調査は平成 25 年（2013 年）に文部科学省・日本学校保健会によって「学校生活における健康管理に関する調査」の一環として行われ、同調査に心臓検診の項目が設けられた⁴³⁾。ここではそのデータをもとに、日本における学校心臓検診の現状について報告する。

14.2

学校心臓検診システム

1 次検診では対象の児童生徒全員に心電図検査（必須項目）が施行されるが、そのほかに心臓検診調査票の記載（既往歴・家族歴などに関する問診）と学校医の診察がな

される。そこで精密検査が必要と判断されると、2 次検診として必要な追加検査が施行され（胸部 X 線・運動負荷心電図・心エコー・ホルター心電図〔24 時間心電図〕など）、小児循環器または循環器内科医師による診察が行われる。2 次検査以降の方法は各地域に委ねられており、さまざまである。最終的に診断がつくと、管理法について担当医より生活管理指導とその後の方針（経過観察や治療の必要性の有無について）が示される。

14.3

「学校生活における健康管理に関する調査」について

同調査は文部科学省および日本学校保健会によって行われた。調査対象は全国の都道府県・市町村教育委員会および、全国の公立小学校・中学校・高校・中等教育学校である。方法は調査票のマークシートによる回答を求め、郵送法により回収した。学校調査の回答者はおもに各学校の養護教諭である。平成 24 年 5 月 1 日時点の内容で回答するように依頼した。回答の回収率は都道府県教育委員会が 97.9% (46/47 校)、市区町村教育委員会は 76.4% (1,330/1,741 校)、学校調査では小学校 81.8% (16,904/20,677 校)、中学校：81.2% (7,885/9,707 校)、高校：85.0% (2,959/3,481 校)、中等教育学校：92.9% (26/28 校)であったが、このうち有効回答率（児童生徒数の記載があるもの）は全体で 92% であった。対象の学校数は 25,552 校、児童生徒数は 9,258,357 人で、このうち 1 年生は 2,209,237 人であった。

14.3.1

1 次検診について

1 次検診で心電図を判読したおもな医師は小児科医が 20% 強、内科医は小・中学生で 40% 強、高校生でもっとも多く 60% 強であった（図 7）。また、それを都道府県別にみると地域による差があり、携わる小児科医の数にばらつきがあることがうかがわれた（図 8）。

次に、1 次検診で該当学年の全員に対して実施した検査

表 23 欧米における心電図を用いた心疾患スクリーニングの費用対効果

報告者	発表年	対象者	費用対効果計算方法	抽出対象疾患	1 年間の生存を得るための費用
Quaglini S, et al. ⁵⁸⁾	2006	乳児	心電図検診	LQTS & CHDs	€7,400～€20,400
Wheeler MT, et al. ⁵⁹⁾	2010	14～22 歳の運動選手	H & PE & ECG で検診	All CVDs	\$76,100 (95%CI \$62,400～\$130,000)
Leslie LK, et al. ⁶⁰⁾	2012	8 歳 ADHD 児 /14 歳の運動選手	H & PE & ECG で検診	LQTS, HCM, WPW	\$91,000～\$204,000
Anderson BR, et al. ⁶¹⁾	2014	12 歳の全小児	H & PE & ECG で検診	LQTS, HCM	\$55,000

CHDs：先天性心疾患、ADHD：注意欠陥多動障害、CVDs：心血管疾患、HCM：肥大型心筋症、H&PE&ECG：問診、身体診察および心電図、LQTS：QT 延長症候群、WPW：WPW 症候群

項目は、心臓検診調査票が全体で 91% とおおむね高率に使用されているものの、地域別では一部で 40～50% 台の県も 3 県ほど見受けられた。そのほかでは心音図 25%、校医の聴診 79% であった。また小・中・高校全体では省略 4 誘導心電図 (I, aVF, V1, V6) は 36%、12 誘導心電図は 60% であった。学校別では省略 4 誘導心電図を施行されているのは小・中学校では 40%、高校では 13% ほどで、残りが 12 誘導心電図であった。12 誘導心電図を施行されている割合を都道府県別にみると地域によって大きく差があることが明らかになった (図 9)。

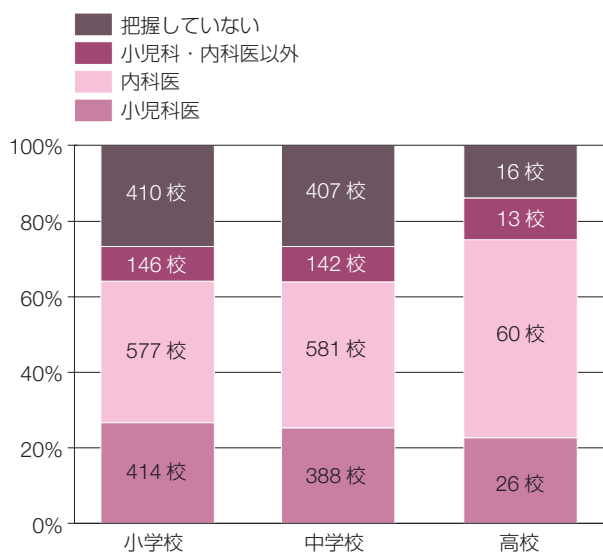


図 7 1 次検診で心電図を判読したおもな医師
(日本学校保健会、⁴³⁾ より)

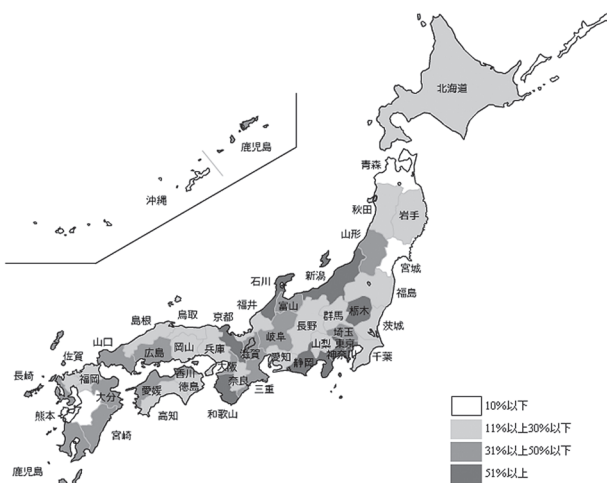


図 8 小学校 1 次検診で心電図を判読した医師が小児科医である割合
(日本学校保健会、⁴³⁾ より一部改変)

学校心臓検診で発見される重要な疾患のなかには、省略 4 誘導心電図では情報量が足りず、12 誘導心電図のほうが望ましい疾患がいくつかある。先天性心疾患である心房中隔欠損症は学校検診で初めてみつかれる場合も少なくないが、胸部誘導 (V4 誘導の陰性 T 波など) の T 波形態が重要である。QT 延長症候群では QT 時間の測定はたいいてい II, V5 誘導でなされるため、省略 4 誘導では要精検かどうかの判断が困難となる。ほかにも WPW 症候群や肥大型心筋症などでも 12 誘導心電図のほうが望ましい場合がある。このため、日本小児循環器学会心臓検診委員会でも 12 誘導心電図を推奨している。

14.3.2

2 次検診以降について

2 次検診以降への精密検査が必要となる要精検者の割合は、平成 24 年度の学校心臓検診において全体で 3.3% (小学校 3.0%、中学校 3.6%、高校 3.4%) とおおむね妥当な数字であった。精密検査により要管理とされた者の割合は全体で 0.99% (小学校 0.9%、中学校 1.0%、高校 1.0%) で、これもほぼ妥当な数字が示された。要精検・要管理者の割合を都道府県別に集計すると、一部の地域では要精検者が 5% を超え、要管理者が 2% を超えた。

この地域差と心電図記録法との関連をみるため、12 誘導心電図施行率が 3 割未満と 7 割以上の都道府県にわけてそれぞれの要精検の割合および要管理の割合を比較した。12 誘導心電図施行が 3 割未満の地域では 7 割以上の地域と比較して有意に要精検の割合が大きかった。また要管理の割合も大きい傾向にあった (図 10)。

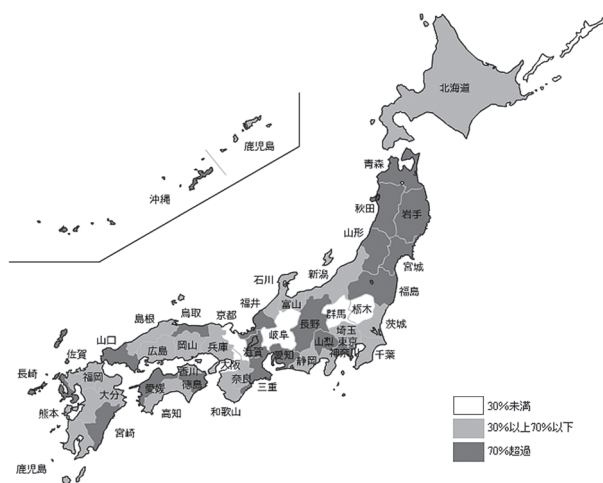


図 9 小学校 1 年の 1 次検診で対象者に 12 誘導心電図を実施した割合
(日本学校保健会、⁴³⁾ より一部改変)

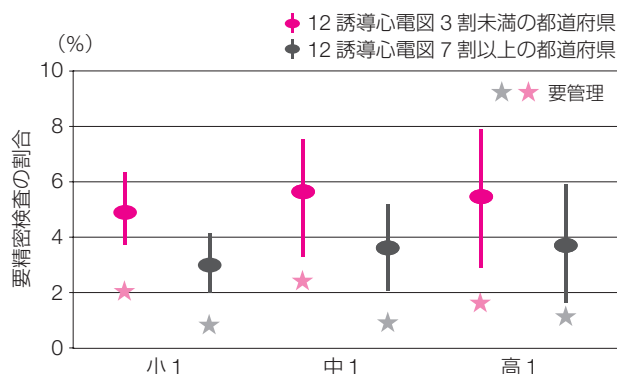


図 10 1 次検診における 12 誘導心電図施行割合と要精密検査・要管理の関連

1 次検診によって精密検査が必要となった児童生徒の検査をどの医療機関で行うことになっているかという質問では、保護者の判断に任せているという回答が 48% ともっとも多かった。また、市区町村教育委員会において心臓検診判定委員会を設置、開催しているのは 0～20% であり、30～40% がほかの委員会で代用、50～60% が把握していないと回答した。

14.3.3

学校生活管理指導表について

学校生活管理指導表の記入は 98.7% が精査した医師またはかかりつけの医師が行っていたが、重複して保護者または本人という回答が 2.6% でみられた。また、各学校において学校生活管理指導表は、心疾患の児童生徒では 87.5%、腎臓疾患の児童生徒では 58.6% で使用していると回答されたが、使用していないと答えた学校も 10.6% みられた。要精検となった児童生徒全員に提出を求めているのは 75.5%、病院に通院している児童生徒全員に提出を求めているのは 60.7% であったのに対し、提出を保護者の判断に任せている学校も 7.1% みられた。指導表が提出された後の学校の対応では、97% が教職員に周知していた。

14.4

まとめ

学校心臓検診が行われるようになってから 40 年が経過したが、いまだに学校心臓検診の方法・精度の地域差が大きい。とくに 1 次検診で省略 4 誘導心電図を施行している地域が約 4 割あり、その要精検率が高い傾向にあることは問題点である。また、学校心臓検診には内科医や循環器以外の小児科医も多く関わり、小児循環器医師が精度管理に果たす役割が重要であると考えられた。

15.

学校検診の将来展望

学校心臓検診に従事している者は、“学校心臓検診は突然死予防に必要なシステムである”と考えている。これまで世界的な評価は得ていなかったが、最近やっと評価されるようになった^{67a)}。突然死予防のための心電図スクリーニングを評価しているのはイタリアを中心とした欧州のグループであり⁶⁸⁾、米国は懐疑的である⁶⁹⁾。しかし、その米国も、若年者からの心電図による心疾患スクリーニングは必要かもしれないと考えはじめたのか、スクリーニング基準を発表している⁷⁰⁾。学校心臓検診の評価を高めていくためには、制度の再整備/再構築と世界への情報発信が必要である。

15.1

検診システムの再整備

15.1.1

情報収集と精度管理⁷¹⁾

現在でも郡市医師会単位で「学校（心臓）検診委員会」が作られ、各年度の心臓検診の実態報告がなされている地域はかなりあり、1 次検診でのスクリーニング率、精密検査結果などが各地区で確認されていると考えられる。1 次検診でスクリーニングされる頻度については学校保健会の全国調査がある⁴³⁾。各学校への調査であり、学校心臓検診を行っている医師からの調査ではないが大体の状況は把握できる。スクリーニング率を平均（最小値～最大値）で表すと、小学校 3.0% (1.1～8.3%)、中学校 3.7% (1.1～10.0%)、高校 3.5% (0.7～9.2%) であり、全国でかなりの差があることがわかる。1 次検診でスクリーニングする医師（機関）が 2 次検診結果をみていない場合、1 次検診でのスクリーニング率が高くなることが予想される。表 24^{71a)} に平成 26 年度（2014 年度）の鹿児島市での実施概要を示した。鹿児島市においては 1 次検診、2 次検診を同じ学校心臓検診委員が担当している。小 1、中 1、高 1 を合計した 1 次検診でのスクリーニング率は 2003～2012 年の 10 年間で平均 $1.92 \pm 0.25\%$ （最小値～最大値：1.52～2.30%）⁷¹⁾ とほぼ一定である。表 24 のようなデータを本学会が主体となって全国から収集し、どの地域でどのような問題があるか検討を行い、制度を再構築していけば検診の精度も上がっていくと思われる。今後いくつかの疾患で頻度を決定し³⁸⁾、その頻度に近づくよう各地域の学校心臓検診委員会が努力していけるよう、適切な抽出率を提示していく必要がある。

表 24 鹿児島市の学校心臓検診（2014 年）

	小学校	中学校	高校	特別支援校	計
1 次検診					
対象者数（例）	5,599	5,776	4,205	217	15,797
受診者（例）	5,594	5,749	4,164	209	15,716
受診率（%）	99.9	99.5	99.0	96.3	99.5
2 次検診（集団検診）					
対象者数（例）	66	129	124	9	328
スクリーニング率（%）	1.2	2.2	3.0	4.3	2.1
受診者（例）	64	122	117 *	9	312
受診率（%）	97.0	94.6	94.4	100	95.1
有所見者	15	41	27	1	84
3 次検診					
対象者数（例）	11	22	5	1	39
受診者（例）	8	19	2 #	0	29
有所見者	8	19	1	0	28
有所見者数計（2 次 + 3 次）	23	60	28	1	112

* 他に 4 名がかかりつけ医を受診（これを含めると受診率は 97.6%） # 他に 2 名がかかりつけ医を受診（吉永正夫、2014 ^{71a}）より）

15.1.2

1 次検診心電図

学校心臓検診開始当初は、省略 4 誘導心電図と心音図の組合わせで開始された地区がほとんどであったと考えられる。学校心臓検診の当初の目的がリウマチ性心臓病の発見であったことや、1 人の校医が診察しなければならない児童生徒数の多さから当然の選択だったと想像できる。

現在の学校心臓検診の目的は心臓突然死の予防にパラダイムシフトしつつある。QT 延長症候群における「切れ込みのある T 波（notched T wave）」は V3～V5 で明確に判断できること、Brugada 症候群の右側胸部誘導の ST 上昇が V2, V3 にのみ出現することがあること、肥大型心筋症での R 波増高、ST 部分 / T 波異常は V2～V3 で明瞭にみえることがあること、などを考えれば 12 誘導を使用する必要がある。1 次検診で 12 誘導心電図を行っている割合についても日本学校保健会からの報告があり、全国平均で小学校 55.9%、中学校 59.2%、高校 84.6% である。小学校から高校までを含めた各県での値をみると、20.3%～98.1% と全国でかなりの差がある。現在でも省略 4 誘導心電図を採用している機関は、機会があるたびに 12 誘導心電図を採用すべく関係機関に働きかけていただきたいし、学会も推進していく姿勢を示す必要がある。

15.1.3

精密検査結果

疾患の頻度は全国的に差がないという前提に立てば、各年度の精密検診で新しく診断される疾患頻度は全国で似たような値になるはずである。九州学校検診協議会では各年度の不整脈疾患、心筋疾患については各県の診断数の報告を始めた。全国的にも調査を行い、精度管理も行っていく

必要があると考えられる。

15.1.4

診断後の管理

診断後の管理方法についても統一が必要である。先天性心疾患に関しては「先天性心疾患の学校生活管理指導指針ガイドライン（2012 年改訂版）」⁶⁾、不整脈に関しては「器質的心疾患を認めない不整脈の学校生活管理指導ガイドライン（2013 年改訂版）」⁷⁾ が発表されている。本「学校心臓検診ガイドライン」が発行されたら、全国の心臓検診を行っている関係者に普及を図りたい。

15.2

制度の再構築

日本だけが行うことのできている制度と書いたが、問題は残されている。制度面からいえば、学校心臓検診は地方自治体と“業務委託契約を結んだ組織”が行うことになっている。“業務委託契約を結んだ組織”が郡市医師会である場合は、多くは医師会内に「学校（心臓）検診委員会」が作られ、システムの改善を図っていく道が残されている。しかし、地方自治体の検診事業は、原則として「一般競争入札」で行われ、学校心臓検診を民間の委託業者が行うことも考えられる。委託時の心電図記録方法、1 次検診でのスクリーニング基準、スクリーニング率の報告など、最低限の注意事項が競争入札への仕様書に書かれない限り全国からの統一したデータ収集は不可能である。システムの再整備と同様、制度の再構築にも情報収集が重要と考えている。

II. 各論

1.

不整脈の管理

学校心臓検診では、学校保健安全法施行規則（第7条6項）により心電図検査を行うことが明記されている。したがって、1次検診ではアンケート調査に基づく問診、診察のほか、検査として心電図のみが行われている。2次検診の場で、①専門医による診察、②胸部X線、③心電図、④運動負荷心電図検査、⑤心エコーまで可能な地域はあるが、そのうちとくに②、④、⑤に関しては、専門医療機関の受診が必要な地域も多く存在すると考えられる。2次検診のもつ意味は、学校で行われる1次検診からスクリーニングされた児童生徒が専門医療機関を受診する必要性があるか否かの判断を、日頃循環器科診療を行っている医師を中心に個々の児童生徒に対し行うことであると考えられる。よって、この項では1次検診判定基準とその後の管理と、専門医療機関受診後を含む2次検診以降の判定基準とその後の管理にわけて記載し、とくに専門医療機関受診が必要とされる疾患に関してのみ、別に表記することとした。1次検診判定基準とその後の管理と、専門医療機関受診後を含む2次検診以降の判定基準とその後の管理は、器質的心疾患を認めない不整脈の学校生活管理指導ガイドライン（2013年改訂版）⁷⁾をもとに作成した。

運動負荷心電図検査を行う場合、心拍数150拍/分以上にすることが望ましい。負荷の方法にかかわらず、運動負荷心電図検査の実施上の注意⁷²⁾を守り安全に実施する。運動に関連した失神の既往がある場合には、運動中の心電図を確認することができる検査法を用いることが望ましい。

1.1

上室期外収縮⁷³⁾

a. 概念

洞周期より早く心房起源の脈が発生するものである。心室への伝導がブロックされる、または心室内変形伝導を認めるタイミングで出現する上室期外収縮も含む。3連発以

上は上室頻拍に準ずる。

b. 1次検診抽出基準

- (1) 多形性上室期外収縮、出現数が多い場合、または2連発の場合：A群^{*}
- (2) 単形性上室期外収縮（ただし、散発の場合はC群^{*}）

^{*}表7（p.14）参照

c. 2次以降の検診に必要な診察・検査項目

12誘導心電図、運動負荷心電図、ホルター心電図

d. 管理指導区分の条件と観察間隔

- (1) 出現数が少ない場合：管理不要
- (2) 出現数が多いが、運動負荷で増加しない場合：E可（観察間隔：1年）
- (3) 2連発、多形性または運動負荷で増加する場合：E可（観察間隔：6ヵ月～1年）

1.2

上室頻拍

a. 概念

心室頻拍に準じ上室期外収縮3連発以上のものを本項の対象とする。本不整脈が認められる場合には、心収縮能低下や、運動誘発性に関しても評価する必要がある。2次検診以降で心エコー、運動負荷心電図検査を行う必要がある。管理基準のなかで示される心収縮能低下とは、頻脈を原因とし可逆性のものを意味する。他の不整脈が誘発される場合は、その不整脈の項目を参照する。

b. 1次検診抽出基準

全例で2次検診以降の検診が必要である。とくに1次検診の結果、早期の治療が必要と考えられる場合、2次検診でも正確な診断や管理指導区分が決定できないと判断される場合には1次検診の段階で専門医療機関受診と判定する。

c. 2次以降の検診に必要な診察・検査項目

12誘導心電図、胸部X線、運動負荷心電図、ホルター心電図

d. 2次検診で専門医紹介を必要とする所見

心不全を合併している場合、上室頻拍が持続している場合には専門医療機関に紹介する。

e. 管理指導区分の条件と観察間隔

i 運動で誘発されない場合

- (1) 持続時間が短く、自覚症状がない、あるいはきわめて軽く、心収縮能低下がない場合：E 可（観察間隔：6 ヶ月～1 年）
- (2) 持続時間が長い自覚症状や心収縮能低下を伴わない場合：E 禁または E 可（観察間隔：6 ヶ月～1 年）
- (3) 持続時間が長く、自覚症状もしくは心収縮能低下を伴う場合
 - ① 薬物治療が有効で自覚症状や心収縮能低下が消失した場合：D, E 禁または E 可（観察間隔：1～6 ヶ月）
 - ② 薬物治療が有効でない場合：B または C（観察間隔：必要に応じて）
- (4) 高周波カテテルアブレーションで、合併症なく根治した場合：E 可または管理不要（観察間隔：1～3 年）

ii 運動で誘発される場合

- (1) 誘発された頻拍の心室拍数が少なく、短時間に消失する場合：E 禁（観察間隔：3～6 ヶ月）、数連発にとどまる場合：E 可（観察間隔：6 ヶ月～1 年）
- (2) 運動負荷により持続する頻拍が誘発される場合：D または E 禁（観察間隔：1～6 ヶ月）
- (3) 薬物治療が有効な場合：D, E 禁または E 可（観察間隔：1～6 ヶ月）
- (4) 薬物治療が有効でないが、心収縮能低下や自覚症状がない場合：D または E 禁（観察間隔：1～6 ヶ月）
- (5) 薬物治療が有効でなく、心収縮能低下や自覚症状がある場合：B または C（観察間隔：必要に応じて）
- (6) 高周波カテテルアブレーションで、合併症なく根治した場合：E 可（観察間隔：1～3 年）または管理不要
- (7) 他の不整脈が誘発される場合はその不整脈の項目を参照する。

1.3

WPW 症候群

a. 概念

心房、心室間に房室副伝導路（ケント束）が存在することにより PR 時間の短縮、デルタ波、QRS 波拡大を認めるものである。本項目では、心電図でデルタ波が確認できる顕性または間歇性 WPW 症候群を扱う。

b. 1 次検診抽出基準

- (1) WPW 型：PR 時間 < 0.12 秒かつ QRS 幅 $\geq$ 0.12 秒かつ VAT > 0.06 秒（I, II, aVL, V4, V5, V6 のいずれか）
- (2) WPW 型：PR 時間 < 0.10 秒かつ QRS 幅 $\geq$ 0.10 秒か

つ VAT > 0.05 秒（I, II, aVL, V4, V5, V6 のいずれか）（ただし、小学生のみ）

(3) WPW 型（間歇性）

上記（1）～（3）に合致する場合、動悸、失神などの症状の有無を個別に確認し、また Ebstein 病、心筋症などの器質的心疾患を除外することを目的に 2 次検診以降の検診が必要である。

c. 2 次以降の検診に必要な診察・検査項目

12 誘導心電図、運動負荷心電図、心エコー

d. 2 次検診で専門医紹介を必要とする所見

心房細動の合併

e. 管理指導区分の条件と観察間隔

- (1) 頻拍発作がなく、心収縮能・構造に異常がない場合：E 可（観察間隔：1～3 年）、長期観察例では管理不要でもよい。
- (2) 頻拍発作のある場合には、上室頻拍の項目に準ずる。
必要に応じ運動負荷心電図検査やホルター心電図検査を行う。

1.4

心房粗動、心房細動

a. 概念

心房内を旋回するリエントリー頻拍が心房粗動であり、心房拍数 240 拍/分以上である。心房細動は、不規則な心房興奮を認めるもので、心房拍数は 300 拍/分以上となる。心房粗動、心房細動は小児ではきわめてまれであるため、背景にある基礎疾患の有無を検索することが重要である⁷⁴⁻⁷⁶⁾。

検診で発見される心房粗動の心房拍数は速く（300 拍/分程度）、心室拍数は房室伝導に依存する。運動などで房室伝導が良好になると 1:1 房室伝導となって心室拍数は速くなり、失神・ショックなど重篤な症状を呈することがある。

b. 1 次検診抽出基準

全例で早期に専門医療機関受診が必要である。専門医受診までは、原則として運動は禁止する。

c. 2 次以降の検診に必要な診察・検査項目

12 誘導心電図、運動負荷心電図、ホルター心電図、心エコー、電気生理学的検査

d. 2 次検診で専門医紹介を必要とする所見

心房粗動、心房細動を認めたら専門医療機関に紹介する。

e. 管理指導区分の条件と観察間隔

（この場合、専門医療機関での判定基準と管理）

- (1) 薬物治療で心室拍数のコントロールが可能な場合：C または D（観察間隔：必要に応じて）
- (2) 薬物治療の効果がでない場合：A, B または C（観察間

隔：必要に応じて)

- (3) 失神の既往があるか、運動により心拍数が著しく上昇する場合：A, B または C (観察間隔：必要に応じて)
- (4) 高周波カテーテルアブレーションで合併症なく根治した場合：E 可 (観察間隔：1～3 年) または管理不要

1.5

接合部調律、頻拍

a. 概念

房室接合部から発生する調律である。刺激発生頻度は 30～60 回/分である。接合部調律は睡眠時、迷走神経緊張状態で出現することがあり、運動選手などでみられることが多い。運動負荷試験にて洞調律に復する。

b. 1 次検診抽出基準

心室拍数を観察し、必要に応じて運動負荷心電図やホルター心電図を行うため 2 次検診以降の検診が必須である。

c. 2 次以降の検診に必要な診察・検査項目

12 誘導心電図、運動負荷心電図、ホルター心電図

d. 管理指導区分の条件と観察間隔

- (1) 安静時心室拍数 80 拍/分未満で、運動負荷にて洞調律となり心室拍数の増加がよい場合：管理不要
- (2) 安静時心室拍数 80 拍/分以上の場合：上室頻拍に準ずる。
- (3) 運動による洞性心拍数の増加が悪い場合：洞結節機能不全に準ずる。

1.6

心室期外収縮

a. 概念

小児でも比較的多くみられる不整脈である。洞周期より早く心室起源の脈が発生するものである。右室流出路、左室中隔、心尖部を起源とすることが多い。

b. 1 次検診抽出基準

- (1) 単形性心室期外収縮
- (2) 単形性上室期外収縮と単形性心室期外収縮の合併
- (3) 多形性心室期外収縮
- (4) 2 連発の心室期外収縮
- (5) R on T 型の心室期外収縮
- (6) 後続心拍の T 波異常を伴う心室期外収縮

動悸、眼前暗黒感、失神などの症状を個別に確認する。運動負荷試験やホルター心電図などの検査が必要になる場合があり、(1)～(6) のいずれかが認められる場合は全例で 2 次検診以降の検診が必須である。

c. 2 次以降の検診に必要な診察・検査項目

12 誘導心電図、運動負荷心電図、ホルター心電図

d. 2 次検診で専門医紹介を必要とする所見

2 次検診で 3 分間程度の心電図を行い、数が多いと判断される場合。

e. 管理指導区分の条件と観察間隔

- (1) 連発を認めない単形性期外収縮で、出現数が 1 分間に 2 つ以下と少なく、運動負荷心電図で心室期外収縮が消失、減少ないしは不変の場合：E 可 (観察間隔：1～3 年)、ただし、長期観察例で減少傾向または変化がなければ管理不要でもよい。
- (2) 運動負荷心電図で単形性心室期外収縮の増加、または 2 連発の単形性心室期外収縮が出現する場合 (ホルター心電図を記録することが望ましい)：D, E 禁、または E 可 (観察間隔：1～6 ヶ月)
ただしマスター負荷などで心拍数が 150 拍/分以上まで達していない負荷では、負荷法をトレッドミル負荷などにして心拍数を 150 拍/分以上まで上げて評価する。
- (3) 多形性心室期外収縮を認める場合：D, E 禁、または E 可 (専門医の精査を必要とする)

1.7

心室副収縮

a. 概念

心室が洞結節由来の興奮と心室内の異所性フォーカスから二重支配を受けている状態である。副収縮の中核は通常洞調律より遅い周期で興奮している。心室の中核は、洞結節からの興奮が心室を興奮させた後では、進出ブロックになると同時に中核自体は進入ブロックを受ける。したがって心室期外収縮とは異なり、先行する QRS との連結期が一定でなく、副収縮の間隔はもっとも短い周期長の整数倍になっている。一般的には重症の不整脈を意味しないが、異所性自動能が亢進すると頻拍になりうる。

b. 1 次検診抽出基準

心室期外収縮に準ずる。

c. 2 次以降の検診に必要な診察・検査項目

12 誘導心電図、運動負荷心電図、(ホルター心電図)

d. 2 次検診で専門医紹介を必要とする所見

心室期外収縮に準ずる。

e. 管理指導区分の条件と観察間隔

心室期外収縮に準ずる。

1.8

促進心室固有調律

a. 概念

心室の固有心拍は通常 30～40 拍/分といわれている。

促進心室固有調律は心室自動能が亢進し心室拍数が通常の固有心拍以上となるものをいい、通常 120 拍 / 分未満である。融合収縮がみられ、運動負荷にて消失する。

b. 1 次検診抽出基準

全例

c. 2 次以降の検診に必要な診察・検査項目

12 誘導心電図、運動負荷心電図、ホルター心電図

d. 2 次検診で専門医紹介を必要とする所見

心室拍数 100 拍 / 分以上の場合

e. 管理指導区分の条件と観察間隔

- (1) 心室拍数 60 拍 / 分以下の場合：管理不要
- (2) 心室拍数 60 拍 / 分以上、100 拍 / 分未満の場合：E 可または管理不要（観察間隔：1～3 年）
- (3) 心室拍数 100 拍 / 分以上の場合は心室頻拍に準ずる。

1.9

単形性非持続性心室頻拍

a. 概念

非持続性心室頻拍とは 3 連発以上（持続時間が 30 秒以内かつ心室期外収縮 100 連発未満）の心室期外収縮で頻拍時心室拍数がおおよそ 120 拍 / 分以上の場合をいう。

b. 1 次検診抽出基準

発見された場合には 2 次検診が必要である。

c. 2 次以降の検診に必要な診察・検査項目

12 誘導心電図、運動負荷心電図、ホルター心電図

d. 2 次検診で専門医紹介を必要とする所見

症状がある場合、心拍数が多い場合、比較的持続する場合には、早期に専門医療機関の受診が必要である。

e. 管理指導区分の条件と観察間隔

- (1) 運動負荷で消失または著しく減少する場合：E 可、または E 禁（観察間隔：6 ヶ月～1 年）
- (2) 運動負荷で不変または増加する場合（頻拍時の心拍数が多いものは注意が必要である）：D または E 禁（観察間隔：3～6 ヶ月）
- (3) 運動負荷で多形性非持続性心室頻拍を認める場合：多形性心室頻拍に準ずる。専門医療機関で精査を必要とする。

1.10

単形性持続性心室頻拍

a. 概念

心室期外収縮が単形性で 30 秒以上または 100 連発以上持続する場合、もしくは 30 秒未満でも電気ショックによる停止を必要とする場合をいう。

b. 1 次検診抽出基準

発見された場合には早期に専門医療機関の受診、治療が必要である。

c. 2 次以降の検診に必要な診察・検査項目

12 誘導心電図、運動負荷心電図、ホルター心電図、イベントレコーダー、心エコー

d. 2 次検診で専門医紹介を必要とする所見

失神、心収縮能低下を認める場合には、早期に治療が必要である。その他、運動負荷で誘発されるもの、多形性のもの、頻拍時の心室拍数が 150 拍 / 分以上のものには早期に専門医療機関へ紹介が必要である。

e. 管理指導区分の条件と観察間隔

- (1) 心室拍数が少ない持続性心室頻拍で、症状がなく運動負荷によって消失する場合：E 禁または E 可（観察間隔：1～6 ヶ月）
- (2) 持続性心室頻拍の既往があるが、失神発作または心収縮能低下の既往はなく、薬物治療が有効であるか、運動負荷心電図検査によって誘発されない場合：E 禁または E 可（観察間隔：1～6 ヶ月）
- (3) 失神発作または心収縮能低下の既往はあるが、薬物治療が有効で、かつ運動負荷によって誘発されない場合：C、D または E 禁（観察間隔：1～3 ヶ月）
- (4) 失神発作または心収縮能低下の既往はないが、運動負荷によって誘発される場合：C、D または E 禁（観察間隔：1～3 ヶ月）
- (5) 失神発作または心収縮能低下を伴い、薬物治療が有効でない場合：A または B（観察間隔：1～3 ヶ月）
- (6) カテーテルアブレーションにより根治した場合：E 可（観察間隔：1～3 年）、または管理不要

1.11

多形性心室頻拍

a. 概念

多形性心室頻拍とは 2 種類以上の QRS 波形で、3 連発以上認める心室期外収縮である。頻拍時の心室拍数が 150 拍 / 分以上のものにはとくに注意深い観察が必要である。カテコラミン誘発多形性心室頻拍（CPVT）は検診では多形性心室期外収縮で発見されることがある。

b. 1 次検診抽出基準

発見された場合には専門医への紹介が必要である。

c. 2 次以降の検診に必要な診察・検査項目

12 誘導心電図、運動負荷心電図、ホルター心電図

d. 管理指導区分決定のための取扱い

多形性心室頻拍は、CPVT、QT 延長症候群などの遺伝性不整脈に伴う重症不整脈の可能性があり、発見された場

合には専門医に紹介する。

e. 管理指導区分の条件と観察間隔

- (1) 症状、家族歴がない、心収縮能低下がない、心室拍数が少ない、運動負荷によって消失する場合：E 禁または E 可（観察間隔：1～6 ヶ月）
- (2) 症状、家族歴がないが、心室拍数が多い場合：D（観察間隔：1～6 ヶ月）
- (3) 心室拍数が多く、失神などの症状がある場合：QT 延長症候群、新しい遺伝性不整脈の項に準ずる。

1.12

完全右脚ブロック⁷⁷⁻⁷⁹⁾

a. 概念

V3R～V2 誘導で rsR' または rSR' パターンを示し、QRS 幅が小学生以下では ≥ 0.10 秒、中学生以上では ≥ 0.12 秒のものをいう。心拍数に依存して間歇的に出現するものも含める。学校心臓検診で発見されるものは、ほとんどが器質的心疾患を伴わず予後良好である。

b. 1 次検診抽出基準

器質的心疾患を除外するために、下記の条件を満たす場合には 2 次検診以降の検診が必要である。

- (1) 完全右脚ブロック：QRS 幅 ≥ 0.12 秒、かつ $R' > R$ で $VAT \geq 0.06$ 秒（V1 または V2）
- (2) 完全右脚ブロック：QRS 幅 ≥ 0.10 秒、かつ $R' > R$ で $VAT \geq 0.05$ 秒（V1 または V2）（ただし、小学生のみ）
- (3) 間歇性完全右脚ブロック

c. 2 次以降の検診に必要な診察・検査項目

12 誘導心電図、運動負荷心電図、心エコー

d. 2 次検診で専門医紹介を必要とする所見

器質的心疾患を有する場合

e. 管理指導区分の条件と観察間隔

- (1) 器質的心疾患がなく左軸偏位を伴わない場合：管理不要
- (2) 完全右脚ブロックに左軸偏位（左脚前枝ブロック）を伴う場合（二枝ブロック）：E 可（観察間隔：1 年）または管理不要

1.13

完全左脚ブロック⁸⁰⁾

a. 概念

V5～V6 誘導で q 波欠如、R 波上行脚のスラー形成を示し、QRS 幅が小学生以下では ≥ 0.10 秒、中学生以上では ≥ 0.12 秒のものをいう。

b. 1 次検診抽出基準

器質的心疾患を除外するために全例に 2 次検診以降の

検診が必要である。小児ではきわめてまれであるが、器質的心疾患を伴うことが多いため専門医療機関の受診が好ましい。

- (1) 完全左脚ブロック：QRS 幅 ≥ 0.12 秒、かつ $VAT \geq 0.06$ 秒（I, II, aVL, V5, V6 のいずれか）で Q 波がない
- (2) 完全左脚ブロック：QRS 幅 ≥ 0.10 秒、かつ $VAT \geq 0.05$ 秒（I, II, aVL, V5, V6 のいずれか）で Q 波がない（ただし、小学生のみ）
- (3) 間歇性完全左脚ブロック

c. 2 次以降の検診に必要な診察・検査項目

12 誘導心電図、運動負荷心電図、心エコー

d. 2 次検診で専門医紹介を必要とする所見

器質的心疾患を有する場合

e. 管理指導区分の条件と観察間隔

器質的心疾患がない場合：管理不要

1.14

洞結節機能不全症候群（洞不全症候群）

a. 概念

洞結節機能不全症候群の病態には洞停止、洞房ブロック、徐脈頻脈症候群などがある。スポーツ心臓などによる洞徐脈との鑑別が必要である。

b. 1 次検診抽出基準

心拍数で小学生は 45 拍 / 分未満、中学生以上は 40 拍 / 分未満を目安とする。該当する場合、運動負荷心電図検査やホルター心電図検査を行う必要があり、2 次検診以降の検診が必要である。

- (1) 洞停止または洞房ブロック
- (2) 洞徐脈（ < 40 拍 / 分）
- (3) 洞徐脈（ < 45 拍 / 分）（ただし、小学生のみ、中・高校生では C 群*）

*表 7（p. 14 参照）

c. 2 次以降の検診に必要な診察・検査項目

12 誘導心電図、運動負荷心電図、ホルター心電図、電気生理学的検査

d. 2 次検診で専門医紹介を必要とする所見

電気生理学的検査を行う必要がある場合、頻回の洞房ブロック、最大 PP 間隔が 3 秒以上の場合、徐脈頻脈症候群の場合

e. 管理指導区分の条件と観察間隔

- (1) ペースメーカー植込み前の管理基準
 - ① 無症状で徐脈傾向が軽度で運動負荷により心室拍数の増加が良好な場合：E 禁または E 可（観察間隔：3～6 ヶ月）

- ② 無症状でも運動負荷で心室拍数の増加が悪い場合：
D または E 禁（観察間隔：必要に応じて）

- ③ めまい、失神発作や心収縮能低下を伴う場合：A、
B または C（観察間隔：必要に応じて）

ペースメーカの植込みにより管理指導区分を変更できる。

(2) ペースメーカ植込み後の管理基準

- ① 植込み後：D、E 禁または E 可（観察間隔：3～6 ヶ月または必要に応じて）。

ただしペースメーカ植込み後の強い接触性スポーツには注意し、ペースメーカの保護に留意する。

1.15

房室ブロック

房室ブロックの程度により対応が異なる。

1.15.1

1 度房室ブロック

a. 概念

PR 時間の延長するものを指す。1 度房室ブロックは、児童生徒にしばしばみられる。とくに安静時や睡眠時はみられやすい。

b. 1 次検診抽出基準

- (1) PR 時間 > 0.28 秒
- (2) PR 時間 > 0.24 秒（ただし、小学生のみ、中・高校生では B 群*）

*表 7（p. 14 参照）

c. 2 次以降の検診に必要な診察・検査項目

12 誘導心電図、運動負荷心電図、ホルター心電図

d. 2 次検診で専門医紹介を必要とする所見

Mobitz II 型以上の房室ブロックに進展した場合

e. 管理指導区分の条件と観察間隔

- (1) PR 時間 ≤ 0.24 秒（小学生）、≤ 0.28 秒（中・高校生）の場合：管理不要
- (2) 運動負荷により PR 時間が正常化する場合：管理不要
- (3) 運動負荷により PR 時間が正常化しない場合：E 可（観察間隔：1 年）
- (4) 運動負荷により 2 度以上の房室ブロックになる場合：該当項目に準ずる

1.15.2

2 度房室ブロック（Wenckebach 型）

a. 概念

PR 時間が徐々に延長し心室への伝導が途絶するものである。Wenckebach 型 2 度房室ブロックは、児童生徒にしばしばみられる。とくに安静時や睡眠時はみられやすい。

b. 1 次検診抽出基準

運動負荷心電図検査を行う必要があるため、全例で 2 次

検診以降の検診が必要である。

c. 2 次以降の検診に必要な診察・検査項目

12 誘導心電図、運動負荷心電図、ホルター心電図

d. 2 次検診で専門医紹介を必要とする所見

Mobitz II 型以上の房室ブロックに進展した場合

e. 管理指導区分の条件と観察間隔

- (1) 夜間や安静時だけにみられる場合：管理不要
- (2) 運動負荷により正常房室伝導になる場合：管理不要
- (3) 運動負荷により 1 度房室ブロックになる場合：E 可（観察間隔：1～3 年）
- (4) 運動負荷でも 2 度房室ブロックのままの場合：E 禁または E 可（観察間隔：6 ヶ月～1 年）
- (5) 運動負荷により高度または完全房室ブロックになる場合：高度房室ブロックに準ずる

1.15.3

Mobitz II 型または 2：1 房室ブロック

a. 概念

PR 時間の延長を伴わず心室への伝導が途絶するものを Mobitz II 型房室ブロックといい、心房興奮 2 つに対し 1 つ心室へ伝導するものを 2：1 房室ブロックという。

b. 1 次検診抽出基準

高度房室ブロックに準ずる。

c. 2 次以降の検診に必要な診察・検査項目

高度房室ブロックに準ずる。

d. 管理指導区分の条件と観察間隔

高度房室ブロックに準ずる。

1.15.4

高度または完全房室ブロック

a. 概念

心房興奮 3 つのうち 2 つ以上の心室伝導のブロックがあるものを高度房室ブロックといい、心房興奮が心室へ伝導しないものを完全房室ブロックとよぶ。

b. 1 次検診抽出基準

全例で専門医療機関の受診が必要である。

c. 2 次以降の検診に必要な診察・検査項目

12 誘導心電図、運動負荷心電図、ホルター心電図

d. 管理指導区分の条件と観察間隔

ペースメーカの植込みにより管理指導区分を変更できる。

- (1) 無症状で運動負荷時に心室拍数が 2 倍以上（または心室拍数 100 拍 / 分以上）に増加する場合：D、E 禁または E 可（観察間隔：3～6 ヶ月）
- (2) 無症状で運動負荷時に心室拍数が 2 倍以上（または心室拍数 100 拍 / 分以上）に増加しない場合：C または D（観察間隔：3～6 ヶ月）
- (3) 無症状でも運動負荷時に心室期外収縮や心室頻拍が頻

発する場合：C または D（観察間隔：必要に応じて）

(4) めまい、失神発作や心収縮能低下を伴う場合：B または C（観察間隔：必要に応じて）

(5) ペースメーカー植込み後：D、E 禁または E 可（観察間隔：3～6 ヶ月または必要に応じて）

2.

遺伝性不整脈の管理

遺伝性不整脈の概念

遺伝性不整脈とは心臓の興奮・伝導を司るイオンチャネルやその調節蛋白をコードする遺伝子に異常（変異や単一塩基多型）があり、一次性に心室頻拍/細動、心房細動/粗動や致命的な徐脈を発症する家族性不整脈疾患である。通常、心臓の構造異常を伴わないものを指す。学童期に多い遺伝性不整脈は先天性 QT 延長症候群であるが、これに加え、カテコラミン誘発多形性心室頻拍（CPVT）、Brugada 症候群、QT 短縮症候群、家族性洞不全症候群を取りあげる。

2.1

QT 延長症候群

2.1.1

先天性 QT 延長症候群（総論）

a. 概念

先天性 QT 延長症候群（congenital long QT syndrome; LQTS）は、心筋イオンチャネルをコードする遺伝子の変異によって心筋再分極異常、心電図上の QT 延長を呈し、器質的心疾患がない健常者に心室不整脈を生じて失神や突然死を起こす家族性の疾患である³⁷⁾。現在、16 の責任遺伝子が判明しているが、変異が同定されるのは検査施行例の 70% 程度に留まり、変異同定例の約 90% を 1 型（LQT1）から 3 型が占める³⁷⁾（おおそ LQT1 : LQT2 : LQT3 = 4 : 3 : 2）。症状の誘因や起こしやすい状況としては、LQT1 型は運動および水泳、LQT2 型は突然の騒音（運動会などでのスターターピストルの音、目覚まし時計の音など）、安静時/睡眠、LQT3 型は起床前後、迷走神経緊張時があげられる。

はじめに LQTS 全体の抽出基準、診断、管理基準について記載し、phenotype が若干異なり、頻度がやや多い 7 型を取りあげる。

b. 1 次検診抽出基準⁸¹⁾

Fridericia 補正による QTc 値（表 25）でスクリーニングを行う。

c. 2 次検診に必要な診察・検査項目

聴診、胸部 X 線（正面）、12 誘導心電図、運動負荷心電図。心電図では QT 時間の延長、特徴的な T 波（切れ込みのある T 波 [notched T wave]、T 波交互脈 [T wave alternans]、幅広い T 波 [broad based T wave]、遅く出現する T 波 [late appearing T wave]）に注意する。

d. 2 次検診で専門医紹介を必要とする所見

QT 延長症候群が疑われる場合、または診断できる場合。QT 延長症候群の診断は表 26^{37, 81a)}を参考にする。三大陸不整脈学会診断基準では、有意な責任遺伝子が存在する場合、心電図で 1 回でも QTc (Bazett 補正值) ≥ 0.50 秒であったときも診断してよいとされている⁶⁵⁾。学校心臓検診で抽出される頻度は小学生で 3,300 人に 1 人、中学生で 1,000 人に 1 人程度である³⁸⁾。

e. 管理指導区分の条件と観察期間⁷⁾

i. 症状または torsade de pointes、心室頻拍のある場合

怠薬すると症状が出現しやすくなる^{7, 38)}ことを十分説明する。専門医に紹介する。怠薬の有無をチェックする。

- (1) 薬物治療にて症状を予防できている場合：D または E 禁、水泳禁（とくに LQT1）（観察間隔：必要に応じて）
- (2) 薬物治療後も症状がある場合：C または D、水泳禁（とくに LQT1）（観察間隔：必要に応じて）

ii. 症状のない場合

- (1) 安静時の QTc 延長が軽度で、家族歴がなく、運動負荷で QTc が延長しない場合：E 禁または E 可、水泳は監視下（とくに LQT1）（観察間隔：6 ヶ月～1 年）
- (2) 安静時の QTc 延長が著明な場合：E 禁、水泳禁（とくに LQT1）（観察間隔：必要に応じて）
- (3) 症状または TdP・心室頻拍の家族歴ある場合：D、E 禁または E 可、水泳禁（とくに LQT1）（観察間隔：必要に応じて）
- (4) 運動負荷で QTc が延長する場合：D または E 禁、水泳禁（とくに LQT1）（観察間隔：必要に応じて）

注：LQT2 では突然の聴覚刺激により発作が誘発されることがあるので、運動会などでのスターターピストルの音、目覚まし時計の音などに注意が必要である。水泳時の発作誘発については

表 25 接線法による QT 延長のスクリーニング基準
(Fridericia 補正による QTc 値)

小学 1 年	男児	0.43 秒
同	女児	0.43 秒
中学 1 年	男子	0.44 秒
同	女子	0.44 秒
高校 1 年	男子	0.44 秒
	女子	0.45 秒

他学年についてはデータがないので上記の値を参考にする。
(Hazeki D, et al. 2010⁸¹⁾より作表)

表 26 QT 延長症候群の診断

	ポイント		ポイント
1. 心電図所見 [#]		2. 臨床症状	
A. QTc 値 (Bazett 補正值)		A. 失神 [*]	
≥ 480 ミリ秒	3	ストレス時	2
460～479 ミリ秒	2	非ストレス時	1
450～459 ミリ秒 (男性)	1	B. 先天性聾	0.5
B. 運動負荷後 4 分の QTc 値 ≥ 480 ミリ秒	1		
C. torsade de pointes [*]	2	3. 家族歴	
D. T 波交互脈	1	A. 先天性 QT 延長症候群 ^{**}	1
E. 切れ込みのある T 波 (3 誘導以上)	1	B. 30 歳未満の突然死 ^{***}	0.5
F. 年齢不相応の徐脈 ^{**}	0.5		

[#] 心電図に影響する薬物治療や障害のない場合

^{*} 両方は加点しない ^{**} 2 パーセンタイル値以下が持続 ^{***} 同一人物の場合、両方は加点しない

合計点数 ≥ 3.5 : 診断確実 (high probability), 1.5～3.0 : 疑診 (intermediate probability), ≤ 1.0 : 可能性が低い (low probability) (Schwartz PJ, et al. 2011^{81a)} より)

エビデンスは得られていないものの、注意は必要である。

2.1.2

LQT7 型 (Andersen-Tawil 症候群 : ATS)

a. 概念

① 心電図上の大きな U 波、QT 延長 (または QU 延長) と二方向性心室頻拍、② 骨格系の異常 (低身長、特徴的顔貌)、③ 周期性四肢麻痺を特徴とする常染色体優性遺伝性疾患である。約半数の症例で *KCNJ2* 遺伝子の変異が検出され、その場合は ATS type1 (ATS1) とよばれる³⁷⁾。一般に ATS1 では安静時の心室期外収縮の頻度が高く、二方向性心室頻拍の頻拍レートも CPVT にくらべて遅めで、失神や突然死に至る率が低い。一方、CPVT や LQT1、2 では安静時に心室不整脈を呈することは少なく、運動時や精神的緊張時に心室頻拍が出現する。その頻拍レートも速く、torsade de pointes (TdP) を含め多形性といわれる特徴的な心室頻拍波形を呈し、心室細動へ移行して突然死に至る率も高いことが鑑別点となる⁸²⁾。

b. 1 次検診抽出基準

安静時の心室期外収縮を契機に抽出されるものが多く、典型的な例では二方向性心室頻拍や大きな U 波がみられる。QT 時間は明らかな延長を示さず、QU 時間の延長で診断されることも多いが、QU 時間による抽出基準は確立されていない。

c. 2 次以降の検診で必要な診察・検査項目

12 誘導心電図、運動負荷心電図 (通常、トレッドミル検査などを用い、最大心拍数 > 150 拍/分を目標とする)、ホルター心電図検査を施行する。

血液検査 : 電解質 (とくに周期性四肢麻痺を伴う場合は、麻痺中の血清カリウム値)

顔貌や低身長に注意し、周期性四肢麻痺の既往について聴取する。

d. 2 次以降の検診で専門医紹介を必要とする所見

安静時心電図で非持続性二方向性心室頻拍や多形性心室頻拍がみられる場合、または運動負荷心電図で同様の心室頻拍が誘発される場合は ATS の可能性があり、CPVT との鑑別も必要であり、専門医に紹介する。また、特徴的顔貌や低身長を合併している場合、周期性四肢麻痺の既往がある場合も専門医に紹介する。

e. 管理指導区分の条件と観察間隔

管理指導区分の条件	管理指導区分	観察間隔
運動負荷心電図で心室頻拍が誘発される場合、失神や心室頻拍の既往がある場合、突然死の家族歴がある場合	C 禁または D 禁	1～3 カ月 または必要に応じて
上記のいずれもない場合	D 禁、E 禁 または E 可	3～6 カ月

2.2

カテコラミン誘発多形性心室頻拍 (catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia; CPVT)

薬物療法としては β 遮断薬、フレカイニドが使用されることが多いが、希少疾患であるため、薬物治療は確立していない。その他、アセタゾラミド、アミオダロン、Ca 拮抗薬などの有効性が報告されている。

a. 概念

運動や精神的緊張に際して多形性 (polymorphic) または二方向性 (bidirectional) 心室頻拍や心室細動、ときに心房粗・細動を合併して失神、けいれん、心停止や突然死を呈する家族性の不整脈である。平均発症年齢は 10 歳、約半数が 20～30 歳までに心停止を経験する予後不良の疾患である。安静時心電図が洞性徐脈を示す傾向がある以外は正常なことが多いため、失神があっても、他の不整脈

や迷走神経反射，てんかんなどと診断されていることが多い⁸³⁾。したがって，CPVTの可能性がある場合には，運動負荷心電図と詳細な家族歴の聴取が必須である。

b. 1次検診抽出基準

安静時心電図では洞性徐脈傾向以外に異常を認めないことが多く，1次検診では失神，けいれん，動悸，胸痛などの症状（とくに運動時や精神的緊張時）についての問診と，不整脈，失神，突然死などの家族歴（とくに若年者）の聴取が重要である。

c. 2次以降の検診に必要な診察・検査項目

12誘導心電図，運動負荷心電図，ホルター心電図，心エコーを施行する。なかでも運動負荷心電図は診断上重要であり⁸⁴⁾，トレッドミル検査などを用いて最大心拍数>150拍/分を目標として行う。心室頻拍や心室細動が誘発される可能性があるため，必ず除細動の準備をして医師の監視下に行う。また，心エコーで心筋症などの基礎疾患の有無を検索する。また，可能であれば遺伝子検査を行う。もっとも頻度が高いのはリアノジン受容体をコードするRyR2遺伝子の変異である。

d. 2次以降の検診で専門医紹介を必要とする所見

運動負荷が増加する心室不整脈，とくに二方向性または多形性の心室期外収縮，心室頻拍が誘発された場合は専門医に紹介する。また，心室頻拍が誘発されなくても，運動時や精神的緊張時の失神，けいれん，動悸，胸痛などの症状，または失神，突然死などの家族歴（とくに若年者）がある場合は専門医に紹介する。

e. 管理指導区分の条件と観察間隔

本疾患と診断された場合は，不整脈治療に精通した専門医に紹介する。

管理指導区分の条件	管理誘導区分	観察間隔
CPVTと診断された場合	B禁，C禁 またはD禁	1～3ヵ月 または必要に応じて

多くの場合，抗不整脈薬が必要であり，β遮断薬やフレカイニドの有効性が知られている^{83, 84)}。必要に応じて植込み型除細動器（implantable cardioverter defibrillator; ICD）の適用を検討する。ICDは不適切・適切作動自体がかえってカテコラミン放出を促し，さらなる遅延後脱分極を誘発し，まれに難治性の電氣的ストームや突然死に至る可能性がある^{84, 85)}。

2.3

Brugada 症候群

a. 概念

器質的心疾患を伴わず，心電図の右側胸部誘導（V1～

V3）に特徴的な Coved 型または Saddleback 型の ST 上昇がみられ，安静時や夜間に心室細動，多形性心室頻拍が原因となって失神や突然死をきたす遺伝性の不整脈である³⁷⁾。東南アジアを中心とするアジア人種の若年男性（平均診断年齢 41 ± 15 歳）に多いが，小児期の頻度は低く，約 10,000 人に 1 人である。発熱を契機に，典型的な ST-T 波形や心室不整脈が誘発されることがある⁸⁶⁾。

b. 1次検診の抽出基準

1次検診抽出基準	抽出区分*
Brugada 型心電図：右側胸部誘導 V1, V2, V3 のいずれかで，J 点で 0.2 mV 以上 ST が上昇し，かつ ST-T 部位が Coved 型，または Saddleback 型をとるもの	A

*表 7 (p. 14 参照)

c. 2次以降の検診に必要な診察・検査項目

12誘導心電図（できれば高位肋間での記録も追加），ホルター心電図，運動負荷心電図，また，必要に応じて Na チャネル遮断薬（とくに class IC または class IA）を用いた薬物負荷心電図，電気生理学的検査を行う。

d. 2次以降の検診で専門医紹介を必要とする所見

Brugada 症候群と診断されれば専門医に紹介する。また，心電図所見が“疑い”であっても失神の既往や，突然死の家族歴（とくに若年者）がある場合は専門医に紹介する。

e. 管理指導区分の条件と観察間隔

管理指導区分の条件	管理誘導区分	観察間隔
1. 無症状かつ家族歴がないが専門医により Brugada 症候群が疑われている場合	E 可	1 年
2. 専門医により Brugada 症候群と診断されている場合	C, D, E 禁または E 可	必要に応じて

小児 Brugada 症候群の ICD の適応に関してコンセンサスは得られていないが，日本循環器学会のガイドライン⁸⁷⁾などを参考にして検討する。

2.4

QT 短縮症候群

a. 概念

心電図上 QT 時間の短縮があり，心房細動，心室頻拍/細動や突然死をきたす家族性の不整脈である。

b. 1次検診抽出基準

1次検診抽出基準	抽出区分*
QTc (Bazett 補正值) < 0.33 秒 (暫定基準)	A

*表 7 (p. 14 参照)

基本的には心電図のQT時間で抽出するが、QT短縮と診断する基準自体が未確立である。とくに小児では、健常小児のQT時間の下限値に関する報告は少ない。健常成人におけるQTcの平均値はおよそ400～410ミリ秒で、平均－2標準偏差を下限値とすると、男性で約350ミリ秒、女性で約365ミリ秒となる⁸⁸⁾。しかし、健常者のQTc時間とQT短縮症候群のQT時間にはオーバーラップがみられ、さらに成人の基準をそのまま小児にあてはめられるかどうかは不明である。

現在、QT短縮症候群の診断に用いられているスコアとしてGollobらのスコア(表27)⁸⁹⁾がある。それによれば、QTc<330、<350、<370ミリ秒にそれぞれ3、2、1点が与えられる。

c. 2次以降の検診に必要な診察・検査項目

心電図、運動負荷心電図(通常、トレッドミル検査などを用い、最大心拍数>150拍/分を目標とする)、ホルター心電図を施行する。若年者で心房細動が検出されればQT短縮症候群の可能性は高くなる。

d. 2次以降の検診で専門医紹介を必要とする所見

心電図でQT短縮が疑われる場合、とくに失神の既往や、突然死の家族歴がある場合は専門医に紹介する。

e. 管理指導区分の条件と観察間隔

管理指導区分の条件	管理誘導区分	観察間隔
小児における診断基準はまだ確定していない。QT短縮症候群を疑った場合には専門医に紹介することが望ましい。	B禁、C禁またはD禁	必要に応じて

表27 QT短縮症候群の診断基準(Gollobスコア)

	ポイント
QTc(ミリ秒)	
<370	1
<350	2
<330	3
J点-T波頂点の間隔<120ミリ秒	1
臨床所見*	
突然の心停止の既往	2
多形性心室頻拍または心室細動	2
原因不明の失神	1
心房細動	1
家族歴*	
1～2親等家系の診断が確実なQT短縮症候群	2
1～2親等家系の剖検で原因不明の突然死	1
乳児突然死症候群	1
遺伝子型*	
遺伝子検査陽性	2
未確定だがQT短縮関連の候補遺伝子変異	1

4点以上：可能性が高い、3点：可能性は中等度、2点以下：可能性が低い

*心電図で1ポイント以上得られた場合に加点可能(Gollob MH, et al. 2011⁸⁹⁾より)

失神や心停止の既往、突然死や致死性不整脈の家族歴がある場合はICDも積極的に検討する。他の遺伝性不整脈にくらべて、初回発作で致死性となる率が高いため、一次予防としてのICDも検討項目となる。

2.5

家族性洞不全症候群

a. 概念

心筋イオンチャネル機能の異常が原因となって家族性、孤発性に発症する病的な洞性徐脈、心拍応答の不良、洞停止、洞房ブロック、および心房細動・粗動などの頻脈を合併する徐脈頻脈症候群が含まれる^{37, 90)}。

b. 1次検診抽出基準

洞機能不全の家族歴が重要である。

1次検診抽出基準	抽出区分*
洞停止または洞房ブロック	A
洞徐脈(<40拍/分)	B
洞徐脈(<45拍/分)(ただし、小学生のみ、中・高校生ではC群)	

*表7(p.14参照)

c. 2次以降の検診に必要な診察・検査項目

12誘導心電図、運動負荷心電図、ホルター心電図、電気生理学的検査を行う。ホルター心電図などで最大3秒以上のRR間隔、頻回の洞房ブロック、徐脈頻脈症候群がみられる場合は注意を要する。ペースメーカー植込み術後は管理指導区分を変更することができる。

d. 2次以降の検診で専門医紹介を必要とする所見

心電図で洞不全が疑われる場合、とくに失神の既往や運動耐用力低下がある場合、突然死やペースメーカー植込みの家族歴がある場合は専門医に紹介する。

e. 管理指導区分の条件と観察間隔

管理指導区分の条件	管理誘導区分	観察間隔
無症状で徐脈傾向が軽度で、運動負荷で心室拍数増加が良好な場合	E禁またはE可	6ヵ月～1年
無症状でも運動負荷で心室拍数の増加が不良な場合	DまたはE禁	6ヵ月～1年
失神発作、めまいや心収縮能低下を伴う場合	A、BまたはC	1～3ヵ月 または必要に応じて
ペースメーカー植込み術後	D、E禁、またはE可	3～6ヵ月

3.

心筋症、心筋炎の管理

日本小児循環器学会の稀少疾患サーベイランスによると、平成 17～21 年（2005～2009 年）までの調査では、小児期心筋疾患の年間の発生頻度は、肥大型心筋症（45 例）、拡張型心筋症（49 例）、拘束型心筋症（8 例）、心筋緻密化障害（32 例）、不整脈源性右室心筋症（1 例）、および心筋炎（55 例）であった^{90a)}。

3.1

肥大型心筋症^{55, 91-93)}

a. 概念

肥大型心筋症（HCM）は、著明な心筋肥大により心室内腔が狭小化し、拡張障害をきたす疾患である。非対称性中隔肥大が特徴で、心室中隔上部の肥大が著しいと左室流出路狭窄をきたす（肥大型閉塞性心筋症）。心室への流入血液量が減少するため心拍出力は低下し、失神や突然死をきたし、心筋虚血のため胸痛を生じる。しばしば家族性に発症し、常染色体優性遺伝のかたちをとることが多い。HCM は若年者の心臓突然死のもっとも重要な原因であり、とくに運動中の突然死をきたす。

b. 1 次検診抽出基準

- (1) II, III, aVF, 左胸部誘導の深い Q 波
- (2) V5～6 の高い R 波 + V1 の深い S 波（左室肥大所見）
- (3) 心室中隔の肥厚が高度になると左室自由壁の起電力が減弱し（poor R wave progression）、逆に右室肥大所見を呈する
- (4) 左胸部誘導の平坦～陰性 T 波、巨大陰性 T 波
- (5) 肺性 P 波や僧帽 P 波
- (6) 心尖部肥大型心筋症では左側胸部誘導巨大陰性 T 波
- (7) 期外収縮、心室頻拍、心房細動、WPW 症候群を認めることがある
- (8) 動悸や呼吸困難、胸痛、運動時の失神は必ず抽出する
- (9) 肥大型心筋症や若年突然死の家族歴

c. 2 次以降の検診に必要な診察・検査項目

問診、聴診、12 誘導心電図、心エコー

d. 2 次以降の検診で専門医紹介を必要とする所見

b. の心電図所見があり、2 次検診の心エコーによって心筋症はほとんどの例が診断可能で、診断されればすべて専門医へ紹介されるべきである。

心エコー所見としては下記があげられる。

- (1) 左室心筋の肥厚

- (2) 心室中隔の肥大（非対称性中隔肥厚；ASH）
- (3) 左室流出路狭窄
- (4) 僧帽弁前尖の収縮期前方運動（SAM）

e. 管理指導区分決定のための取扱い

リスク評価に必要な検査は次の通りである。

- (1) 若年突然死、心筋疾患の家族歴の聴取
- (2) 失神（とくに運動中）、けいれん、胸痛、心停止あるいは持続性心室頻拍の既往歴
- (3) 心エコー
- (4) ホルター心電図
- (5) 運動負荷試験

f. 管理指導区分の条件と観察間隔

- (1) 突然死のほとんどは運動中であるため、運動制限を行う。
- (2) 無症状例：D（観察間隔：6 ヶ月）
- (3) 胸痛や失神などの症状がある例および閉塞型の患児：B または C（観察間隔：1 ヶ月）
- (4) 高リスク児：ほとんどの運動やスポーツ競技を禁止し、定期的なフォローが重要である。A, B または C（観察間隔：1 ヶ月）

3.2

拡張型心筋症⁹²⁻⁹⁴⁾

a. 概念

心筋収縮不全により心拡大をきたし、心不全が進行する予後不良の疾患である。小児期では、いずれの年齢にも認められ、5 年生存率は 50% と不良である。小児期の原因は、心筋炎後が約 40% ともっとも多く、カルニチン欠乏や、脂肪酸、アミノ酸、有機酸などの代謝異常、ミトコンドリア異常、神経筋疾患があり多彩である。

b. 1 次検診抽出基準

- (1) 左室肥大所見：左脚ブロック、QRS 幅の拡大、ST 低下、平坦 T 波
- (2) 病初期は、非特異的な ST-T 異常
- (3) 僧帽 P 波や肺性 P 波
- (4) 種々の不整脈

c. 2 次以降の検診に必要な診察・検査項目

問診、聴診、12 誘導心電図、心エコー

d. 2 次以降の検診で専門医紹介を必要とする所見

- (1) III 音、IV 音、奔馬調律、僧帽弁閉鎖不全による心尖部での逆流音の聴取
- (2) 心室性や心房性の重篤な不整脈
- (3) 呼吸困難、動悸、胸部圧迫感、咳嗽、四肢冷感、浮腫、運動時の易疲労性
- (4) 決定的所見は心エコーにおける左室腔の拡大、収縮不

全、僧帽弁逆流、心筋の菲薄化である。

(5) 胸部 X 線での心拡大

e. 管理指導区分決定のための取扱い

リスク評価に必要な検査は次の通りである。

- (1) 詳細な既往歴と家族歴の聴取
- (2) 12 誘導心電図
- (3) 心エコー
- (4) ホルター心電図記録
- (5) 運動負荷試験、心臓カテーテル法など

心エコーによる診断および重症度評価はきわめて有用で、左室内腔の拡大、左室駆出率の低下が明らかで、僧帽弁閉鎖不全の合併が認められる。また、僧帽弁流入血流の E/A 比や Tei index などの心指標は予後を知るうえで有用である。

f. 管理指導区分の条件と観察間隔

- (1) 無症状：D（観察間隔：6 ヶ月）、有症状：C（観察間隔：1 ヶ月）
- (2) 原則として競争的運動や学校の運動部は禁止

3.3

拘束型心筋症^{95,96)}

a. 概念

心室の拡張や肥大はなく心筋の収縮力も正常であるが、心室のコンプライアンスが低く、拡張不全になっている心筋症である。両心房は著明に拡張し、心室の充満障害があり、収縮性心膜炎に酷似した臨床症状が現れる。呼吸困難、浮腫、腹水、肝肥大、静脈圧上昇、肺うっ血が生じる。小児期にはまれであるが、予後は著しく不良であり、発症 2 年で 50% が死亡する。

b. 1 次検診抽出基準

- (1) P 波の顕著な増高
- (2) ST 低下、および陰性 T 波

c. 2 次以降の検診に必要な診察・検査項目

問診、聴診、12 誘導心電図、心エコー

d. 2 次以降の検診で専門医紹介を必要とする所見

- (1) 胸部 X 線：左房の拡大による二重陰影、軽度～中等度の心拡大、肺うっ血像
- (2) 臨床症状：肺うっ血による咳、易疲労性、労作時呼吸困難が特徴的
- (3) 身体所見：Ⅲ音の聴取、浮腫、肝腫大、腹水などの心不全所見

e. 管理指導区分決定のための取扱い

リスク評価に必要な検査は次の通りである。

- (1) 心エコー：心房の著明な拡大、心室は小さめから正常な大きさで、心室壁の肥厚がなく、収縮能は保たれて

いる。ドプラ心エコーでは、心室の流入障害が明らかである。収縮性心膜炎との鑑別診断が重要。

(2) 詳細な既往歴と家族歴の聴取

(3) 心電図、ホルター心電図

(4) 胸部 X 線

胸部 X 線での肺うっ血所見、胸痛や失神の既往、心電図での ST 変化など心筋虚血を示す所見のある症例の予後はきわめて不良である。急激な症状の進行が予想されるため、本症と診断されたすべての児は高度リスクを有する。

f. 管理指導区分の条件と観察間隔

- (1) 無症状：D（観察間隔：1～3 ヶ月）、有症状：C（観察間隔：1 ヶ月）
- (2) 原則として競争的運動や学校の運動部は禁止
- (3) 本症の患児は定期的（1～3 ヶ月ごと）にリスク評価の検査を繰り返すべきである

3.4

心筋緻密化障害⁹⁷⁾

a. 概念

心筋緻密化障害は、心室壁の過剰な網目状の肉柱形成と深い間隙を形態的特徴とし、遺伝的要素の強い心筋症である。典型例は、新生児期、乳児期発症で心不全により死亡するため心移植の対象疾患である一方、学童期～思春期では、心電図検診で無症状のうちに発見され、年長児や成人例も多数報告される。高率に家族歴が認められ、遺伝的多様性がある。臨床症候は、拡張型心筋症の病態を呈するものの、塞栓症、致死性の不整脈を合併する場合がある。

b. 1 次検診抽出基準

- (1) 乳児期では著しい左室肥大、年長児では ST-T 変化など非特異的な変化
- (2) 不整脈の合併が高率で、WPW 症候群の合併が比較的多い

c. 2 次以降の検診に必要な診察・検査項目

問診、聴診、12 誘導心電図、心エコー

d. 2 次以降の検診で専門医紹介を必要とする所見

- (1) 心エコー：拡張型心筋症と同様の、左室腔の拡大、収縮不全、僧帽弁逆流、心筋の菲薄化に加え、著明な肉柱形成と深く切れ込んだ間隙の特徴的な形態が心室壁の 1 区域以上に広がり、心室壁肉柱層（NC）と緻密層（C）の拡張末期での比、NC/C ratio が 2 以上
- (2) MRI や CT 所見：肉柱形成の広がりがわかる

e. 管理指導区分決定のための取扱い

- (1) 心エコーでの心機能低下例は予後不良である
- (2) 初診時の心機能と心不全の有無が予後規定因子である
- (3) 心機能低下例では、5 年で約半数が死亡あるいは心移

植になる

f. 管理指導区分の条件と観察間隔

- (1) 学校心臓検診で無症状のうちに発見された例でも、突然死や、成人期に心不全や不整脈で発症する可能性もあり、年余にわたる経過観察が必要
- (2) 無症状で心機能正常例では E 禁または可（観察期間 1～3 年）
- (3) 心機能低下例では、拡張型心筋症と同様、無症状：D（観察間隔：3 ヶ月）、有症状：C（観察間隔：1 ヶ月）

3.5

不整脈源性右室心筋症⁹⁸⁾

a. 概念

主として右室心筋、ときに両心室にみられる進行性の変性、脂肪浸潤、線維化を特徴とし、右室の拡大や収縮不全、右室起源の心室不整脈を呈する進行性の疾患である。しばしば家族性に発生する。発症年齢は早くとも思春期後期以後で、20～40 歳がほとんどである。若年者の突然死の原因として重要で、それが初発症状のこともある。動悸、易疲労などの症状を呈するが、無症状のこともある。運動誘発性の心室不整脈、頻発する持続性の心室頻拍により、失神や突然死をきたす。

b. 1 次検診抽出基準

- (1) 右側胸部誘導 V1～V3 の T 波の陰転化
- (2) V1～V3 の QRS 波の後にノッチ（ε 波）を認める
- (3) 左脚ブロック型の心室頻拍を認める

c. 2 次以降の検診に必要な診察・検査項目

問診、聴診、12 誘導心電図、心エコー

d. 2 次以降の検診で専門医紹介を必要とする所見

- (1) b. の心電図所見
- (2) 心エコー：右室に瘤形成、肥厚した肉柱、突出 bulging、全体の収縮低下など特異的所見

e. 管理指導区分決定のための取扱い

- (1) 詳細な既往歴と家族歴の聴取
- (2) 12 誘導心電図、24 時間または 48 時間のホルター心電図、胸部 X 線など
- (3) 心エコー：右室に瘤形成、肥厚した肉柱、突出 bulging、全体の収縮低下など特異的所見を認める
- (4) MRI：右室の瘤形成、収縮低下、脂肪浸潤、遅延性濃染を認める
- (5) 心筋生検：著明な脂肪浸潤、線維化
- (6) 予後不良の予測因子は、若年発症、競技スポーツ選手、突然死の家族歴、広範な右室病変あるいは左室への進展、失神の既往、心室頻拍など
- (7) 本症の小児はすべて高度リスクを有する

f. 管理指導区分の条件と観察間隔

軽い運動を除き、運動は禁忌である（「C」区分に相当）。また、定期的にリスク評価のための検査を繰り返すべきである（観察間隔：1～3 ヶ月）。

3.6

心筋炎^{92, 98a)}

a. 概念

急性心筋炎は炎症細胞の浸潤と心筋障害によって特徴づけられる炎症性疾患である。病因は B 型コクサッキーウイルスなどのエンテロウイルスによる感染がもっとも多い。急性心筋炎は若年者の突然死の重要な原因で、日本小児循環器学会の稀少疾患サーベイランスでも、9 年間で 478 例中の約 10% が死亡している。

心筋炎の多くは上気道感染症や消化器感染症などの先行感染症ののち、数日して、全身倦怠感、不機嫌、呼吸困難など非特異的な症状で発症することが多い。刺激伝導系の障害による不整脈（Stokes-Adams 発作で発症する完全房室ブロック、心室頻拍または上室頻拍）が初発症状のこともある。

慢性心筋炎はまれであるが、数ヶ月以上持続する心筋炎では、突然死、うっ血性心不全症状、不整脈、遷延する易疲労、呼吸困難、体重増加不良などの症状があり、拡張型心筋症の病態を呈する。不顕性に発症し発病時期がはっきりしない型と、急性心筋炎が遷延する型とがある。治療困難で予後不良の疾患である。

学校検診である数年間のみの不整脈や心筋障害の所見が発見される場合は、可能性として心筋炎の関与が考えられる。

b. 1 次検診抽出基準

- (1) 感冒罹患中または罹患後に頻脈、不整脈、浮腫、呼吸困難、意識低下、失神、心拡大などの心不全症状がみられた場合には運動参加を見合わせ、心臓専門医を受診させる。
- (2) 胸部聴診で、洞性頻脈、心音の微弱、奔馬調律を聴取する。完全房室ブロックを伴う例では極度の徐脈となる。
- (3) 心電図は ST-T 変化、異常 Q 波、低電位、脚ブロック、房室ブロック、心室期外収縮の多発や心室頻拍など多彩な所見が短時間に変化しながら出現する。

c. 2 次以降の検診に必要な診察・検査項目

問診、聴診、12 誘導心電図、心エコー

d. 2 次以降の検診で専門医紹介を必要とする所見

- (1) 心電図：脚ブロック、房室ブロック、期外収縮の頻発や心室頻拍などの不整脈、ST-T 変化、異常 Q 波、低

電位

(2) 問診票：胸痛、動悸、失神など比較的突発的な症状

e. 管理指導区分決定のための取扱い

急性心筋炎と判断される例は、すべて入院治療により下記のような精査を行う。

- (1) 心エコー：心室や心房の拡大、壁運動の低下、心嚢液の貯留、一過性心筋肥厚、乳頭筋不全による房室弁逆流
- (2) 心臓核医学検査：急性期に⁶⁷Ga心筋シンチ、^{99m}Tc心筋シンチでの陽性像、¹¹¹In-抗ミオシン抗体の集積像、急性期から遠隔期にかけての²⁰¹Tl心筋シンチでの欠損像による病変部位の診断
- (3) MRI：壁運動低下部位で浮腫像と心腔内の血流停滞信号が観察される
- (4) 心内膜下心筋生検：炎症性細胞の浸潤、心筋細胞の溶解や変性、断裂、消失、間質の浮腫や線維化

活動性が消失した例は、心エコーで心機能を測定し、ホルター心電図や運動負荷心電図で不整脈の評価を行って運動許容条件の判定をする。

f. 管理指導区分の条件と観察間隔

- (1) 急性期を過ぎて活動性が消失したと判断されれば、拡張型心筋症の項に準じて運動許容条件を判断する。無症状：D（観察間隔：3～6ヵ月）、有症状：C（観察間隔：1～3ヵ月）
- (2) 慢性心筋炎では、無症状：D（観察間隔：3～6ヵ月）、有症状：C（観察間隔：1～3ヵ月）。原則として強い運動や学校の運動部は禁止する。

4.

左右短絡性心疾患の管理

学校心臓検診で先天性心疾患が発見されることは比較的多い。心房中隔欠損（ASD）は学校心臓検診で発見されることのある、注意すべき疾患である^{99,100}。本稿を作成するにあたり、現段階では学校生活管理指導指針を決定するにはエビデンスが乏しく、日本小児循環器学会学校心臓検診委員会がエキスパートコンセンサスとして作成した先天性心疾患の学校生活管理指導指針ガイドライン⁶を参考とした。

4.1

心房中隔欠損

a. 概念

欠損孔の位置により、一次中隔型、二次中隔型、静脈洞

型、単心房型、冠静脈洞型に分類される。左右短絡量が少なくは異常な身体所見や心電図所見はないが、成長に伴う右心室のコンプライアンス増加で短絡量が増え、小中学生ではじめて所見が出現することがある。左右短絡による肺血流増加で肺血管の非可逆的な閉塞性病変であるEisenmenger症候群へ進行する可能性があるため注意が必要である¹⁰¹。小さな欠損孔を有するすべての症例を検診で見逃すことは不可能であり、治療介入が必要となる症例を見逃さないことを検診の目的とするべきであろう。一般に肺体血流比 ≥ 1.5 で治療適応であるが¹⁰²、近年は外科的手術を行わずに閉鎖栓を用いたカテーテル治療¹⁰³を施行される症例が増加している。

b. 1次検診抽出基準

身体所見では左右短絡量が増加すると、相対的肺動脈狭窄による収縮期雑音、II音の固定性分裂、拡張期ランブルが出現する。心電図では、右室容量負荷によりV1誘導でR<R'の不完全右脚ブロックまたはRsR'パターンが出現すると考えられているが、実際には大きな欠損孔でも心電図異常がないことも経験する。心房中隔欠損の診断におけるV1の波形パターンの感度、特異度などの検討がされているが¹⁰⁴、日本における学校心臓検診でのまとまったデータはない。下方誘導のQRSのノッチ（crochetage pattern）が診断に有効との報告もある¹⁰⁵⁻¹⁰⁷。通常の二次孔欠損では右軸偏位傾向があるが、一次孔欠損では左軸偏位となることがある。また、右室の容量負荷の進行でV4の孤立性の陰性T波が出現することがある。心電図指標のみでの抽出には限界があり、総合的な判断が必要となることを認識しておく必要がある。

- (1) 問診：心房中隔欠損の指摘の既往があり、適切な管理が受けられていないと考えられる場合
- (2) 聴診：胸骨左縁第2肋間での収縮期雑音、II音の固定性分裂、胸骨左縁第4肋間での拡張期ランブル
- (3) 心電図：不完全右脚ブロック、右軸偏位、I度房室ブロック、V4誘導でのT波の陰転などを参考にする

c. 2次以降の検診に必要な診察・検査項目

聴診、12誘導心電図、胸部X線（正面）、心エコー

d. 2次以降の検診で専門医紹介を必要とする所見

- (1) 心電図：右室肥大
- (2) 胸部X線：左第2弓拡大（肺動脈拡大）、右第2弓拡大（右房拡大）、肺血管陰影の増強
- (3) 心エコー：明らかな心房間の欠損孔、右心系の拡大、心室中隔の奇異性運動、僧帽弁逸脱、部分肺静脈還流異常

とくに静脈洞型、冠静脈洞型は通常の四腔断面像では見逃されることがあるため、欠損孔が明確でなくても、右心

系の拡大などの所見があれば専門医へ紹介する。一方、正常例でも心尖部四腔断面像では心房中隔が欠落（drop out）することで心房中隔欠損と見誤る可能性があり、超音波ビームを心房中隔に対し斜めに入射するように調整して確認する必要がある¹⁰⁸⁾。

e. 管理指導区分決定のための取扱い⁶⁾

肺高血圧の有無^(注1)、不整脈の有無^(注2)で管理が異なる。病状の進行には、心電図による右室肥大所見、心エコーによる欠損孔の位置、大きさ、右心系の拡大の有無が参考になる。

^(注1) ここでいう肺高血圧とは、安静時の平均肺動脈圧 ≥ 25 mmHgを目安とする。

^(注2) 手術と関連がないと考えられる軽微な不整脈は除く。

f. 管理指導区分の条件と観察間隔⁶⁾

小さな欠損の症例以外は専門医による管理が必要となる。とくに手術後においては手術を受けた医療機関の専門医による定期的な経過観察・検査で判断されるべきであるが、転居・医療機関の特性などによってそれが不可能なときには専門医の判断を仰ぐ。

- (1) 治療前、あるいは治療後で肺高血圧を認める場合：E 禁（観察間隔：1～3ヵ月）
- (2) 治療前、あるいは治療後で肺高血圧および不整脈を認めない場合：E 可（観察間隔：1～数年）

4.2

心室中隔欠損

a. 概念

心室中隔欠損は漏斗部、膜様部、流入部、筋性部中隔欠損に分類される。心室中隔欠損は乳幼児検診などで心雑音を契機に発見されることが多く、学校心臓検診で発見されることはまれである⁹⁹⁾。すでに心室中隔欠損と診断され手術を受けた症例、経過観察されている症例をどのように管理するかが重要である。欠損孔の大きさと位置、体肺血管抵抗の比により短絡量が規定され¹⁰⁹⁾、大きな欠損であれば乳幼児期に心不全を発症し手術を受けていることが多いが、小さな欠損孔であれば経過観察されていることが多い。ただし小さな欠損孔であっても感染性心内膜炎のリスクがあることを認識しておく必要がある¹¹⁰⁾。アジア地域に多い漏斗部の欠損では大動脈右冠尖の逸脱、大動脈弁閉鎖不全、バルサルバ洞動脈瘤破裂をきたすことがあり注意を要する¹¹¹⁾。

b. 1次検診抽出基準

欠損孔の位置により心雑音の最強点が異なり、胸骨左縁第2～3肋間であれば漏斗部の欠損孔、第4肋間で聴取する場合は膜性周囲部、流入部、筋性部の欠損である可能性

が高い。雑音の大きさは短絡量などで規定されるが、欠損孔が大きくても肺高血圧を合併すると短絡量は減少し、必ずしも欠損孔の大きさとは比例しない。漏斗部の欠損孔に大動脈弁が逸脱しはまり込むことで雑音が小さくなることもあり、注意を必要とする。短絡量が多いと相対的僧帽弁狭窄により拡張期ランブルを生じることがあるが、心臓検診で発見される症例は軽症であり拡張期ランブルを聴取する例は少ない。また、肺高血圧の進行でII音が亢進することがある。心室中隔欠損に特異的な心電図所見はないが、中等度以上の短絡で左室肥大をきたすことがあり、肺高血圧が進行すると右室肥大も出現する¹⁰⁹⁾。

- (1) 問診：心室中隔欠損の指摘の既往があり、適切な管理が受けられていないと考えられる場合
- (2) 聴診：胸骨左縁での全収縮期雑音、II音の亢進、拡張期ランブル（検診で聴取されることはまれである。）
- (3) 心電図：軽症例では心電図は正常、中等症以上では左室容量負荷による左室肥大所見、肺高血圧の進行による右室肥大所見を参考にする

c. 2次以降の検診で必要な診察・検査項目

聴診、12誘導心電図、胸部X線（正面）、心エコー

d. 2次以降の検診で専門医紹介を必要とする所見

- (1) 心電図：左室肥大、右室肥大
- (2) 胸部X線：心拡大、肺血管陰影の増強
- (3) 心エコー：中等大以上の欠損孔、左心系の拡大、肺高血圧、大動脈弁逸脱、大動脈弁閉鎖不全

e. 管理指導区分決定のための取扱い⁶⁾

軽症例では心室の負荷はほとんど認めないが、中等症以上では左心系の拡大が出現する。肺高血圧^(注1)、不整脈^(注2)の有無で管理が異なる。進行すると、心電図で右室肥大がみられ、心エコーによる欠損孔の位置、大きさ、右心系の拡大の有無が参考になる。

^(注1) ここでいう肺高血圧とは安静時の平均肺動脈圧 ≥ 25 mmHgを目安とする。

^(注2) 手術と関連がないと考えられる軽微な不整脈は除く。

f. 管理指導区分の条件と観察間隔⁶⁾

小さな欠損の症例以外は専門医による管理が必要となる。とくに手術後においては手術を受けた医療機関の専門医による定期的な経過観察・検査で判断されるべきであるが、転居・医療機関の特性などによってそれが不可能なときには専門医の判断を仰ぐ。

- (1) 治療前、あるいは治療後で肺高血圧を認める場合：E 禁（観察間隔：1～3ヵ月）
- (2) 治療前、あるいは治療後で肺高血圧および不整脈を認めない場合：E 可（観察間隔：1～数年）

4.3

動脈管開存症

a. 概念

動脈管開存症は、胎生期に存在する動脈管が出生後も開存する状態を指す。動脈管開存症未手術例は、学校検診によって新たに発見されることはまれである⁹⁹⁾。外科的手術のほか、コイル塞栓や AMPLATZER™ duct occluder による治療においても中期的な予後も良好で^{112, 113)}、問題のない治療後症例については、定期観察は不要と思われる。また、運動面で動脈管開存症に特化した報告はないが、小欠損の心室中隔欠損症非手術例では運動時の血行動態変化はないとの報告もあり¹¹⁴⁾、これらから類推して軽症例では運動制限は必要ないと考えられる。

動脈管開存症には大動脈弁形成不全や二尖弁を合併することがあり^{115, 116)}、術後でもそのチェックを行う。これらの合併が認められる場合、定期的な大動脈弁閉鎖不全や大動脈弁狭窄などへの進展の有無をみる必要がある。

b. 1 次検診抽出基準

- (1) 問診：動脈管開存症が疑われた既往があるものの、精密検査を受けていない場合は抽出する。医療機関での診断、治療の既往があり、定期的な観察がなされていない場合は、聴診所見、心電図所見などから遺残短絡や大動脈弁の異常の合併が疑われるなど、定期的な診断が必要と判断された場合、抽出を行う。
- (2) 聴診：胸骨左縁上部における連続性雑音、あるいは収縮期雑音（無害性心雑音を除く）を認める場合は抽出する。心尖部拡張期ランブル、II 音の亢進にも留意する。
- (3) 触診：拡張期血圧が低下し、脈圧が大きくなるため反跳脈を触知する。
- (4) 心電図：問診内容や聴診所見などを参考に軽度の左室肥大所見あるいは右室肥大所見を認める場合は抽出する。軽症の動脈管開存症では心電図は正常範囲内である。

c. 2 次以降の検診で必要な診察・検査項目

聴診、触診、12 誘導心電図、胸部 X 線、心エコー

d. 2 次以降の検診で専門医紹介を必要とする所見

動脈管開存症と診断された症例は治療が必要になるので、疑われたすべての症例は専門医への紹介が必要である。

e. 管理指導区分決定のための取扱い

治療前の動脈管開存症については、肺高血圧の有無について心エコーを含め、評価する。なお、治療後の場合は原則として診断あるいは治療をされた医療機関を受診し管理指導区分を決定することが望ましい。

f. 管理指導区分の条件と観察間隔

- (1) 治療前、あるいは治療後で肺高血圧を認める場合：E 禁（観察間隔：1～3 ヶ月）
- (2) 治療前、あるいは治療後で肺高血圧を認めない場合：E 可（観察間隔：1～数年）

*問題のない治療後症例については管理不要としてもよい。

*大動脈二尖弁については 6.2 大動脈弁疾患（p. 66）を参照されたい。

4.4

房室中隔欠損症

a. 概念

房室中隔欠損症は、共通前尖と後尖が tongue で結合していない完全型と結合している不完全型に分類される。一般に不完全型は心房中隔の一次孔のみが欠損し、完全型は一次孔欠損に心室中隔欠損を伴う。根治手術後は遺残短絡、房室弁機能障害、左室流出路狭窄、肺高血圧、不整脈（上室頻拍、心房細動、心房粗動、完全房室ブロックなど）などに注意を要し¹¹⁷⁻¹²³⁾、生涯にわたる定期的な経過観察を要する¹²⁴⁾。多くの症例は学童期までに診断がなされ、治療を含めた管理がなされているが、不完全型については学校検診で発見される場合がまれにある。左室低形成があり二心室修復が困難な場合や、他の先天性心疾患に合併する場合もあるが¹²⁵⁾、本項目ではこうしたものは含めていない。

b. 1 次検診抽出基準

- (1) 問診：房室中隔欠損症の既往がある場合は抽出する。
- (2) 聴診：胸骨左縁上部における収縮期雑音、あるいは胸骨左縁下部の全収縮期雑音や拡張期ランブル、心尖部全収縮期雑音、心尖部拡張期ランブルを認める場合は抽出する。II 音の亢進にも留意する。
- (3) 心電図：左軸偏位を伴う不完全右脚ブロックを認める場合は抽出する。不完全型では左軸偏位を呈するだけで、必ずしも不完全右脚ブロックを伴わない症例が少なからずあり、診断が難しく見落としがありうることに留意する必要がある。左軸偏位においては、問診内容および聴診所見を参考に、PQ 間隔の延長、あるいは左室肥大、右室肥大所見を伴う場合は抽出する。

c. 2 次以降の検診で必要な診察・検査項目

聴診、胸部 X 線（正面）、12 誘導心電図、心エコー

d. 2 次以降の検診で専門医紹介を必要とする所見

基本的に専門医による評価が望ましく、房室中隔欠損症が疑われた症例は、すべての症例で診断あるいは治療を受けた医療機関の受診か、それが困難な場合、専門医への紹介が必要である。

心エコーにて房室中隔欠損症を認めるもの、房室弁逆流の程度、右心系あるいは左心系の拡大所見にも留意する。

また、聴診上の胸骨左縁上部における収縮期雑音、あるいは胸骨左縁下部の収縮期雑音や拡張期ランブル、心尖部収縮期雑音、心尖部拡張期ランブル、II 音の亢進や、胸部 X 線像における心拡大、肺血管陰影の増強に留意する。

e. 管理指導区分決定のための取扱い

学校検診で発見される治療前の不完全型についてはおおむね心房中隔欠損症に準ずるが、房室弁機能なども加味した判定が必要であり、基本的に専門医による管理指導区分決定が望ましい。なお、治療後の場合は、遺残短絡、房室弁機能障害、肺高血圧、左室流出路狭窄、不整脈の有無などの状況により異なる。原則として診断あるいは治療をされた医療機関を受診し管理指導区分を決定することが望ましい。

f. 管理指導区分の条件と観察間隔

左右短絡については、治療前の不完全型、治療後の完全型における遺残短絡が学校検診で発見されるものとしてあげられるが、管理指導区分の決定にあたっては房室弁逆流や左室流出路狭窄、肺高血圧の有無を優先する。

i. 左側房室弁閉鎖不全を伴う場合

- (1) 心エコーにて左室拡大を認め、逆流が高度な場合：C（観察間隔：1～3 ヶ月）
- (2) 心エコーにて左室拡大を認め、逆流が中等度の場合：D（観察間隔：1～3 ヶ月）
- (3) 心エコーにて左室拡大を認めず、逆流が軽度の場合：E 可または E 禁（観察間隔：6 ヶ月～1 年）

ii. 左室流出路狭窄を伴うもの

- (1) ドブラ心エコーまたは心臓カテーテル検査にて圧較差 < 20 mmHg：E 可（観察間隔：6 ヶ月～1 年）
- (2) ドブラ心エコーまたは心臓カテーテル検査にて 20 mmHg ≤ 圧較差 < 40 mmHg：E 禁（観察間隔：3～6 ヶ月）
- (3) ドブラ心エコーまたは心臓カテーテル検査にて圧較差 ≥ 40 mmHg：C または D（観察間隔：1～3 ヶ月）

iii. 治療前、あるいは治療後で肺高血圧を認める場合

E 禁（観察間隔：1～3 ヶ月）

iv. 治療前、あるいは治療後で肺高血圧を認めない場合、および心内修復術後で有意な遺残病変を認めない場合

E 可（観察間隔：1 年）

5.

右左短絡性心疾患の管理

右左短絡を伴う先天性心疾患（チアノーゼ性先天性心疾患）の多くは乳幼児期（～学童期）に心内修復術を施行され、チアノーゼは消失していることが多い。しかし、術後遠隔期に不整脈、心不全、血栓塞栓症などさまざまな合併症を併発することがあり、定期的な観察と学校生活管理が必要となる。未修復のチアノーゼ性先天性心疾患や、術後でもチアノーゼが残存している場合は運動耐容能が低いいため、さらに綿密な生活指導が必要となる。また、最終手術として Fontan 手術を受けている場合は、その特殊な循環動態を認識したうえでの定期的な経過観察が必須である。

5.1

Fallot 四徴症

a. 概念

心室中隔欠損、右室流出路狭窄、大動脈騎乗、右室肥大を 4 徴とする代表的な右左短絡性先天性心疾患である。ほとんどの症例が根治手術を施行されているが、遠隔期にさまざまな合併症を呈する可能性がある。術後合併症は、肺動脈弁閉鎖不全、三尖弁閉鎖不全、右室拡大・機能障害、右心不全、左室機能障害、左心不全、右室流出路狭窄・末梢肺動脈狭窄の遺残、大動脈拡張、頻脈性不整脈・突然死など多岐にわたる。なかでも高度の肺動脈弁閉鎖不全は右室容積の増大、1 回拍出量の増加、心拍出量の低下をもたらし、運動耐容能は年齢とともに低下し¹²⁶⁾、心室頻拍の発生とも関連する。最大酸素摂取量（peak $\dot{V}O_2$ ）は平均で健常児の 70～80% に低下している¹²⁷⁾。

学校生活管理においては、心不全、運動耐容能の評価とともに、運動負荷心電図で頻脈性不整脈が誘発されないかどうかみる必要がある。Fallot 四徴症術後心室頻拍発生の危険因子として、過去の心臓外科手術の回数、心電図 QRS 幅（> 180 ミリ秒）、左室拡張能などがある¹²⁸⁾。

b. 1 次検診抽出基準

Fallot 四徴症は心内修復術後、姑息手術後にかかわらず、全例が抽出対象となる。

c. 2 次以降の検診に必要な診察・検査項目

12 誘導心電図、ホルター心電図、運動負荷心電図（トレッドミルまたはエルゴメータなどで心拍数 > 150 拍/分を目標に施行する）、胸部 X 線、心エコー（両心室機能、右室流出路圧較差、肺動脈弁・三尖弁・大動脈弁逆流の評価、大動脈基部拡張の評価）

可能であれば施行することが望ましい検査：心臓 MRI（右室容積・機能、肺動脈弁逆流の評価）、6 分間歩行距離または心肺運動負荷試験（peak $\dot{V}O_2$ 、二酸化炭素排出に対する換気当量 $[\dot{V}E/\dot{V}CO_2]$ などの評価）

d. 2 次以降の検診で専門医紹介を必要とする所見

Fallot 四徴症は心内修復術後、姑息手術後にかかわらず、全例が専門医紹介を必要とする。

e. 管理指導区分の条件と観察期間¹²⁹⁾

- (1) 無症状で、肺動脈弁逆流 / 三尖弁逆流が軽度以下、右室拡大が中等度以下で右室収縮能良好、右室圧が正常か軽度上昇、左室収縮能良好、運動で頻脈性不整脈が誘発されないとき：E 可
- (2) 無症状であるが、有意な肺動脈弁逆流 / 三尖弁逆流 / 右室拡大がある、または有意な右室流出路狭窄があり右室圧が上昇しているが右室 / 左室収縮期圧比 $\leq 50\%$ 、または頻脈性不整脈があるが薬物療法、カテーテルアブレーションで制御できているとき：D、E 禁または E 可
- (3) 有症状で、軽度～中等度の運動耐容能低下があり、中等度以上の肺動脈弁逆流、右室拡大がある、または中等度以上の右室流出路狭窄があり右室 / 左室収縮期圧比 $\geq 50\%$ （左室機能障害がある場合 $\geq 70\%$ ）、または運動で増加する頻脈性不整脈があり治療により制御できていないとき：C 禁または D 禁

5.2

完全大血管転位症

a. 概念

大動脈が右室に、肺動脈が左室に起始するために出生直後から重度の低酸素血症を呈する。合併奇形によって術式と臨床経過に違いがあるが、多くは新生児期に大動脈スイッチ手術（Jatene 手術）が施行される。以前行われた心房内血流変換手術（Mustard 手術または Senning 手術）にくらべると、洞結節機能が温存され、左室と僧帽弁が体循環系を担うため、術後の臨床経過は良好であることが多い¹³⁰⁾。運動耐容能は健常者とくらべると低めであるものの、チアノーゼ性先天性心疾患術後のなかではもっとも高い¹²⁷⁾。大動脈スイッチ術後遠隔期に右室流出路狭窄が進行すると運動耐容能は低下する¹³¹⁾。

b. 1 次検診抽出基準

完全大血管転位症術後は全例が抽出対象となる。

c. 2 次以降の検診で必要な診察・検査項目

12 誘導心電図、ホルター心電図、運動負荷心電図（トレッドミルまたはエルゴメータなどで心拍数 > 150 拍 / 分を目標に施行し、不整脈発生の有無と ST-T 変化をみる）、

胸部 X 線、心エコー（左室機能、右室流出路狭窄、大動脈弁逆流と大動脈基部拡張の評価）

可能であれば施行することが望ましい検査：心臓 MRI（両心室機能、右室流出路・肺動脈狭窄、逆流の評価）、心筋シンチグラフィ（血流と脂肪酸代謝）、6 分間歩行距離または心肺運動負荷試験（peak $\dot{V}O_2$ 、 $\dot{V}E/\dot{V}CO_2$ などの評価）

d. 2 次以降の検診で専門医紹介を必要とする所見

完全大血管転位症術後は全例が専門医紹介を必要とする。

e. 管理指導区分の条件と観察期間¹²⁹⁾

- (1) 症状がなく運動耐容能良好、遺残病変がなく左右心室機能が良好で、運動負荷試験でも頻脈性不整脈が誘発されないとき：E 可
- (2) 症状はなく、軽度の遺残病変（小さな心室中隔欠損、新大動脈弁・新肺動脈弁の軽度の狭窄 / 逆流、単発の期外収縮など軽症の不整脈）があるが、運動負荷試験で異常が認められないとき：E 禁または E 可
- (3) 有意な遺残病変（右室流出路狭窄 ≥ 30 mmHg、有意な新・大動脈弁逆流）、有意な左室 / 右室肥大、左室 / 右室機能障害、頻脈性不整脈があるとき：D または E 禁
- (4) 中等度以上の右室流出路・肺動脈狭窄があり、右室 / 左室収縮期圧比 $\geq 50\%$ のとき、中等度以上の新・大動脈弁逆流があるとき、運動負荷心電図で頻脈性不整脈が誘発されるか、ST が低下するとき：B、C、または D 禁

5.3

機能的単心室（Fontan 手術後）

a. 概念

Fontan 手術は、血液ポンプとして機能できる心室が 1 つしかない複雑な先天性心疾患（機能的単心室）の最終手術として行われるもので、対象疾患は三尖弁閉鎖症、単心室、右心低形成症候群（心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症）、左心低形成症候群などである。Fontan 循環は、体静脈血が右室のポンプ作用なしで、中心静脈圧の上昇や吸気時の胸腔内陰圧などにより受動的に肺へと循環する。運動耐容能は、チアノーゼのある術前にくらべると術後有意に上昇するが¹³²⁾、それでも健常者よりも低値である。そのおもな原因は運動時の心室 1 回拍出量の増加に制限があることで、心拍数上昇不良やチアノーゼの残存など、ほかの因子も関与している¹³³⁾。

一方、Fontan 術後患者でも適切な運動トレーニングは決してリスクの高いものではなく、運動能力や QOL を高める

効果を期待できる¹³⁴⁾。有効な運動トレーニングは有酸素運動だけでなく、筋力（レジスタンス）トレーニングも末梢の筋肉ポンプ機能を増強して前負荷を増大させることにより、Fontan 患者の心室 1 回拍出量、運動耐容能を改善することが示されている¹³⁵⁾。これらのことから、Fontan 術後患者の学校生活管理指針は個々に検討し、 unnecessary 運動制限を行わないように考慮することも重要である。一方、頻脈性不整脈（とくに上室頻拍）や徐脈性不整脈（洞結節機能不全、房室ブロック）が血行動態を悪化させやすく、突然死の原因ともなりうるため、その管理も重要である。

b. 1 次検診抽出基準

機能的単心室、Fontan 手術後は全例が抽出対象となる。

c. 2 次以降の検診に必要な診察・検査項目

12 誘導心電図、ホルター心電図、運動負荷心電図、胸部 X 線、胸部 CT、心エコー（心室機能、房室弁逆流の評価）

可能であれば施行することが望ましい検査：心臓 MRI（体心室容積・機能、肺動脈弁・房室弁逆流の評価）、心肺運動負荷試験（peak $\dot{V}O_2$ 、 $\dot{V}E/\dot{V}CO_2$ などの評価）または 6 分間歩行距離、肺血流シンチグラフィ

d. 2 次以降の検診で専門医紹介を必要とする所見

機能的単心室、Fontan 手術後は全例が専門医紹介を必要とする。

e. 管理指導区分の条件と観察期間¹²⁹⁾

上記の検査項目（不整脈、心室機能、弁機能、酸素飽和度、運動耐容能）を総合的に評価し、患者本人が必要に応じて休息をとれる環境を設定したうえで、通常の身体活動、体育の授業は可能な範囲で参加可とする。

機能的単心室、Fontan 手術後と診断されたとき：B、C、D または E 禁、場合により E 可（ただしマイペースで）

注 1：ペースメーカーなどのデバイス植込み後、抗血栓抗凝固療法が行われている場合は例外で、衝撃や外傷を受けやすいスポーツ、他人と接触の多いスポーツは禁止する¹²⁹⁾。

注 2：患者本人、教師、管理者が、運動を中止して休息を取るべき徴候を十分に理解したうえで参加する。具体的な徴候とは、動悸、胸痛、頻脈、運動強度に見合わない呼吸促進・呼吸困難、嘔気、めまい・失神などである¹²⁹⁾。

5.4

右左短絡（低酸素血症）が残存しているもの

a. 概念

下記の 3 つの病態が含まれる。

① 心内修復術（根治手術）が未施行のチアノーゼ性先天性心疾患、または術後であっても心内または大血管レベルで右左短絡が残存しているもの

② Eisenmenger 症候群

③ 肺動静脈瘻を伴う心疾患

b. 1 次検診抽出基準

上記①～③はすべて抽出対象とする。

c. 2 次以降の検診に必要な診察・検査項目

12 誘導心電図、ホルター心電図、運動負荷心電図、胸部 X 線、心エコー

可能であれば施行することが望ましい検査：心臓 MRI、心肺運動負荷試験（peak $\dot{V}O_2$ 、 $\dot{V}E/\dot{V}CO_2$ などの評価）または 6 分間歩行距離、胸部 CT、肺血流シンチグラフィ、心臓カテーテル検査

d. 管理指導区分の条件と観察期間

原疾患と上記のさまざまな検査結果を総合的に判断して管理指針を決める。

右左短絡が残存しているとき：B、C、D または E 禁（観察期間：3～6 ヶ月または必要に応じて）

6.

弁疾患、大動脈縮窄症、Marfan 症候群の管理

6.1

僧帽弁疾患

6.1.1

僧帽弁閉鎖不全

僧帽弁および付属器（弁輪、弁尖、腱索、乳頭筋など）の異常により、収縮期に左室から左房への逆流が生じる疾患。弁尖や腱索の一次性病変によるものと、左室拡大や弁輪拡大による二次性逆流がある。左室・左房の容量負荷、左房圧上昇、左室後負荷の減少により、進行すると肺うっ血・低心拍出による症状（労作時息切れ、呼吸困難、動悸、易疲労感）を呈する。

a. 1 次検診抽出基準

心雑音（心尖部収縮期雑音、III 音聴取）、心電図上の左房・左室負荷所見

b. 2 次以降の検診に必要な診察・検査項目

聴診、胸部 X 線（正側 2 方向が望ましい）、12 誘導心電図、心エコー、必要に応じて脳性ナトリウム利尿ペプチド（BNP）測定

c. 2 次以降の検診で専門医紹介を必要とする所見

全例で専門医紹介が必要

d. 管理指導区分の条件と観察期間^{6, 55, 136)}

(1) 軽症（超音波心エコー法 [UCG] で左房内逆流ジェット面積率 < 20%、左房拡大なし、縮流部 [VC] * > 0.3

cm) : E 可 (観察間隔 1 年)

- (2) 中等症 (UCG で左房内逆流ジェット面積率 20～40%, 左房拡大軽度, $VC^* 0.3 \sim 0.7$ cm) : 運動制限 (E 禁以上) と内科治療 (観察間隔 3～6 ヶ月)
- (3) 重症 (UCG で左房内逆流ジェット面積率 > 40%, 左房拡大中等度, $VC^* \geq 0.7$ cm) : C 以上, 手術適応と時期を評価する (観察間隔 1～3 ヶ月). 感染性心内膜炎の予防は必要である.

* VC サイズは中学生以上で成人の体格に近い場合に適用する. VC とはカラードプラ法で逆流血流が弁口を通過した直後の左房側僧房弁直下のもっとも狭く観察される部分で, 傍胸骨長軸断面にてその幅を計測する.

6.1.2

僧帽弁狭窄

僧帽弁の狭窄により左房から左室への血液流入に支障をきたす心疾患. 小児では先天的な構造異常に起因することが多い (先天性心疾患の 0.2～0.3%). 肺静脈うっ血による肺水腫, 肺高血圧, 体重増加不良, 頻回の呼吸器感染症等の症状を呈する. 進行すると心拍出量低下, 右心不全症状が現れる. 心房細動などの不整脈を呈することもある.

a. 1 次検診抽出基準

心電図上の左房負荷所見, 肺高血圧を反映した右室, 右房負荷・右軸偏位所見

b. 2 次以降の検診で必要な診察・検査項目

聴診, 胸部 X 線 (正側 2 方向が望ましい), 12 誘導心電図, 心エコー, 必要に応じて脳性ナトリウム利尿ペプチド (BNP) 測定

c. 2 次以降の検診で専門医紹介を必要とする所見

全例で専門医紹介が必要

d. 管理指導区分の条件と観察間隔^{6, 55, 136)}

- (1) 軽症 (平均圧差 < 5 mmHg, 肺動脈収縮期圧 < 30 mmHg, 弁口面積 > 1.5 cm²) : E 可 (観察間隔 : 1 年)
- (2) 中等症 (平均圧差 5～10 mmHg, 肺動脈収縮期圧 30～50 mmHg, 弁口面積 1.0～1.5 cm²) : D (観察間隔 : 3 ヶ月～1 年)
- (3) 重症 (平均圧差 > 10 mmHg, 肺動脈収縮期圧 > 50 mmHg, 弁口面積 < 1.0 cm²) : C (観察間隔 : 1～6 ヶ月)

6.2

大動脈弁疾患

6.2.1

大動脈弁閉鎖不全

大動脈弁の形成異常により大動脈から左室へ血液が逆流する先天性心疾患. 大動脈二尖弁では加齢とともに大動脈

弁閉鎖不全をきたす率が上がる. 先天性心疾患 (Fallot 四徴症, 大血管転換症の動脈スイッチ術後など) や結合織病 (Marfan 症候群など) に合併することもある. 軽症の場合は無症状だが, 進行すると左室が拡張し, 代償機転が破綻すると左室機能が低下し症状 (労作時息切れ・呼吸困難などの低心拍出の症状や狭心痛) が出現する.

a. 1 次検診抽出基準

拡張期雑音の聴取, 心電図の左室肥大所見

b. 2 次以降の検診で必要な診察・検査項目

聴診, 胸部 X 線 (正側 2 方向が望ましい), 12 誘導心電図, 心エコー, 必要に応じて BNP 測定

c. 2 次以降の検診で専門医紹介を必要とする所見

全例で専門医紹介が必要

d. 管理指導区分の条件と観察間隔^{6, 55, 136)}

- (1) 軽症 (UCG で左室流出路に対するカラージェット幅 < 25%, 左室内逆流ジェット到達距離が僧帽弁前尖まで, $VC^* < 0.3$ cm. 上行大動脈造影で 1 度の逆流) : E 可 (観察間隔 : 1 年)
- (2) 中等症 (UCG で左室流出路に対するカラージェット幅 25～64%, $VC^* 0.3 \sim 0.6$ cm. 上行大動脈造影で 2 度の逆流) : 運動制限 (E 禁以上) と, 必要であれば内科治療 (ACE 阻害薬, 利尿薬など) (観察間隔 : 3 ヶ月～1 年)
- (3) 重症 (UCG で左室流出路に対するカラージェット幅 > 65%, $VC^* > 0.6$ cm, 左室拡大の所見 [左室収縮末期径 > 50 mm または左室拡張末期係数 > 25 mm/m²], 腹部大動脈近位部で全拡張期の逆流性血流, 上行大動脈造影で 3 または 4 度の逆流) : C 以上 (観察間隔 : 1～6 ヶ月) とし, 手術適応と時期を評価する
全例で感染性心内膜炎の予防は必要である.

* VC サイズは中学生以上で成人の体格に近い場合に適用する. 大動脈弁閉鎖不全における VC はカラードプラ法で逆流血流が弁口を通過した直後の左室内でもっとも狭く観察される部分であり, 傍胸骨長軸断面でその幅を計測する.

6.2.2

大動脈弁狭窄

大動脈弁の狭窄により左室から大動脈への駆出に支障をきたす心疾患. 大動脈二尖弁の有病率は人口の 2～3% だが, その一部が小児期に発症する. 重症例では新生児期から重症心不全を呈する. 軽症例は無症状. 加齢とともに進行することが多く, 運動時息切れ, 易疲労感から運動時胸痛, 失神を認めることがあり, ときに突然死を起こす.

a. 1 次検診抽出基準

駆出性収縮期雑音の聴取, 心電図での左室肥大所見

b. 2次以降の検診に必要な診察・検査項目

聴診、胸部X線（正側2方向が望ましい）、12誘導心電図、心エコー、必要に応じてBNP測定

c. 2次以降の検診で専門医紹介を必要とする所見

全例で専門医紹介が必要

d. 管理指導区分の条件と観察間隔 ^{6, 55, 136)}

- (1) 軽症（ドプラエコーで大動脈弁における $V_p < 3$ m/秒、大動脈-左室圧差 < 20 mmHg）：E可、観察間隔は1年
- (2) 中等症（大動脈-左室圧差 $20 \sim 39$ mmHg）：E禁以上の運動制限とし、観察間隔は6ヵ月～1年
- (3) 重症（大動脈弁での $V_p > 4$ m/秒、大動脈-左室圧差 ≥ 40 mmHg）：C以上の運動制限、観察間隔は3～6ヵ月

中等症以上には治療が必要である。人工弁置換術後は抗凝固療法が必要となる。感染性心内膜炎の予防は全例が必要である。

6.3**三尖弁疾患****6.3.1****三尖弁閉鎖不全**

三尖弁の形成異常によって右心室から右心房へ血液が逆流する心疾患でEbstein病を伴うこともある。

a. 1次検診抽出基準

心電図にて右房・右室の容量負荷

b. 2次以降の検診に必要な診察・検査項目

聴診、胸部X線（正面）、12誘導心電図、心エコー

c. 2次以降の検診で専門医紹介を必要とする所見

全例で専門医紹介が必要

d. 管理指導区分の条件と観察間隔 ^{6, 55, 136)}

- (1) 軽症（右心房/右心室/下大静脈[IVC]サイズが正常で $VC^* < 0.5$ cm）：E可（観察間隔：1年）
- (2) 中等症（IVCは軽度拡大までで呼吸変動あり、肝静脈血流は収縮期 blunting, $VC^* < 0.5 \sim 0.7$ cm）：E禁以上（観察間隔：6ヵ月～1年）
- (3) 重症（IVCは拡大し呼吸変動なし、肝静脈血流は収縮期逆流あり, $VC^* \geq 0.7$ cm）：E禁以上（観察間隔：3～6ヵ月）

中等症以上では対症的に利尿薬などの心不全治療、重症では手術が考慮される。不整脈に対しては薬物治療、カテーテルアブレーション、外科的治療が行われる。

* VCサイズは中学生以上で成人の体格に近い場合に適用する。

6.3.2**三尖弁狭窄**

三尖弁の狭窄によって、心房から右心室への血液流入に支障をきたすまれな先天性心疾患。単独のものはまれで、右心低形成に合併することが多い。心エコーでは三尖弁のドーム形成と弁口の狭小化がみられ、右室流入血流は加速し、右房は拡大する。軽度では無症状だが、重症では心拍出量低下による易疲労感、食欲不振、嘔吐、肝腫大による右上腹部痛などの症状を呈する。

a. 1次検診抽出基準

心電図での右房負荷、吸気時に増強する全収縮期雑音、三尖弁解放音

b. 2次以降の検診に必要な診察・検査項目

聴診、胸部X線（正面）、12誘導心電図、心エコー

c. 2次以降の検診で専門医紹介を必要とする所見

全例で専門医紹介が必要

d. 管理指導区分の条件と観察間隔 ^{6, 55, 136)}

- (1) 軽症（右房・右室・下大静脈のサイズが正常）：E可（観察間隔：1年）
- (2) 中等症（右房・下大静脈拡大軽度）：E禁以上（観察間隔：6ヵ月～1年）
- (3) 重症（右房・下大静脈拡大、連続波ドプラで計測した三尖弁通過血流波形の圧半減時間、すなわち右房-右室の圧較差が $1/2$ になるまでの時間が190ミリ秒以上に延長し、弁口面積が < 1 cm² と狭小）：D以上（観察間隔：3～6ヵ月）。うっ血症状に対しては利尿薬を投与、外科的治療（弁形成術・弁置換術）を考慮する。

6.4**肺動脈弁疾患****6.4.1****肺動脈狭窄**

肺動脈弁狭窄により右室から肺動脈への駆出に支障をきたす心疾患で、全先天性心疾患の10%弱程度である。軽症は無症状、中等症以上では加齢に伴い心不全、不整脈を呈する。単独のものは比較的予後良好である。

a. 1次検診抽出基準

収縮期雑音の聴取、心電図の右室肥大・右軸変位所見

b. 2次以降の検診に必要な診察・検査項目

聴診、胸部X線（正面）、12誘導心電図、心エコー

c. 2次以降の検診で専門医紹介を必要とする所見

全例で専門医紹介が必要

d. 管理指導区分の条件と観察間隔 ^{6, 55, 136)}

- (1) 軽症（右室-肺動脈圧差 < 40 mmHg, UCG連続波ドプラで得られた主肺動脈内最大流速 < 3.5 m/秒）：E

可（観察間隔：1年）

(2) 中等症（右室圧 50 mmHg～体血圧）：E 禁以上（観察間隔：6ヵ月～1年）

(3) 重症（右室圧が体血圧以上）：D 以上（観察間隔：3～6ヵ月）

e. 治療

経皮的カテーテル肺動脈弁拡張術か手術である。

6.4.2

肺動脈閉鎖不全

肺動脈の形成異常により肺動脈から右室へ血液が逆流する先天性心疾患。他疾患との合併や術後で多い。軽度では無症状で予後良好だが、高度では右心不全症状を呈する。

a. 1 次検診抽出基準

拡張期雑音および相対的肺動脈弁狭窄による収縮期駆出性雑音の聴取（to and fro 雑音）、心電図の右室容量負荷所見

b. 2 次以降の検診に必要な診察・検査項目

聴診、胸部 X 線（正面）、12 誘導心電図、心エコー

c. 2 次以降の検診で専門医紹介を必要とする所見

全例で専門医紹介が必要

d. 管理指導区分の条件と観察間隔^{6, 55, 136)}

(1) 軽症：E 可（観察間隔：1年）

(2) 中等症（右室の拡大）：E 禁以上（観察間隔：6ヵ月～1年）

(3) 重症（逆流ジェットが右室流出路全体におよぶ・心室中隔の奇異性運動・高度の右室拡大・左室縮小）：D 以上（観察間隔：3～6ヵ月）とし、外科的治療（人工弁置換など）を検討する。

6.5

大動脈縮窄症

大動脈峡部と下行大動脈の移行部、すなわち大動脈への動脈管接続部に生じる狭窄で、左室の圧負荷をきたす。狭窄が高度の場合、乳児期から心不全をきたす。成人期まで無症状のこともあるが、上半身は高血圧となり、脳出血、冠動脈硬化、心筋梗塞などで、寿命は通常より短い。治療と経過観察が必要な疾患である。

a. 1 次検診の抽出基準

血管雑音の聴取、高血圧、心電図で左室肥大所見

b. 2 次以降の検診に必要な診察・検査項目

聴診、胸部 X 線、12 誘導心電図、心エコー、心カテーテル・心血管造影で大動脈の狭窄が描出され、狭窄部で圧差を認める。CT および MRI による検査でも狭窄が認められれば診断可能である。

c. 2 次以降の検診で専門医紹介を必要とする所見

全例で専門医紹介が必要

d. 管理指導区分の条件と観察間隔^{6, 55)}

(1) 軽症（狭窄部の圧差＜20 mmHg）：E 可（観察間隔：1年）

(2) 中等症（20 mmHg ≤ 狭窄部の圧差＜40 mmHg）：E 禁以上（観察間隔：6ヵ月～1年）

(3) 重症（狭窄部の圧差 ≥ 40 mmHg）：D 以上（観察間隔：3～6ヵ月）。

中等症以上に治療が必要である。

6.6

Marfan 症候群

結合組織異常の常染色体優性遺伝（フィブリリン・TGFβ など）の疾患で、高身長、手足が細長いなどの骨格異常や、目の水晶体、心血管系の異常を主症状とする。心臓血管病変はバルサルバ洞拡大、上行大動脈を含む解離性大動脈瘤・僧帽弁逸脱・下行大動脈拡大や解離などをひきおこす。

a. 1 次検診の抽出基準

特徴的な体格・骨格や関節の異常、家族歴、弁病変による心雑音

b. 2 次以降の検診に必要な診察・検査項目

視診、聴診、胸部 X 線、12 誘導心電図、心エコー、CT または MRI による心臓・大動脈の評価

c. 2 次以降の検診で専門医紹介を必要とする所見

全例で専門医紹介が必要

d. 管理指導区分の条件と観察間隔^{6, 55, 136)}

(1) 心血管系の異常のない場合：E 可（観察間隔：1～3年）

(2) 大動脈弁閉鎖不全や僧帽弁閉鎖不全：各弁疾患に準ずる

(3) 大動脈拡大の進行例や大動脈解離：C 以上（観察間隔：1～6ヵ月）。運動を禁止し、手術を含めた治療が必要である。

7.

冠動脈異常の管理

a. 概念^{29, 137-142)}

左右冠動脈が反対側のバルサルバ洞から起始する冠動脈起始異常は、若年運動選手、児童生徒の心源性院外心停止の 11～12% を占める。無症状で偶然的検査の機会、心臓性突然死の剖検時、院外心停止の救命例で診断される。約 30% で、運動時の失神、胸痛、動悸を経験するとされる。男性に多く、10～30 歳が大部分で、午後の競技

的な運動時の発症が多い。

大血管間走行の左冠動脈起始異常は、右冠動脈起始異常の1/6～1/10の頻度であるが、心停止をきたす例の85%を占め、高リスクである。大血管間走行に加えて、画像上の冠血流障害（壁在走行、急峻な起始、kink、圧排によるslit状狭窄、冠動脈入口部のflap状閉鎖、冠攣縮を伴うなど）は高リスクである。

b. 1次検診抽出基準

- (1) 問診：運動時の失神、胸痛、動悸
- (2) 心電図：検診心電図は正常範囲であり抽出は困難

c. 2次以降の検診で必要な診察・検査項目

CT, MRI, 選択的冠動脈造影

d. 2次以降の検診で専門医紹介を必要とする所見

左右冠動脈が反対側のバルサルバ洞から起始する冠動脈起始異常全例。

e. 管理指導区分の条件と観察間隔

致死性の冠イベントのある例においては、早急に外科治療の適応が検討される。手術待機中は、競技的スポーツは控える（C禁）。観察期間は1～3ヵ月。

大血管間走行の左冠動脈右バルサルバ洞起始は、検査上の虚血所見の有無にかかわらず、10歳以降で外科治療の適応が検討される。手術待機中は、競技的スポーツは控える（C～D禁）。観察期間は1～6ヵ月。

大血管間走行の右冠動脈左バルサルバ洞起始は、検査上の心筋虚血例、画像上の冠血流障害例で、10歳以降での外科治療の適応が検討される。手術待機中は、競技的スポーツは控える（C～D禁）。観察期間は1～6ヵ月。

虚血ないし画像診断で冠血流障害を認めない場合は、外科治療適応は一般的に乏しく、運動制限の必要性は一定しない（E可）。観察期間は6ヵ月～1年。

8.

川崎病の管理

川崎病は主として4歳以下の乳幼児に発症する急性熱性疾患であり、複数の急性期症状群と、引き続き発生する心血管合併症を特徴とする¹⁴³⁾。遠隔期において約3%に冠動脈の拡張や瘤、それに伴う狭窄、心筋梗塞などが心後遺症として残存するため^{144, 145)}、学校検診では病状確認と学校生活における運動をはじめとする生活管理の確認が重要である。

a. 検診での抽出基準

就学前の乳児期に罹患して、すでに遠隔期にある小児が大部分であり、問診票に基づく状況把握が重要である。発

症年齢、心後遺症の有無、医療機関での管理の経緯、最終受診日を確認する⁵⁵⁾。

- (1) 現在も医療機関により定期的に経過観察されている場合：診療している医療機関による管理指導区分に従う。
- (2) 医療機関で管理されておらず、かつ心後遺症の有無が不明の場合：原則として急性期の診断あるいは治療をされた医療機関を受診して管理指導区分を決定することが望ましいが、それが難しい場合には2次以降の検診を行う。
- (3) 医療機関による経過観察が終了しており、かつ心後遺症がない場合：発症から5年以上経過している場合は管理不要⁹⁾。5年未満の場合は原則として診断あるいは治療を行った医療機関を受診し、管理指導区分を決定する。その医療機関の受診が難しい場合には、2次以降の検診を行う。

b. 検査項目

i. 2次以降の検診で必要な検査項目

心電図、運動負荷心電図、心エコー

ii. 2次以降の検診で専門医紹介を必要とする所見

- (1) 心エコーで冠動脈病変（拡大、瘤など）を認める場合
- (2) 心電図、負荷心電図で虚血を示唆する所見が得られた場合
- (3) 問診において虚血を疑う症状（胸痛、胸部圧迫感など）を有する場合

上記3つにあてはまる場合は、専門医による評価・管理が必要であり、症例に応じて、心筋シンチグラフィ、CT、MRI、冠動脈造影検査を追加する。

c. 管理指導区分の条件と観察間隔

i. 心後遺症がない場合（一過性の拡大で急性期以降に正常化した者を含む）

- (1) 発症5年以内：E可（観察間隔：1年）
- (2) 発症後5年以上経過している場合：管理不要でよい。その際には生活習慣病予防についてのアドバイスを行うことが望ましい⁹⁾。

ii. 心後遺症がある場合

主治医を明確にし、その管理指導に従う。原則としては、川崎病心臓血管後遺症の診断と治療に関するガイドライン⁹⁾に基づいて下記のように行う。

- (1) 小動脈瘤あるいは拡大性病変が残存しているもの：E可
 - ・冠動脈病変が退縮すればi.に準じる
 - ・冠動脈病変が退縮しなければ主治医による経過観察を続行
- (2) 中等瘤以上の冠動脈病変が残存しているもの
 - ① 狭窄性病変、心筋虚血の所見がないもの：巨大瘤以

外は E 可

- ・退縮しない限り、薬物治療と年 1 回以上の経過観察が必要
- ・巨大瘤が残存している場合には D。運動部活動は禁止
- ・発症後 1 年以降で変化がない場合には E 禁もありうる

② 狭窄性病変、心筋虚血の所見を認めるもの：D 以上で、運動部活動は「禁」

- ・運動負荷心電図、心筋虚血の評価により A～D 区分の判断をする

①、②とも薬物治療による出血傾向について、必要により管理指導表に追記する。

(3) 心筋梗塞の既往がある場合

- ・状態により A～E 区分とし、基本的には運動部活動は「禁」が望ましい

薬物治療による出血傾向について必要により管理指導表に追記する。

9.

特発性肺動脈性肺高血圧の管理

a. 概念

特発性肺動脈性肺高血圧 (idiopathic pulmonary arterial hypertension; IPAH) は、肺小動脈内皮機能障害による肺小動脈の異常収縮、血管内血小板凝集と血管壁リモデリングを機序として、安静時平均肺動脈圧が 25 mmHg 以上に上昇した原因不詳の進行性疾患である。肺動脈性肺高血圧 (pulmonary arterial hypertension; PAH) には、家族歴や遺伝子変異を認める遺伝性 PAH、薬物・毒物で誘発される PAH や各種疾患 (膠原病、HIV 感染症、門脈疾患、先天性心疾患、住血吸虫症) に伴う PAH があり鑑別が必要である。また PAH 以外の肺静脈閉塞疾患、新生児遷延性肺高血圧、左心系心疾患、肺疾患、慢性血栓性肺病や複合的要因による肺高血圧 (pulmonary hypertension; PH) との鑑別も重要で、早期診断と早期治療が予後改善に必須である。

b. 1 次検診抽出基準

- (1) 問診：家族歴として PH や突然死の有無、既往症状として労作時易疲労感、息切れ、胸痛や失神の有無が重要な参考とすべきポイントである。
- (2) 心電図：心電図は本症の早期診断上、感度、特異度ともに十分ではないと報告されているが、小児 PH 患者の 90% 以上に心電図異常を認め^{146, 147)}、実際にわが国

の IPAH の約 20～30% が学校心臓検診を契機に診断されている¹⁴⁸⁾。点数制による小児心電図右室肥大判定基準で 3 点以上のほか、1 点または 2 点でも明らかな右房負荷所見 (II, III, aVF, V1 のいずれかの誘導で P 波高 $\geq 0.3\text{mV}$ または先鋭 P 波)、または右側胸部誘導の ST-T 肥大型変化 (strain pattern) を認める場合には抽出する。

c. 2 次以降の検診に必要な診察・検査項目

聴診、胸部 X 線 (正面)、心エコー

d. 2 次以降の検診で専門医紹介を必要とする所見

- (1) 聴診：II 音の亢進
- (2) 胸部 X 線 (正面)：(肺動脈の拡張を示唆する) 左第 2 弓の突出と、(右房と右室の拡大を示唆する) 右第 2 弓と左第 4 弓の突出
- (3) 心エコー：(右室圧の上昇を示唆する) 心室中隔の平底化、右心系容量負荷と三尖弁逆流速度の上昇 (3 m/秒以上)

e. 管理指導区分決定のための取扱い

学校心臓検診で発見される初発の IPAH の重症度は、WHO 肺高血圧症機能分類で I 度または II 度に相当すると考えられる。早期に診断を確定し、治療を開始するまでは、B または C で管理する。

f. 管理指導区分の条件と観察間隔

専門医療機関にて、右心カテーテル検査による診断確定が必須である。平均肺動脈圧 $\geq 25\text{ mmHg}$ 、肺動脈楔入圧 $\leq 15\text{ mmHg}$ と肺血管抵抗係数 $> 3\text{ ウッド単位 / m}^2$ を確認する。診断確定後はただちに標的治療薬による治療を開始し、重症度に応じて順次に、または最初から併用療法とする。

管理指導区分は当初 B または C として 1～2 週の観察間隔とし、その後の経過 (自覚症状、身体所見と心エコーなどの検査所見) により、1～2 ヶ月の観察間隔として C～E 禁で管理する。

10.

高血圧性心疾患の管理

小児期に高血圧性心疾患 (冠動脈疾患、心不全、心肥大) が出現することはまれであるが、小児期の高血圧は成人期まで tracking することはよく知られている¹⁴⁹⁾。日本においては小児期の高血圧の定義が十分周知されていないと考えられる。本稿では、小児期の血圧測定法、高血圧基準を中心に述べる。

a. 血圧測定方法 ¹⁵⁰⁻¹⁵³⁾

表 28 に記載した、大動脈縮窄患児がいる可能性を考え、右上腕での測定が推奨される ¹⁵⁰⁾。

b. 小児期高血圧の定義

日本高血圧学会発行の「高血圧治療ガイドライン 2014」では小児に対して表 29 を提唱している ¹⁵²⁾。この基準値は本文に書いてあるようにやや高い設定になっている ¹⁵²⁾。米国の National High Blood Pressure Education Program (NHBPEP) では日本人成人でも用いられているいくつかの段階、Prehypertension (正常高値血圧)、Stage I hypertension, Stage II hypertension を採用している (表

30) ^{150, 154)}。この基準に準拠するためには各年齢層の 90, 95, 99 パーセンタイル値が必要になるため、参考値として、厚生労働省研究班で収集された各パーセンタイル値 ^{155, 156)} を示した (表 31, 32)。

c. 検診などで専門医紹介を必要とする所見

複数回の機会において表 29 の基準値、または NHBPEP の Stage II hypertension の値を超す場合、専門医に紹介する。

d. 管理指導区分決定のための取扱い

文献 150, 154, 157 を参考に改定した (図 11)。

表 28 血圧測定方法 ¹⁴⁹⁻¹⁵³⁾

1. 5 分の安静後 ^{150, 151)} 、座位、右上腕 ¹⁵⁰⁾ で測定する
2. カフは肩峰～肘頭長の 80% を覆うものを用いる ¹⁵⁰⁾
3. 複数回測定する。平均値算出法は論文によって異なる (1) 安定した 2 回の平均値をとる ¹⁵²⁾ 安定した値とは測定値の差がおよそ 5 mmHg 未満とする ¹⁵²⁾ (2) 3 回測定し最後の 2 回の平均値をとる ¹⁵³⁾

表 29 小児の年代別、性別高血圧基準

		収縮期血圧 (mmHg)	拡張期血圧 (mmHg)
幼児		≥ 120	≥ 70
小学校	低学年	≥ 130	≥ 80
	高学年	≥ 135	≥ 80
中学校	男子	≥ 140	≥ 85
	女子	≥ 135	≥ 80
高校		≥ 140	≥ 85

(日本高血圧学会、2014 ¹⁵²⁾ より)

表 30 米国 NHBPEP による小児高血圧基準
(3 歳以上 18 歳未満)

	収縮期血圧または拡張期血圧が
正常血圧	90 パーセンタイル値未満
正常高値血圧	90 パーセンタイル値以上、95 パーセンタイル値未満、または 120/80 mmHg を超すとき
Stage I 高血圧	95 パーセンタイル値以上、99 パーセンタイル値 + 5 mmHg 未満
Stage II 高血圧	99 パーセンタイル値 + 5 mmHg 以上

* 別の機会に 3 回以上測定する。収縮期と拡張期でカテゴリが異なる場合は、高い値で分類する (カテゴリは性、年齢および身長のパーセンタイルにより異なる)
NHBPEP. 2004 ¹⁵⁰⁾, Expert Panel on Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children and Adolescents; National Heart, Lung, and Blood Institute. 2011 ¹⁵⁴⁾ より)

表 31 収縮期血圧の統計値

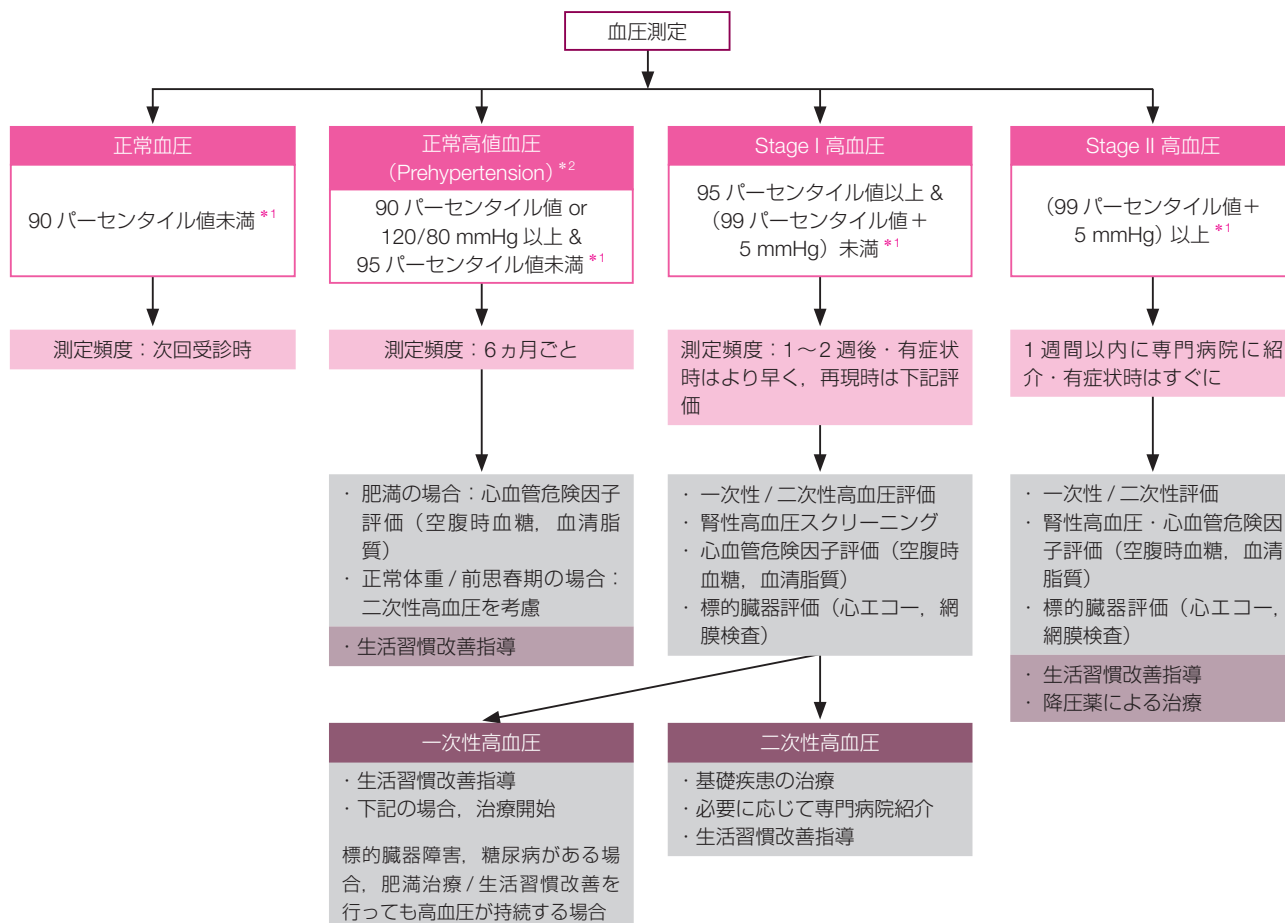
	男子 (mmHg)						女子 (mmHg)					
	幼児	1～2 [#]	3～4 [#]	5～6 [#]	中学	高校	幼児	1～2 [#]	3～4 [#]	5～6 [#]	中学	高校
対象者数	130	171	176	193	237	573	124	165	222	187	238	728
平均値	91	94	96	100	104	117	93	93	96	99	101	107
標準偏差	8	9	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9
90 パーセンタイル値	103	106	108	114	118	129	105	103	108	111	113	119
95 パーセンタイル値	108	110	114	117	122	132	107	105	110	115	116	123
99 パーセンタイル値	111	118	124	127	130	140	115	121	117	121	121	129

[#] 1～2, 3～4, 5～6 はそれぞれ小学校低、中、高学年を指す
(吉永正夫、2009 ¹⁵⁵⁾、吉永正夫、2015 ¹⁵⁶⁾ より)

表 32 拡張期血圧の統計値

	男子 (mmHg)						女子 (mmHg)					
	幼児	1～2 [#]	3～4 [#]	5～6 [#]	中学	高校	幼児	1～2 [#]	3～4 [#]	5～6 [#]	中学	高校
対象者数	130	171	176	193	237	573	124	165	222	187	238	728
平均値	51	53	54	55	56	63	50	53	54	56	55	62
標準偏差	8	8	8	8	10	9	8	7	7	8	7	9
90 パーセンタイル値	61	64	64	66	67	75	62	61	63	65	65	73
95 パーセンタイル値	65	67	67	69	72	79	64	66	67	69	67	77
99 パーセンタイル値	69	71	77	72	87	83	70	73	72	77	74	83

[#] 1～2, 3～4, 5 から 6 はそれぞれ小学校低, 中, 高学年を指す
(吉永正夫, 2009¹⁵⁵⁾, 吉永正夫, 2015¹⁵⁶⁾ より)



*1 NHBPEP では年齢，性，身長別の基準値を示している。本稿では表 31，表 32 を参照

*2 訳語としては，日本高血圧学会の高血圧治療ガイドライン 2014 で用いられている「正常高値血圧」を用いた。ただし，数値は小児用であり，成人の場合とは異なるので注意する。

(NHBPEP, 2004¹⁵⁰⁾, Expert Panel on Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children and Adolescents; National Heart, Lung, and Blood Institute, 2011¹⁵⁴⁾, Riley M, et al. 2012¹⁵⁷⁾ より作図)

図 11 小児期高血圧の管理

11.

スポーツ選手の管理

11.1

小, 中, 高校生

定期的な運動習慣が心血管系に好ましい影響を及ぼすことはよく知られているが¹⁵⁸⁾、競技あるいはレクリエーションにおける運動が逆に心臓突然死のリスクを高めることもまたよく知られている¹⁵⁹⁾。運動に関連した突然死は、成人では冠動脈疾患が原因であることが多いが、若年者においてはさまざまな先天性心疾患や冠動脈先天異常、心筋症、遺伝的要因に関連した不整脈などが原因となることが多い¹⁶⁰⁾。

アスリートは強度の運動に日常的に従事しているために、運動中に生じる突然死のリスクにさらされているといっただけであろう。このようなイベントは劇的であり、社会的関心も高い。このことをふまえ、日本では古くから学校心臓検診が、米国や欧州でもアスリートに対して心血管疾患のスクリーニングが行われていることは先進諸国で共通している。

しかしながら、スクリーニングの施行方法、すなわち問診と身体所見に加えて安静時心電図を行うかどうかに関しては、米国とイタリアを先鋒とする欧州のあいだで考え方に大きな相違があり^{161, 162)}、両学派のあいだで古くから論争が続けられている。

心電図無用論を主張する米国学派の論拠は、Marfan 症候群やカテコラミン誘発多形性心室頻拍などの疾患が安静時心電図では検出できないこと¹⁶¹⁾、若年者の身体活動中の突然死の主要な原因疾患である肥大型心筋症が必ずしも異常な心電図所見を示すわけではないこと¹⁶³⁾、アスリートでは長期にわたるトレーニングの結果生じた心筋リモデリングにより、心電図異常が高頻度で見られること¹⁶⁴⁾、さらに費用対効果の点でメリットが少ないこと^{57, 59)}などである。

一方、欧州学派は、肥大型心筋症、心筋炎、不整脈源性右室心筋症、QT 延長症候群、QT 短縮症候群、房室ブロック、Brugada 症候群、早期興奮症候群などの、運動中の突然死に関連する疾患群の多くが心電図記録で疑うことができること¹⁶⁵⁾、肥大型心筋症患者のほとんどで異常心電図所見を有すること¹⁶⁶⁾、正常なスポーツ心臓と病的な心臓が心電図ではほぼ鑑別可能であること¹⁶⁷⁾、さらに米国学派の主要な論拠である費用対効果の点でもむしろ心電図を加えるほうが優れていることなど^{59, 168)}を主張している。

日本では古くから心電図を含む学校心臓検診が全児童・生徒を対象に行われている。わが国におけるこの検診方法が本当に妥当であるかどうかを検討した研究は少なく⁵⁷⁾、今後の研究がまたれるところではある。しかし、心電図を含むこの検診方式はすでに定着しており、その精度や社会資本もほぼ十分に整っていると考えられる。したがって、本ガイドラインでは問診、身体所見に加えて安静時心電図記録を一連の心臓検診に加えることを前提としておく。

強度の身体活動の繰り返しにより心臓の形態にさまざまな適応的变化が生じることはよく知られている^{164, 169, 170)}。このような変化に伴って、アスリートには非アスリートでは通常認められないような心電図変化がしばしばみられる。このような変化は通常はトレーニングに伴う生理的な適応の結果であると考えられるが、これらの変化とトレーニングに無関係な変化との鑑別は重要である¹⁷¹⁾。これらの生理的および病理的な心電図変化は欧州心臓病学会による 2010 年診断基準にまとめられ¹⁷¹⁾、アスリートにみられる心電図変化が病的なものであるか生理的なものであるかを鑑別するのに有用である¹⁷²⁾。この診断基準はその後さらに改定が加えられ、いわゆる 'Seattle Criteria' として発表されている (表 33, 34)^{167, 173-175)}。

本ガイドラインではアスリートを対象とした特別な抽出基準はあえて設けず、一般小児のそれをそのまま適用する。

表 33 アスリートにみられる正常な心電図所見

1. 洞徐脈 (≧ 30 拍 / 分)
2. 洞不整脈
3. 異所性心房調律
4. 結節性補充調律
5. 1 度房室ブロック (PR 間隔 > 200 ミリ秒)
6. Wenckebach 型 2 度房室ブロック
7. 不完全右脚ブロック 電位基準のみを満たす左室肥大 (ただし、左房肥大、左軸偏位、ST 低下、陰性 T 波、異常 Q 波などの non-voltage criteria を伴う場合は除外する)
8. 早期再分極 (ST 上昇、J 点上昇、J 波または QRS 波終末のスラー)
9. 黒人 / アフリカ人アスリートにみられる V1 ~ V4 誘導の凸型 (ドーム型) T 波と陰性 T 波

(Drezner JA, et al. 2013¹⁷³⁾ より)

アスリートの定義は引用元の文献¹⁷³⁾には明記されていないが、「日常的に、狭義の、あるいはレクリエーションとしての運動に参加しているもの」としてよいであろう。これらのトレーニングに関連して現れる心電図変化は定期的な身体活動に対する生理的適応であり、アスリートにみられる正常所見と考えられるので、無症状であればそれ以上の精査は不要である。なお、小・中学生にこれらの変化が現れるのは比較的真実であることも考慮しなければならない。

こととする。しかしながら、表 33 および表 34 に示す Seattle Criteria は今回のガイドラインとのあいだに齟齬はほとんどなく、アスリートの 2 次検診抽出の判断における重要な参考となるであろう。

11.2

大学生

a. 大学スポーツ選手の管理

大学生スポーツにおける心循環系の事故は、統計をとることが困難であることから、スポーツ中の突然死の発生頻度の実態は不明な点が多い（表 35）¹⁷⁶⁻¹⁸¹。

頻度としては、運動強度が上がる大学生において高校生より上昇しており、高校までの進学による増加と同様の傾向がうかがわれる。また、男女差においては、男性の頻度が女性の倍から数倍であり、一般成人を対象とした調査と同様の傾向と考えられる。大学生のスポーツ強度は、プロスポーツを含めた一般成人と同等であり、管理に関しては成人の基準に準拠する。成人を対象としたスポーツ参加に関するわが国の指針としては、米国のベセスダ会議を準用

した日本臨床スポーツ医学会学術委員会内科部会勧告¹⁸² および日本循環器学会の心疾患患者の学校、職域、スポーツにおける運動許容条件に関するガイドライン⁵⁵ が示されており、それらにより大学スポーツ選手におけるスポーツの可否判断を行うことが望ましい。

しかし、大学生に対する健康診断では、学校保健安全法施行規則第七条第 6 項において、方法および技術的基準により心電図検査を除くことができるとされており、大学生における心電図検査が十分に行われていない。国立大学学生における健康診断結果を集計している国立大学法人保健管理施設協議会による「学生の健康白書 2005」⁵⁴ では、2005 年に高校を卒業し国立大学に入学した 18 歳学生 74,734 人¹⁸³ のうち心電図検査結果が報告されたのは 15,591 人（20.9%）であった。学生の健康白書 2005 で報告された身長計測が 57,875 人（77.4%）であったのにくらべ、明らかに心電図検査施行者は少なく、高強度のスポーツ活動を行う大学生の健康診断として、心臓病検診として心電図を取り入れている小・中・高校生にくらべ不十分な状況である。大学生のスポーツによる心事故は、表 35 に

表 34 アスリートにみられる異常な心電図所見

心電図所見	定義
陰性 T 波 著者注	V2～V6, II, aVF, I, aVL のうちの 2 つ以上の誘導における深さ > 1 mm の陰性 T 波（III, aVR, V1 を除く）
ST 低下	2 つ以上の誘導でみられる ≥ 0.5 mm の低下
異常 Q 波	深さ > 3 mm または幅 > 40 ミリ秒で、2 つ以上の誘導で出現（III および aVR を除く）
完全左脚ブロック	QRS 幅 ≥ 120 ミリ秒、かつ V1 で QS 型または rS 型、かつ I と V6 で上向きで単相性の R 波
心室内伝導障害	いずれかの誘導で QRS 幅 ≥ 140 ミリ秒
左軸偏位	$-30^{\circ} \sim -90^{\circ}$
左房拡大	I または II 誘導で P 波幅 > 120 ミリ秒、および V1 誘導での P 波陰性成分の深さ ≥ 1 mm かつ幅 ≥ 40 ミリ秒
右室肥大	RV1 + SV5 > 10.5 mm、かつ > 120° の右軸偏位
心室早期興奮	PR 間隔 < 120 ミリ秒でデルタ波（QRS 波上向き成分のスラー）陽性で QRS 幅 > 120°
QT 延長 *	QTc ≥ 470 ミリ秒（男）、QTc ≥ 480 ミリ秒（女）、QTc ≥ 500 ミリ秒（著明な延長）
QT 短縮	QTc ≤ 320 ミリ秒
Brugada 型心電図	V1 または V2 で ST 部分の起始部が高く downsloping の形をとり、V1～V3 のうち 2 つ以上の誘導で陰性 T 波
著明な洞徐脈	< 30 拍 / 分または ≥ 3 秒の洞停止
心房頻拍	上室頻拍、心房細動または心房粗動
心室期外収縮	10 秒あたり 2 発以上の心室期外収縮
心室不整脈	2 連発、3 連発あるいは非持続性心室頻拍

これらの心電図異常は定期的な運動とは無関係の非適応的所見であり、心血管疾患の存在を疑わせるので、さらに進んだ精査を要するものである。

* QT 時間は 60 拍 / 分から 90 拍 / 分の心拍数で測定することが望ましい。境界域または異常な QT 時間が 50 拍 / 分の心拍数で観察された場合には、軽い運動を行ったうえでの再測定を考慮すべきである。

著者注 思春期以前の小児ではこの条項は必ずしもあてはまらない

(Drezner JA, et al. 2013¹⁷³) より)

表 35 大学スポーツ選手における突然死の頻度

報告者	発表年	対象	条件	発生頻度
杉本恒明 ¹⁷⁶⁾	1990	大学生	1979～1987 年	3.59 件 /100 万人・年
Van Camp SP ¹⁷⁷⁾	1995	高校・大学スポーツ選手	男性	7.47 件 /100 万人・年
			女性	1.33 件 /100 万人・年
			大学男性	14.50 件 /100 万人・年
			高校男性	6.60 件 /100 万人・年
Maron BJ ¹⁷⁸⁾	1998	高校スポーツ選手		4.6 件 /100 万人・年
				1 件 /72,500 人・高校生活 3 年間
Maron BJ ¹⁷⁹⁾	2009	若年スポーツ選手	2001～2006 年	6.1 件 /100 万人・年
Harmon KG ¹⁸⁰⁾	2011	大学スポーツ選手	2004～2008 年	1 件 /43,770 人・年
			男性	1 件 /33,134 人・年
			女性	1 件 /76,646 人・年
Maron BJ ¹⁸¹⁾	2014	大学スポーツ選手	10 年	1.2/10 万人・年

示したように米国では高校生より発生頻度が高いことが示されており、高校生までと同様に、大学生においても心臓検診として入学者全員を対象とした心電図検査を行うことを考慮すべきである。

付表 学校心臓検診のガイドライン：班構成員の利益相反（COI）に関する開示

著者	雇用または指導的地位 (民間企業)	株主	特許権 使用料	謝金	原稿料	研究資金提供	奨学(奨励)寄附金/ 寄附講座	その他の報酬	配偶者・一親等内の親族、 または収入・財産を共有する者についての申告
班長： 住友 直方				小野薬品工業 日本メドトロニック					
班員： 土井 庄三郎				アクテリオンファーマ シューティカルズジャパン			茨城県厚生農業協同組合 連合会		

法人表記は省略。 上記以外の班員・協力員については特になし。

班員：石川 広己 なし
 班員：泉田 直己 なし
 班員：市田 落子 なし
 班員：岩本 眞理 なし
 班員：笠巻 祐二 なし
 班員：久賀 圭祐 なし
 班員：中西 敏雄 なし
 班員：馬場 礼三 なし
 班員：檜垣 高史 なし
 班員：堀米 仁志 なし
 班員：三谷 義英 なし
 班員：武者 春樹 なし
 班員：吉永 正夫 なし
 協力員：阿部 勝巳 なし
 協力員：鮎沢 衛 なし
 協力員：牛ノ濱 大也 なし
 協力員：太田 邦雄 なし
 協力員：加藤 太一 なし
 協力員：加藤 愛章 なし
 協力員：澤田 博文 なし
 協力員：鉾崎 竜範 なし
 協力員：葭葉 茂樹 なし

文献

1. 大國真彦. 小児心電図専門委員会. 小児心電図心室肥大判定基準の改訂. 日小循誌 1986; 2: 248-249.
2. 小児循環器学会小児心電図専門委員会. 「小児用標準 12 誘導心電図のコード」の作成ならびに「児童・生徒集検用省略 4 誘導心電図コード」の改訂. 日小循誌 1991; 7: 456-461.
3. 大國真彦, 本田恵, 保崎純郎, 他. 小児 2 点心音図判読の実際. 日小循誌 1994; 9: 707-708.
4. 大國真彦, 本田恵, 原田研介, 他. 学校心臓検診二次検診対象者抽出のガイドライン 一次検診の心電図所見から. 日小循誌 1996; 12: 725-730.
5. 大國真彦, 馬場國藏, 原田研介, 他. 学校心臓検診二次検診対象者抽出のガイドライン 一次検診の 4 誘導心電図所見から. 日小循誌 1997; 13: 723-727.
6. 吉永正夫, 泉田直己, 住友直方, 他. 日本小児循環器学会学校心臓検診委員会. 先天性心疾患の学校生活管理指導指針ガイドライン (2012 年改訂版). 日小循誌 2012; 28: 2-5.
7. 吉永正夫, 泉田直己, 岩本真理, 他. 日本小児循環器学会学校心臓検診委員会. 器質的心疾患を認めない不整脈の学校生活管理指導ガイドライン (2013 年改訂版). 日小循誌 2013; 29: 277-290.
8. 日本学校保健会. 学校心臓検診の実際—平成 24 年度改訂—. 日本学校保健会 2013.
9. 循環器病の診断と治療に関するガイドライン. 川崎病心臓血管後遺症の診断と治療に関するガイドライン (2013 年改訂版). http://www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/JCS2013_ogawasa_h.pdf
10. 日本学校保健会. 学校心臓検診の実際—平成 24 年度改訂—. 日本学校保健会 2013; 9.
11. 原田研介, 本田恵, 浅井利夫, 他. 最新 学校心臓検診. 中外医学社 1998: 20-21.
12. 日本学校保健会. 学校心臓検診の実際—平成 24 年度改訂—. 日本学校保健会 2013; 28.
13. 日本学校保健会. 学校心臓検診の実際—平成 24 年度改訂—. 日本学校保健会 2013; 10.
14. 日本学校保健会. 学校心臓検診の実際—平成 24 年度改訂—. 日本学校保健会 2013; 17.
15. 学校保健 心臓病検診. 東京都予防医学協会年報 2010 年度版 39 号—2015 年度版 44 号.
16. Campbell M. Natural history of atrial septal defect. *Br Heart J* 1970; 32: 820-826. PMID: [5212356](#)
17. 馬場礼三. かぎ針は穴にひっかかるか? 日小循誌 2013; 29: 328-330.
18. 馬場國藏, 浅井利夫, 北田実男, 他. 学校心臓検診調査票の改訂. 日小循誌 2004; 20: 50-51.
19. 日本学校保健会. 学校心臓検診の実際—平成 24 年度改訂—. 日本学校保健会 2013; 20-21.
20. 日本学校保健会. 調査票による 2 次以降の検診対象者抽出. 新・学校心臓検診の実際. 日本学校保健会 2003; 25-26.
21. 東京都医師会. 都立学校心臓検診判定事業記念誌. 2009: 196-199.
22. 馬場國藏, 浅井利夫, 北田実男, 他. 日本小児循環器学会学術委員会学校心臓検診研究委員会. 学校心臓検診 二次検診対象者抽出のガイドライン (2006 年改訂) 一次検診の心電図所見から. 日小循誌 2006; 22: 503-513.
23. 泉田直己, 浅野優, 岩本真理, 他. 小児 Brugada 様心電図例の生活管理基準作成に関する研究委員会 最終報告書. 日小循誌 2006; 22: 687-696.
24. 浅井利夫, 北田実男, 清沢伸幸, 他. 学校心臓検診二次以降の進めかた 二次検診対象者抽出ガイドラインの心電図所見から. 日小循誌 2000; 16: 965-966.
- 24a. 東京都医師会. 都立学校心臓検診判定事業記念誌. 2009: 222.
- 24b. 日本学校保健会. 学校心臓検診の実際—平成 24 年度改訂—. 日本学校保健会 2013: 88-89.
- 24c. 日本学校保健会. 学校心臓検診の実際—平成 24 年度改訂—. 日本学校保健会 2013: 90-91.
25. 浅井利夫. 運動負荷心電図. 小児心疾患の臨床. 中外医学社 2000: 59.
- 25a. Master AM, Friedman R, Dack S, et al. The electrocardiogram after standard exercise as a functional test of the heart. *Am Heart J* 1942; 24: 777-793.
- 25b. Master AM, Nuzie S, Brown RC, et al. The electrocardiogram and the "two-step" exercise. A test of cardiac function and coronary insufficiency. *Am J Med Sci* 1944; 207: 435-450.
- 25c. Master AM. The Master two-step test. *Am Heart J* 1968; 75: 809-837. PMID: [4231232](#)
- 25d. Dimond EG (福田市蔵訳). 図解運動負荷心電図. 永井書店 1963: 17-21.
- 25e. Lepeschkin E. Exercise tests in the diagnosis of coronary heart disease. *Circulation* 1960; 22: 986-1001. PMID: [13760998](#)
- 25f. Gazes PC, Culler MR, Stokes JK. THE DIAGNOSIS OF ANGINA PECTORIS. *Am Heart J* 1964; 67: 830-9. PMID: [14172001](#)
26. 循環器病の診断と治療に関するガイドライン. 慢性虚血性心疾患の診断と病態把握のための検査法の選択基準に関するガイドライン. *Jpn Circ J* 2000; 64(suppl V): 1285-1387.
27. 笠巻祐二. 携帯型心電計の進歩 (Holter, イベントレコーダーなど) イベントレコーダーの進歩と今後の展望. 日本心電学会 30 年の軌跡 日本心電学会 30 周年記念誌編集委員会. 日本心電学会 2013; 171-178.
28. 小沢友紀雄, 加藤貴雄, 顧菊康, 他. 学校保健室や心臓二次検診への利用. 携帯型伝送心電図—その臨床と応用. 中外医学社 2011: 213-221.
29. Mitani Y, Ohta K, Ichida F, et al. Circumstances and outcomes of out-of-hospital cardiac arrest in elementary and middle school students in the era of public-access defibrillation. *Circ J* 2014; 78: 701-707. PMID: [24463758](#)
30. 鮎澤衛. 学校心臓検診の現状と課題. 日医師会誌 2012; 141: 1534-1536.
31. 加藤雅崇, 鮎澤衛, 住友直方, 他. AED の現況. 小児科 2013; 54: 277-283.
32. Mitani Y, Ohta K, Yodoya N, et al. Public access defibrillation improved the outcome after out-of-hospital cardiac arrest in school-age children: a nationwide, population-based, Utstein registry study in Japan. *Europace* 2013; 15: 1259-1266. PMID: [23603306](#)
33. Suzuki T, Sumitomo N, Yoshimoto J, et al. Current trends in use of implantable cardioverter defibrillators and cardiac resynchronization therapy with a pacemaker or defibrillator in Japanese pediatric patients: results from a nationwide questionnaire survey. *Circ J* 2014; 78: 1710-1716. PMID: [24758765](#)
34. Cain N, Irving C, Webber S, et al. Natural history of Wolff-Parkinson-White syndrome diagnosed in childhood. *Am J Cardiol* 2013; 112: 961-965. PMID: [23827401](#)
35. Locati EH, Zareba W, Moss AJ, et al. Age- and sex-related differences in clinical manifestations in patients with congenital long-QT syndrome: findings from the International LQTS Registry. *Circulation* 1998; 97: 2237-2244. PMID: [9631873](#)
36. Shimizu W, Horie M. Phenotypic manifestations of mutations in genes encoding subunits of cardiac potassium channels. *Circ Res* 2011; 109: 97-109. PMID: [21700951](#)
37. Schwartz PJ, Ackerman MJ, George AL Jr, et al. Impact of genetics on the clinical management of channelopathies. *J Am Coll Cardiol* 2013; 62: 169-180. PMID: [23684683](#)
38. Yoshinaga M, Kucho Y, Nishibatake M, et al. Probability of diagnosing long QT syndrome in children and adolescents according to the criteria of the HRS/EHRA/APHRS expert consensus statement. *Eur Heart J* 2016; 37: 2490-7. PMID: [27026747](#)
39. Sumitomo N, Harada K, Nagashima M, et al. Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia: electrocardiographic characteristics and optimal therapeutic strategies to prevent sudden death. *Heart* 2003; 89: 66-70. PMID: [12482795](#)
40. 独立行政法人日本スポーツ振興センター. 学校における突然死予防必携 (改訂版). http://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/taisaku/sudden/tabid/228/Default.aspx
41. 独立行政法人日本スポーツ振興センター. 学校の管理下の死亡・障害事例と事故防止の留意点 (平成 22 年版). http://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/back/tabid/1481/Default.aspx
42. 独立行政法人日本スポーツ振興センター. 学校の管理下の災害 (平成 26 年版) http://www.jpnsport.go.jp/anzen/anzen_school/tabid/1744/Default.aspx
43. 日本学校保健会. 平成 25 年度 学校生活における健康管理に関する調査 事業報告書. <http://www.gakkohoken.jp/books/archives/159>
44. 平成 23 年度厚生労働科学研究費補助金 (循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業) 「循環器疾患等の救命率向上に資する効果的な救急蘇生法の普及啓発に関する研究」平成 23 年度研究報告. AED の普及状況に係る研究. http://aed-hyogo.sakura.ne.jp/wpm/archivepdf/23/2_11a.pdf (2015 年 9 月閲覧)
45. 文部科学省. 学校における自動体外式除細動器 (AED) の設置状況調査. http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/_icsFiles/afieldfile/2012/04/04/1289307_04.pdf (2015 年 9 月閲覧)
46. Valenzuela TD, Roe DJ, Nichol G, et al. Outcomes of rapid defibrillation by security officers after cardiac arrest in casinos. *N Engl J Med* 2000; 343: 1206-1209. PMID: [11071670](#)
47. 総務省消防庁. 救急蘇生統計 (2008). <http://www.fdma.go.jp/>

- neuter/topics/houdou/h21/2112/01_houdoushiryou.pdf (2011 年 11 月閲覧)
48. Kitamura T, Iwami T, Kawamura T, et al. Implementation Working Group for the All-Japan Utstein Registry of the Fire and Disaster Management Agency. Nationwide public-access defibrillation in Japan. *N Engl J Med* 2010; 362: 994–1004. PMID: [20237345](#)
49. JRC 蘇生ガイドライン 2015 オンライン版. <http://jrc.umin.ac.jp>
50. 三田村秀雄, 高山守正, 石見拓, 他. 日本循環器学会 AED 検討委員会. AED の具体的設置・配置基準に関する提言. *心臓* 2012; 44: 392–402.
51. AED の適正配置に関するガイドライン. <http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10802000-Iseikyoku-Shidouka/0000024513.pdf> (2015 年 3 月閲覧)
52. 日本循環器学会 AED 検討委員会. 提言「学校での心臓性突然死ゼロを目指して」. <http://www.j-circ.or.jp/cpr/suggestion.html>
53. 東京農工大学保健管理センター. 国立大学法人の保健管理施設へのリンク. <http://www.tuat.ac.jp/~health/daigaku-national.html>
54. 国立大学法人保健管理施設協議会. 学生の健康白書 2005. http://www.healthcarecenter.osaka-u.ac.jp/kyougikai/06_files/hakusho2005.pdf
55. 循環器病の診断と治療に関するガイドライン. 心疾患患者の学校, 職域, スポーツにおける運動許容条件に関するガイドライン (2008 年改訂版). http://www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/JCS2008_nagashima_h.pdf
56. Fuller CM. Cost effectiveness analysis of screening of high school athletes for risk of sudden cardiac death. *Med Sci Sports Exerc* 2000; 32: 887–890. PMID: [10795776](#)
57. Tanaka Y, Yoshinaga M, Anan R, et al. Usefulness and cost effectiveness of cardiovascular screening of young adolescents. *Med Sci Sports Exerc* 2006; 38: 2–6. PMID: [16394946](#)
58. Quaglini S, Rognoni C, Spazzolini C, et al. Cost-effectiveness of neonatal ECG screening for the long QT syndrome. *Eur Heart J* 2006; 27: 1824–1832. PMID: [16840497](#)
59. Wheeler MT, Heidenreich PA, Froelicher VF, et al. Cost-effectiveness of preparticipation screening for prevention of sudden cardiac death in young athletes. *Ann Intern Med* 2010; 152: 276–286. PMID: [20194233](#)
60. Leslie LK, Cohen JT, Newburger JW, et al. Costs and benefits of targeted screening for causes of sudden cardiac death in children and adolescents. *Circulation* 2012; 125: 2621–2629. PMID: [22556340](#)
61. Anderson BR, McElligott S, Polsky D, et al. Electrocardiographic screening for hypertrophic cardiomyopathy and long QT syndrome: the drivers of cost-effectiveness for the prevention of sudden cardiac death. *Pediatr Cardiol* 2014; 35: 323–331. PMID: [24005901](#)
62. Schwartz PJ, Stramba-Badiale M, Crotti L, et al. Prevalence of the congenital long-QT syndrome. *Circulation* 2009; 120: 1761–1767. PMID: [19841298](#)
63. Kapplinger JD, Tester DJ, Salisbury BA, et al. Spectrum and prevalence of mutations from the first 2,500 consecutive unrelated patients referred for the FAMILION long QT syndrome genetic test. *Heart Rhythm* 2009; 6: 1297–1303. PMID: [19716085](#)
64. Fukushima T, Yoshinaga M, Shimago A, et al. Effect of age and overweight on the QT interval and the prevalence of long QT syndrome in children. *Am J Cardiol* 2002; 89: 395–398. PMID: [11835918](#)
65. Priori SG, Wilde AA, Horie M, et al. HRS/EHRA/APHRS expert consensus statement on the diagnosis and management of patients with inherited primary arrhythmia syndromes: document endorsed by HRS, EHRA, and APHRS in May 2013 and by ACCF, AHA, PACES, and AEPC in June 2013. *Heart Rhythm* 2013; 10: 1932–1963. PMID: [24011539](#)
66. Yoshinaga M, Kucho Y, Tanaka Y, et al. Prevalence of children and adolescents with long QT syndrome (LQTS) according to the criteria of the HRS/EHRA/APHRS Expert Consensus Statement. European Society of Cardiology Congress 2014.
67. Maron BJ, Ommen SR, Semsarian C, et al. Hypertrophic cardiomyopathy: present and future, with translation into contemporary cardiovascular medicine. *J Am Coll Cardiol* 2014; 64: 83–99. PMID: [24998133](#)
- 67a. Myerburg RJ. Electrocardiographic screening of children and adolescents: the search for hidden risk. *Eur Heart J* 2016; 37: 2498–2501. PMID: [27190102](#)
68. Migliore F, Zorzi A, Michieli P, et al. Prevalence of cardiomyopathy in Italian asymptomatic children with electrocardiographic T-wave inversion at preparticipation screening. *Circulation* 2012; 125: 529–538. PMID: [22179535](#)
69. Rowin EJ, Maron BJ, Appelbaum E, et al. Significance of false negative electrocardiograms in preparticipation screening of athletes for hypertrophic cardiomyopathy. *Am J Cardiol* 2012; 110: 1027–1032. PMID: [22809754](#)
70. Maron BJ, Friedman RA, Kligfield P, et al. American Heart Association Council on Clinical Cardiology, Advocacy Coordinating Committee, Council on Cardiovascular Disease in the Young, Council on Cardiovascular Surgery and Anesthesia, Council on Epidemiology and Prevention, Council on Functional Genomics and Translational Biology, Council on Quality of Care and Outcomes Research, and American College of Cardiology. Assessment of the 12-lead electrocardiogram as a screening test for detection of cardiovascular disease in healthy general populations of young people (12–25 years of age): a scientific statement from the American Heart Association and the American College of Cardiology. *J Am Coll Cardiol* 2014; 64: 1479–1514. PMID: [25234655](#)
71. 吉永正夫. 学校心臓検診. *日小循誌* 2013; 29: 212–217.
- 71a. 吉永正夫. 平成 26 年度鹿児島市学校心臓検診報告. *鹿児島市医報* 2014; 53: 46–53.
72. 循環器病の診断と治療に関するガイドライン. 慢性虚血性心疾患の診断と病態把握のための検査法の選択基準に関するガイドライン (2010 年改訂版). http://www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/JCS2010_yamagishi_h.pdf
73. Barrett PA, Peter CT, Swan HJ, et al. The frequency and prognostic significance of electrocardiographic abnormalities in clinically normal individuals. *Prog Cardiovasc Dis* 1981; 23: 299–319. PMID: [6162171](#)
74. Garson A Jr, Bink-Boelkens M, Hesslein PS, et al. Atrial flutter in the young: a collaborative study of 380 cases. *J Am Coll Cardiol* 1985; 6: 871–878. PMID: [4031302](#)
75. Sumitomo N, Sakurada H, Taniguchi K, et al. Association of atrial arrhythmia and sinus node dysfunction in patients with catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia. *Circ J* 2007; 71: 1606–1609. PMID: [17895559](#)
76. Benito B, Brugada R, Perich RM, et al. A mutation in the sodium channel is responsible for the association of long QT syndrome and familial atrial fibrillation. *Heart Rhythm* 2008; 5: 1434–1440. PMID: [18929331](#)
77. Allen HD, et al editors. Moss and Adams' Heart disease in Infants, Children, and Adolescents. 6th ed. Lippincott Williams & Wilkins, 2001: 432–433.
78. Kim JH, Noseworthy PA, McCarty D, et al. Significance of electrocardiographic right bundle branch block in trained athletes. *Am J Cardiol* 2011; 107: 1083–1089. PMID: [21296331](#)
79. Niwa K, Warita N, Sunami Y, et al. Prevalence of arrhythmias and conduction disturbances in large population-based samples of children. *Cardiol Young* 2004; 14: 68–74. PMID: [15237674](#)
80. Giordano U, Crosio G, Calzolari A. Exercise-induced left bundle branch block in a young female athlete. *Cardiol Young* 2003; 13: 367–369. PMID: [14694959](#)
81. Hazeke D, Yoshinaga M, Takahashi H, et al. Cut-offs for screening prolonged QT intervals from Fridericia's formula in children and adolescents. *Circ J* 2010; 74: 1663–1669. PMID: [20534944](#)
- 81a. Schwartz PJ, Crotti L. QTc behavior during exercise and genetic testing for the long-QT syndrome. *Circulation* 2011; 124: 2181–2184. PMID: [22083145](#)
82. Kimura H, Zhou J, Kawamura M, et al. Phenotype variability in patients carrying KCNJ2 mutations. *Circ Cardiovasc Genet* 2012; 5: 344–353. PMID: [22589293](#)
83. Roston TM, Vinocur JM, Maginot KR, et al. Catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia in children: analysis of therapeutic strategies and outcomes from an international multicenter registry. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2015; 8: 633–642. PMID: [25713214](#)
84. Pflaumer A, Davis AM. Guidelines for the diagnosis and management of Catecholaminergic Polymorphic Ventricular Tachycardia. *Heart Lung Circ* 2012; 21: 96–100. PMID: [22119737](#)
85. Miyake CY, Webster G, Czoske RJ, et al. Efficacy of implantable cardioverter defibrillators in young patients with catecholaminergic polymorphic ventricular tachycardia: success depends on substrate. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2013; 6: 579–587. PMID: [23667268](#)
86. Kumar V, Patel N, Van Houzen N, et al. Brugada-type electrocardiographic changes induced by fever. *Circulation* 2013; 127: 2145–2146. PMID: [23716383](#)
87. 循環器病の診断と治療に関するガイドライン. QT 延長症候群 (先天性・二次性) と Brugada 症候群の診療に関するガイドライン (2012 年改訂版). http://www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/JCS2013_aonuma_h.pdf
88. Funada A, Hayashi K, Ino H, et al. Assessment of QT intervals and prevalence of short QT syndrome in Japan. *Clin Cardiol* 2008; 31: 270–274. PMID: [18543308](#)
89. Gollob MH, Redpath CJ, Roberts JD. The short QT syndrome: proposed diagnostic criteria. *J Am Coll Cardiol* 2011; 57: 802–812. PMID: [21310316](#)
90. Abe K, Machida T, Sumitomo N, et al. Sodium channelopathy underlying familial sick sinus syndrome with early onset and predominant-

- ly male characteristics. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2014; 7: 511–517. PMID: [24762805](#)
- 90a. 市田路子, 佐地 勉, 梶野浩樹, 他. 平成 21 年度稀少疾患サーベイランス調査結果. *日小循環誌* 2010; 26: 348–350.
91. 循環器病の診断と治療に関するガイドライン. 肥大型心筋症の診療に関するガイドライン (2012 年改訂版). http://www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/JCS2012_doi_h.pdf
92. 循環器病の診断と治療に関するガイドライン (2010–2011 年度合同研究班報告). 小児期心疾患における薬物療法ガイドライン 2013.
93. Lipshultz SE, Orav EJ, Wilkinson JD, et al. Pediatric Cardiomyopathy Registry Study Group. Risk stratification at diagnosis for children with hypertrophic cardiomyopathy: an analysis of data from the Pediatric Cardiomyopathy Registry. *Lancet* 2013; 382: 1889–1897. PMID: [24011547](#)
94. Jefferies JL, Towbin JA. Dilated cardiomyopathy. *Lancet* 2010; 375: 752–762. PMID: [20189027](#)
95. Webber SA, Lipshultz SE, Sleeper LA, et al. Pediatric Cardiomyopathy Registry Investigators. Outcomes of restrictive cardiomyopathy in childhood and the influence of phenotype: a report from the Pediatric Cardiomyopathy Registry. *Circulation* 2012; 126: 1237–1244. PMID: [22843787](#)
96. Rivenes SM, Kearney DL, Smith EO, et al. Sudden death and cardiovascular collapse in children with restrictive cardiomyopathy. *Circulation* 2000; 102: 876–882. PMID: [10952956](#)
97. Ichida F. Left ventricular noncompaction. *Circ J* 2009; 73: 19–26. PMID: [19057090](#)
98. Corrado D, Basso C, Thiene G. Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy: diagnosis, prognosis, and treatment. *Heart* 2000; 83: 588–595. PMID: [10768917](#)
- 98a. 循環器病の診断と治療に関するガイドライン. 急性および慢性心筋炎の診断・治療に関するガイドライン (2009 年改訂版). http://www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/JCS2009_izumi_h.pdf
99. Haneda N, Mori C, Nishio T, et al. Heart diseases discovered by mass screening in the schools of Shimane Prefecture over a period of 5 years. *Jpn Circ J* 1986; 50: 1325–1329. PMID: [3820545](#)
100. Muta H, Akagi T, Egami K, et al. Incidence and clinical features of asymptomatic atrial septal defect in school children diagnosed by heart disease screening. *Circ J* 2003; 67: 112–115. PMID: [12547990](#)
101. Yamaki S, Kumate M, Yonesaka S, et al. Lung biopsy diagnosis of operative indication in secundum atrial septal defect with severe pulmonary vascular disease. *Chest* 2004; 126: 1042–1047. PMID: [15486361](#)
102. 循環器病の診断と治療に関するガイドライン. 先天性心疾患の診断, 病態把握, 治療選択のための検査法の選択ガイドライン. *Circ J* 2009; 73(suppl III): 1115–1186.
103. 富田英, 小林俊樹, 矢崎諭, 他. 先天性および小児期発症心疾患に対するカテーテル治療の適応ガイドライン. *日小循環誌* 2012; 28 Suppl 2: s1–s40.
104. Schiller O, Greene EA, Moak JP, et al. The poor performance of RSR' pattern on electrocardiogram lead V1 for detection of secundum atrial septal defects in children. *J Pediatr* 2013; 162: 308–312. PMID: [22910098](#)
105. Heller J, Hagege AA, Besse B, et al. "Crochetage" (notch) on R wave in inferior limb leads: a new independent electrocardiographic sign of atrial septal defect. *J Am Coll Cardiol* 1996; 27: 877–882. PMID: [8613618](#)
106. 中村太地, 齊藤剛克, 中山祐子, 他. 心房中隔欠損における心電図所見の検討 下方誘導の notch は有用か. *日小循環誌* 2013; 29: 322–327.
107. 船田裕昭, 坂田晋史, 倉信裕樹, 他. 小児の心房中隔欠損症における crochetage パターンの年齢群別の差異および血行動態との関係の検討. *日小循環誌* 2014; 30: 22–29.
108. 循環器病の診断と治療に関するガイドライン. 循環器超音波検査の適応と判読ガイドライン (2010 年改訂版). <http://www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/JCS2010yoshida.h.pdf> (2014 年 12 月閲覧)
109. Penny DJ, Vick GW 3rd. Ventricular septal defect. *Lancet* 2011; 377: 1103–1112. PMID: [21349577](#)
110. Izumida N, Asano Y, Kiyohara K, et al. Precordial leads QRST time integrals for evaluation of right ventricular overload in children with congenital heart diseases. *J Electrocardiol* 1997; 30: 257–264. PMID: [9261734](#)
111. Tweddell JS, Pelech AN, Frommelt PC. Ventricular septal defect and aortic valve regurgitation: pathophysiology and indications for surgery. *Semin Thorac Cardiovasc Surg Pediatr Card Surg Annu* 2006; 9: 147–152. PMID: [16638560](#)
112. Patel HT, Cao QL, Rhodes J, et al. Long-term outcome of transcatheter coil closure of small to large patent ductus arteriosus. *Catheter Cardiovasc Interv* 1999; 47: 457–461. PMID: [10470477](#)
113. Masura J, Tittel P, Gavora P, et al. Long-term outcome of transcatheter patent ductus arteriosus closure using Amplatzer duct occluders. *Am Heart J* 2006; 151: 755.e7–755.e10. PMID: [16504649](#)
114. Otterstad JE, Simonsen S, Erikssen J. Hemodynamic findings at rest and during mild supine exercise in adults with isolated, uncomplicated ventricular septal defects. *Circulation* 1985; 71: 650–662. PMID: [3971536](#)
115. Bonham-Carter RE, Walker CH, Daley R, et al. Patent ductus arteriosus with an abnormal aortic valve. *Br Heart J* 1955; 17: 255–261. PMID: [14363544](#)
116. Mark H, Jacobson B, Young D. Coexistence of patent ductus arteriosus and congenital aortic valvular disease. *Circulation* 1958; 17: 359–365. PMID: [13511655](#)
117. Murashita T, Kubota T, Oba J, et al. Left atrioventricular valve regurgitation after repair of incomplete atrioventricular septal defect. *Ann Thorac Surg* 2004; 77: 2157–2162. PMID: [15172287](#)
118. Suzuki T, Bove EL, Devaney EJ, et al. Results of definitive repair of complete atrioventricular septal defect in neonates and infants. *Ann Thorac Surg* 2008; 86: 596–602. PMID: [18640339](#)
119. Chowdhury UK, Airan B, Malhotra A, et al. Specific issues after surgical repair of partial atrioventricular septal defect: actuarial survival, freedom from reoperation, fate of the left atrioventricular valve, prevalence of left ventricular outflow tract obstruction, and other events. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2009; 137: 548–555.e1–e2. PMID: [19258063](#)
120. Stulak JM, Burkhart HM, Dearani JA, et al. Reoperations after repair of partial atrioventricular septal defect: a 45-year single-center experience. *Ann Thorac Surg* 2010; 89: 1352–1359. PMID: [20417744](#)
121. Bakhtiari F, Takacs J, Cho MY, et al. Long-term results after repair of complete atrioventricular septal defect with two-patch technique. *Ann Thorac Surg* 2010; 89: 1239–1243. PMID: [20338343](#)
122. El-Najdawi EK, Driscoll DJ, Puga FJ, et al. Operation for partial atrioventricular septal defect: a forty-year review. *J Thorac Cardiovasc Surg* 2000; 119: 880–889; discussion 889–890. PMID: [10788807](#)
123. Boening A, Scheewe J, Heine K, et al. Long-term results after surgical correction of atrioventricular septal defects. *Eur J Cardiothorac Surg* 2002; 22: 167–173. PMID: [12142181](#)
124. 循環器病の診断と治療に関するガイドライン. 先天性心疾患術後遠隔期の管理・侵襲的治療に関するガイドライン (2012 年改訂版). http://www.j-circ.or.jp/guideline/pdf/JCS2012_echigo_h.pdf (2014 年 12 月閲覧)
125. Craig B. Atrioventricular septal defect: from fetus to adult. *Heart* 2006; 92: 1879–1885. PMID: [17105897](#)
126. Kipps AK, Graham DA, Harrild DM, et al. Longitudinal exercise capacity of patients with repaired tetralogy of fallot. *Am J Cardiol* 2011; 108: 99–105. PMID: [21529748](#)
127. Kempny A, Dimopoulos K, Uebing A, et al. Reference values for exercise limitations among adults with congenital heart disease. Relation to activities of daily life--single centre experience and review of published data. *Eur Heart J* 2012; 33: 1386–1396. PMID: [22199119](#)
128. Gatzoulis MA, Balaji S, Webber SA, et al. Risk factors for arrhythmia and sudden cardiac death late after repair of tetralogy of Fallot: a multicentre study. *Lancet* 2000; 356: 975–981. PMID: [11041398](#)
129. Takken T, Giardini A, Reybrouck T, et al. Recommendations for physical activity, recreation sport, and exercise training in paediatric patients with congenital heart disease: a report from the Exercise, Basic & Translational Research Section of the European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, the European Congenital Heart and Lung Exercise Group, and the Association for European Paediatric Cardiology. *Eur J Prev Cardiol* 2012; 19: 1034–1065. PMID: [23126001](#)
130. Rehnstrom P, Gilljam T, Sudow G, et al. Excellent survival and low complication rate in medium-term follow-up after arterial switch operation for complete transposition. *Scand Cardiovasc J* 2003; 37: 104–106. PMID: [12775310](#)
131. Giardini A, Khambadkone S, Rizzo N, et al. Determinants of exercise capacity after arterial switch operation for transposition of the great arteries. *Am J Cardiol* 2009; 104: 1007–1012. PMID: [19766772](#)
132. Zellers TM, Driscoll DJ, Mottram CD, et al. Exercise tolerance and cardiorespiratory response to exercise before and after the Fontan operation. *Mayo Clin Proc* 1989; 64: 1489–1497. PMID: [2513458](#)
133. Stromvall Larsson E, Eriksson BO. Haemodynamic adaptation during exercise in fontan patients at a long-term follow-up. *Scand Cardiovasc J* 2003; 37: 107–112. PMID: [12775311](#)
134. Sutherland N, Jones B, d'Udekem Y. Should We Recommend Exercise after the Fontan Procedure? *Heart Lung Circ* 2015; 24: 753–768. PMID: [25911145](#)
135. Cordina RL, O'Meagher S, Karmali A, et al. Resistance training improves cardiac output, exercise capacity and tolerance to positive airway pressure in Fontan physiology. *Int J Cardiol* 2013; 168: 780–

788. PMID: [23154055](#)
136. Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO, et al. ACC/AHA Task Force Members. 2014 AHA/ACC Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. *Circulation* 2014; 129: e521–e643. PMID: [24589853](#)
137. Basso C, Maron BJ, Corrado D, et al. Clinical profile of congenital coronary artery anomalies with origin from the wrong aortic sinus leading to sudden death in young competitive athletes. *J Am Coll Cardiol* 2000; 35: 1493–1501. PMID: [10807452](#)
138. Warnes CA, Williams RG, Bashore TM, et al. ACC/AHA 2008 Guidelines for the Management of Adults with Congenital Heart Disease: Executive Summary: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (writing committee to develop guidelines for the management of adults with congenital heart disease). *Circulation* 2008; 118: 2395–2451. PMID: [18997168](#)
139. Krasuski RA, Magyar D, Hart S, et al. Long-term outcome and impact of surgery on adults with coronary arteries originating from the opposite coronary cusp. *Circulation* 2011; 123: 154–162. PMID: [21200009](#)
140. Camarda J, Berger S. Coronary artery abnormalities and sudden cardiac death. *Pediatr Cardiol* 2012; 33: 434–438. PMID: [22322562](#)
141. Penalver JM, Mosca RS, Weitz D, et al. Anomalous aortic origin of coronary arteries from the opposite sinus: a critical appraisal of risk. *BMC Cardiovasc Disord* 2012; 12: 83. PMID: [23025810](#)
142. Mery CM, Lawrence SM, Krishnamurthy R, et al. Anomalous aortic origin of a coronary artery: toward a standardized approach. *Semin Thorac Cardiovasc Surg* 2014; 26: 110–122. PMID: [25441002](#)
143. 柳川洋, 原田研介, 蘭部友良, 他. 厚生労働省川崎病研究班. 厚生労働省川崎病研究報告 川崎病診断の手引き (改訂5版). 日小児会誌 2002; 106: 836–837.
144. 屋代真弓, 土原里程, 中村好一, 他. 川崎病全国調査担当グループ. 第21回川崎病全国調査成績. 小児科診療 2012; 75: 507–523.
145. 佐地勉, 鮎沢衛, 三浦大, 他. 日本小児循環器学会学術委員会. 川崎病急性期治療のガイドライン (平成24年改訂版). 日小循環誌 2012; 28 Suppl 3: s1–s28.
146. Beghetti M, Berger RM, Schulze-Neick I, et al. TOPP Registry Investigators. Diagnostic evaluation of paediatric pulmonary hypertension in current clinical practice. *Eur Respir J* 2013; 42: 689–700. PMID: [23563261](#)
147. Lau KC, Frank DB, Hanna BD, et al. Utility of electrocardiogram in the assessment and monitoring of pulmonary hypertension (idiopathic or secondary to pulmonary developmental abnormalities) in patients ≤ 18 years of age. *Am J Cardiol* 2014; 114: 294–299. PMID: [24878129](#)
148. 佐地勉, 門間和夫, 柴田利満, 他. 小児期原発性肺高血圧症の全国調査結果 肺移植適応患者の実態調査 (第1報). 日小循環誌 2000; 16: 230–237.
149. Chen X, Wang Y. Tracking of blood pressure from childhood to adulthood: a systematic review and meta-regression analysis. *Circulation* 2008; 117: 3171–3180. PMID: [18559702](#)
150. National High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and Adolescents. The fourth report on the diagnosis, evaluation, and treatment of high blood pressure in children and adolescents. *Pediatrics* 2004; 114: 555–576. PMID: [15286277](#)
151. Kit BK, Kuklina E, Carroll MD, et al. Prevalence of and trends in dyslipidemia and blood pressure among US children and adolescents, 1999–2012. *JAMA Pediatr* 2015; 169: 272–279. PMID: [25599372](#)
152. 日本高血圧学会. 高血圧治療ガイドライン2014. 日本高血圧学会, ライフサイエンス出版 2014. http://www.jpnsh.jp/data/jsh2014/jsh2014v1_1.pdf (2015年4月閲覧)
153. Nowson CA, Crozier SR, Robinson SM, et al. Southampton Women's Survey Study Group. Association of early childhood abdominal circumference and weight gain with blood pressure at 36 months of age: secondary analysis of data from a prospective cohort study. *BMJ Open* 2014; 4: e005412. PMID: [24993768](#)
154. Expert Panel on Integrated Guidelines for Cardiovascular Health and Risk Reduction in Children and Adolescents, National Heart, Lung, and Blood Institute. Expert panel on integrated guidelines for cardiovascular health and risk reduction in children and adolescents: summary report. *Pediatrics* 2011; 128: S213–S256. PMID: [22084329](#)
155. 吉永正夫. 幼児期・思春期における生活習慣病の概念, 自然史, 診断基準の確立及び効果的介入方法に関するコホート研究. 平成18–20年度研究報告書. 厚生労働科学研究費補助金循環器疾患等生活習慣病対策総合研究事業. 2009.
156. 吉永正夫. 未成年者, 特に幼児, 小・中学生の糖尿病等の生活習慣病予防のための総合検診のあり方に関する研究. 平成24–26年度研究報告書. 厚生労働科学研究費補助金循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業 (循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業). 2015.
157. Riley M, Bluhm B. High blood pressure in children and adolescents. *Am Fam Physician* 2012; 85: 693–700. PMID: [22534345](#)
158. Paffenbarger RS Jr, Hyde RT, Wing AL, et al. The association of changes in physical-activity level and other lifestyle characteristics with mortality among men. *N Engl J Med* 1993; 328: 538–545. PMID: [8426621](#)
159. Maron BJ. Sudden death in young athletes. *N Engl J Med* 2003; 349: 1064–1075. PMID: [12968091](#)
160. Marijon E, Tafflet M, Celermajer DS, et al. Sports-related sudden death in the general population. *Circulation* 2011; 124: 672–681. PMID: [21788587](#)
161. Chaitman BR. An electrocardiogram should not be included in routine preparticipation screening of young athletes. *Circulation* 2007; 116: 2610–2614; discussion 2615. PMID: [18040040](#)
162. Myerburg RJ, Vetter VL. Electrocardiograms should be included in preparticipation screening of athletes. *Circulation* 2007; 116: 2616–2626; discussion 2626. PMID: [18040041](#)
163. McLeod CJ, Ackerman MJ, Nishimura RA, et al. Outcome of patients with hypertrophic cardiomyopathy and a normal electrocardiogram. *J Am Coll Cardiol* 2009; 54: 229–233. PMID: [19589435](#)
164. Maron BJ, Bodison SA, Wesley YE, et al. Results of screening a large group of intercollegiate competitive athletes for cardiovascular disease. *J Am Coll Cardiol* 1987; 10: 1214–1221. PMID: [2960727](#)
165. Corrado D, Schimied C, Basso C, et al. Risk of sports: do we need a pre-participation screening for competitive and leisure athletes? *Eur Heart J* 2011; 32: 934–944. PMID: [21278396](#)
166. Savage DD, Seides SF, Clark CE, et al. Electrocardiographic findings in patients with obstructive and nonobstructive hypertrophic cardiomyopathy. *Circulation* 1978; 58: 402–408. PMID: [567104](#)
167. Drezner JA, Fischbach P, Froelicher V, et al. Normal electrocardiographic findings: recognising physiological adaptations in athletes. *Br J Sports Med* 2013; 47: 125–136. PMID: [23303759](#)
168. Menafoglio A, Di Valentino M, Segatto JM, et al. Costs and yield of a 15-month preparticipation cardiovascular examination with ECG in 1070 young athletes in Switzerland: implications for routine ECG screening. *Br J Sports Med* 2014; 48: 1157–1161. PMID: [24505042](#)
169. Prior DL, La Gerche A. The athlete's heart. *Heart* 2012; 98: 947–955. PMID: [22626903](#)
170. Huston TP, Puffer JC, Rodney WM. The athletic heart syndrome. *N Engl J Med* 1985; 313: 24–32. PMID: [3158817](#)
171. Corrado D, Pelliccia A, Heidbuchel H, et al. Section of Sports Cardiology, European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Recommendations for interpretation of 12-lead electrocardiogram in the athlete. *Eur Heart J* 2010; 31: 243–259. PMID: [19933514](#)
172. Weiner RB, Hutter AM, Wang F, et al. Performance of the 2010 European Society of Cardiology criteria for ECG interpretation in athletes. *Heart* 2011; 97: 1573–1577. PMID: [21602522](#)
173. Drezner JA, Ackerman MJ, Anderson J, et al. Electrocardiographic interpretation in athletes: the 'Seattle criteria'. *Br J Sports Med* 2013; 47: 122–124. PMID: [23303758](#)
174. Drezner JA, Ashley E, Baggish AL, et al. Abnormal electrocardiographic findings in athletes: recognising changes suggestive of cardiomyopathy. *Br J Sports Med* 2013; 47: 137–152. PMID: [23303760](#)
175. Drezner JA, Ackerman MJ, Cannon BC, et al. Abnormal electrocardiographic findings in athletes: recognising changes suggestive of primary electrical disease. *Br J Sports Med* 2013; 47: 153–167. PMID: [23303761](#)
176. 杉本恒明, 天野恵子. 大学生における内因性急死. 運動と突然死 (村山正博編著). 文光堂 1990: 29–42.
177. Van Camp SP, Bloor CM, Mueller FO, et al. Nontraumatic sports death in high school and college athletes. *Med Sci Sports Exerc* 1995; 27: 641–647. PMID: [7674867](#)
178. Maron BJ, Gohman TE, Aeppli D. Prevalence of sudden cardiac death during competitive sports activities in Minnesota high school athletes. *J Am Coll Cardiol* 1998; 32: 1881–1884. PMID: [9857867](#)
179. Maron BJ, Doerer JJ, Haas TS, et al. Sudden deaths in young competitive athletes: analysis of 1866 deaths in the United States, 1980–2006. *Circulation* 2009; 119: 1085–1092. PMID: [19221222](#)
180. Harmon KG, Asif IM, Klossner D, et al. Incidence of sudden cardiac death in National Collegiate Athletic Association athletes. *Circulation* 2011; 123: 1594–1600. PMID: [21464047](#)
181. Maron BJ, Haas TS, Murphy CJ, et al. Incidence and causes of sudden death in U.S. college athletes. *J Am Coll Cardiol* 2014; 63: 1636–1643. PMID: [24583295](#)
182. 村山正博. 日本臨床スポーツ医学会学術委員会内科部会勧告. 日臨スポーツ医学会誌. 1999; 7: S112–S117.
183. 文部科学省. 平成17年度学校基本調査.